

	DIN EN 14825	
ICS 27.080; 91.140.30	Ersatz für DIN EN 14825:2019-07	
Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und -kühlung, gewerblichen Kühlung und Prozesskühlung – Prüfung und Leistungsbewertung unter Teillastbedingungen und Berechnung der saisonalen Arbeitszahl; Deutsche Fassung EN 14825:2022 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling, commercial and process cooling – Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance; German version EN 14825:2022 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et le refroidissement des locaux, le froid commercial et industriel – Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière; Version allemande EN 14825:2022		
Gesamtumfang 148 Seiten		
DIN-Normenausschuss Kältetechnik (FNKä)		

DIN EN 14825:2023-10**Nationales Vorwort**

Dieses Dokument (EN 14825:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 „Wärmepumpen und Luftkonditionierungsgeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA „Elektromotorisch angetriebene Wärmepumpen und Luftkonditionierungsgeräte“ im DIN-Normenausschuss Kältetechnik (FNKä).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 14825:2019-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Änderung des Titels, um kommerzielle Kühlung und Prozesskühlung einzubeziehen;
- b) Änderung von Tabelle 4, um die Trockenlufttemperaturen der Abluft einzubeziehen;
- c) neue Anforderungen für Hybridwärmepumpen in Abschnitt 8;
- d) neue Struktur zur Trennung von Anforderungen an Berechnungsmethoden für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Wärmepumpen (Abschnitt 7) und Anforderungen an Prüfmethode für Hybridwärmepumpen (Abschnitt 8);
- e) Aktualisierung der Messunsicherheiten für das Luft-Enthalpie-Verfahren;
- f) Streichung von Anhang E und des ungültigen Anhangs I und Neunummerierung der nachfolgenden Anhänge;
- g) Hinzufügung eines neuen Anhangs M über die Prüfung und Bewertung einzelner Innengeräte;
- h) neuer informativer Anhang ZB, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom Mittwoch, 4. Mai 2011; und die folgenden Anhänge wurden neu nummeriert;
- i) neuer informativer Anhang ZF, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/2281 der Kommission vom Mittwoch, 30. November 2016;
- j) neue Nummerierung der Anhänge;
- k) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments.

Frühere Ausgaben

DIN CEN/TS 14825: 2004-05

DIN EN 14825: 2012-06, 2013-12, 2016-10, 2019-07

EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

EN 14825

Juli 2022

ICS 27.080; 91.140.30

Ersetzt EN 14825:2018

Deutsche Fassung

**Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung
und -kühlung, gewerblichen Kühlung und Prozesskühlung —
Prüfung und Leistungsbewertung unter Teillastbedingungen
und Berechnung der saisonalen Arbeitszahl**

Air conditioners, liquid chilling packages and heat
pumps, with electrically driven compressors, for space
heating and cooling, commercial and process cooling —
Testing and rating at part load conditions and
calculation of seasonal performance

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et le
refroidissement des locaux, le froid commercial
et industriel —
Essais et détermination des caractéristiques à charge
partielle et calcul de performance saisonnière

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 24. Januar 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

© 2022 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 14825:2022 D

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	7
Einleitung	9
1 Anwendungsbereich	11
2 Normative Verweisungen	11
3 Begriffe, Abkürzungen, Symbole und Einheiten	12
3.1 Begriffe	12
3.2 Symbole, Abkürzungen und Einheiten	25
4 Teillastbedingungen für die Raumkühlung	30
4.1 General	30
4.2 Luft-Luft-Geräte	30
4.3 Wasser-/Sole-Luft-Geräte	31
4.4 Luft-Wasser-/Sole-Geräte	31
4.5 Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte	32
5 Berechnungsverfahren für die jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz $\eta_{s,c}$, <i>SEER</i> und <i>SEER_{on}</i>	33
5.1 Allgemeines	33
5.2 Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs-Energieeffizienz $\eta_{s,c}$	34
5.3 Allgemeine Gleichung zur Berechnung von <i>SEER</i>	34
5.4 Berechnung der Bezugs-Jahreskühllast Q_c	35
5.5 Berechnung des Bezugs-Jahresenergieverbrauchs für Raumkühlung Q_{CE}	35
5.6 Berechnung von <i>SEER_{on}</i>	36
5.7 Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Werte von <i>EER_{bin}</i> unter Teillastbedingungen A, B, C und D	36
5.7.1 Allgemeines	36
5.7.2 Berechnungsverfahren für Geräte mit fester Leistung	37
5.7.3 Berechnungsverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung	38
6 Teillastbedingungen für die Raumheizung	38
6.1 Allgemeines	38
6.2 Luft-Luft-Geräte	39
6.3 Wasser-/Sole-Luft-Geräte	40
6.4 Luft-Wasser-/Sole-Geräte	40
6.4.1 Allgemeines	40
6.4.2 Anwendung bei niedriger Temperatur	41
6.4.3 Anwendung bei intermediärer Temperatur	42
6.4.4 Anwendung bei mittlerer Temperatur	43
6.4.5 Anwendung bei hoher Temperatur	44
6.5 Direktübertragung-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte	45
6.5.1 Allgemeines	45
6.5.2 Anwendung bei niedriger Temperatur	46
6.5.3 Anwendung bei intermediärer Temperatur	47
6.5.4 Anwendung bei mittlerer Temperatur	48
6.5.5 Anwendung bei hoher Temperatur	49
7 Berechnungsverfahren für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz $\eta_{s,h}$, <i>SCOP</i> , <i>SCOP_{on}</i> und <i>SCOP_{net}</i> von Wärmepumpen	49

7.1	Allgemeines	49
7.2	Berechnung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz $\eta_{s,h}$	50
7.3	Allgemeine Gleichung zur Berechnung von $SCOP$	50
7.4	Berechnung der Bezugsjahresheizlast Q_H	51
7.5	Berechnung des Jahresenergieverbrauchs für das Heizen Q_{HE}	51
7.6	Berechnung von $SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$	52
7.7	Berechnungsverfahren für die Bestimmung der COP_{bin} -Werte unter Teillastbedingungen A bis G	54
7.7.1	Allgemeines	54
7.7.2	Berechnungsverfahren für Geräte mit fester Leistung	54
7.7.3	Berechnungsverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung	55
7.8	Berechnungsverfahren für P_{sup}	56
8	Prüf- und Berechnungsverfahren für Hybridgeräte	56
8.1	Allgemeines	56
8.2	Getrenntes Verfahren	56
8.2.1	Allgemeines	56
8.2.2	Wärmepumpenprüfung	57
8.2.3	Prüfung des Heizkessels	57
8.2.4	Berechnungen der Energieeffizienz und der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb	57
8.3	Kombiniertes Prüfverfahren	59
8.3.1	Allgemeines	59
8.3.2	Prüfbedingungen und Messungen	59
8.3.3	Prüfanordnung	59
8.3.4	Berechnung der Gaszufuhr	60
8.3.5	Berechnung der Zufuhr von flüssigem Brennstoff	61
8.3.6	Berechnung des jährlichen Brennstoffverbrauchs	61
8.3.7	Berechnungen der Energieeffizienz und der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb	61
9	Teillastbedingungen für die Prozesskühlung	63
10	Berechnungsverfahren für die SEPR von Prozess-Kühlern und Prozess-Kühlern mit getrennt angeordneten Verflüssigern	68
10.1	Allgemeine Gleichung zur Berechnung von $SEPR$	68
10.2	Berechnungsverfahren zur Bestimmung der EER_{bin} -Werte unter Teillastbedingungen A, B, C und D	70
10.2.1	Allgemeines	70
10.2.2	Berechnungsverfahren für Geräte mit fester Leistung	70
10.2.3	Berechnungsverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung	71
11	Prüfverfahren zur Prüfung der Leistung sowie der EER_d - und COP_d -Werte im Aktiv- Modus unter Teillastbedingungen	71
11.1	Allgemeines	71
11.2	Kältemittel-Rohrleitungen	71
11.3	Grundlagen	72
11.4	Messunsicherheiten	73
11.5	Prüfverfahren für Geräte mit fester Leistung	74
11.5.1	Allgemeines	74
11.5.2	Luft-Luft- und Wasser-/Sole-Luft-Geräte – Bestimmung des Minderungsfaktors C_d	76
11.5.3	Luft-Wasser-/Sole-, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole- Geräte – Bestimmung des Minderungsfaktors C_d	78
11.6	Prüfverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung	79
11.6.1	Allgemeines	79
11.6.2	Einstellungen für die erforderliche Heiz-/Kältelast	79
11.6.3	Ausgleichsverfahren	79

12	Prüfverfahren für die elektrische Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung sowie im Modus „Aus“	80
12.1	Messunsicherheiten.....	80
12.2	Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“	80
12.3	Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus.....	81
12.4	Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung	81
12.5	Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Modus „AUS“	81
13	Prüfprotokoll	81
14	Prüfung und Bewertung einzelner Innengeräte	82
Anhang A (informativ) Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Luftkonditionierer mit einer Nennleistung von ≤ 12 kW für das Kühlen bzw. Heizen, wenn das Produkt keine Kühlfunktion hat.....		
A.1	Klima-BINs	83
A.1.1	BIN-Grenztemperatur	83
A.1.2	Kühlung.....	83
A.1.3	Heizbetrieb	85
A.2	Stunden im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus „AUS“	87
A.2.1	Kühlung.....	87
A.2.2	Heizbetrieb	87
A.3	Anzahl der Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung.....	88
A.3.1	Kühlung.....	88
A.3.2	Heizbetrieb	88
Anhang B (informativ) Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Luft-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Wärmepumpen mit einer Nennwärmeabgabe ≤ 400 kW		
B.1	Klima-BINs	89
B.1.1	BIN-Grenztemperatur	89
B.1.2	Heizbetrieb	89
B.2	Stunden im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus „AUS“ – Heizbetrieb	91
B.3	Anzahl der Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung – Heizbetrieb	91
Anhang C (informativ) Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Prozess-Kühler		
C.1	Klima-BINs	92
Anhang D (informativ) Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Luft-Luft-Geräte > 12 kW, Wasser-/Sole-Luft-Geräte und Komfort-Kühler.....		
D.1	Klima-BINs	96
D.1.1	BIN-Grenztemperatur	96
D.1.2	Kühlung.....	96
D.1.3	Heizbetrieb	97
D.2	Stunden im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus „AUS“	98
D.2.1	Kühlung.....	98
D.2.2	Heizbetrieb	99
D.3	Anzahl der Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung.....	99
D.3.1	Kühlung.....	99
D.3.2	Heizbetrieb	99
Anhang E (informativ) Bestimmung der Wasser-/Sole-Temperatur für Geräte mit fester Leistung mit variabler Austrittstemperatur		
E.1	Allgemeines	100
E.2	Prüfverfahren für ein Luft-Wasser-Gerät mit festem Kühlwasserstrom	100

E.3	Prüfverfahren für ein Luft-Wasser-Gerät mit variablem Kühlwasserstrom	102
Anhang F (informativ) Berechnungsbeispiel für $SEER_{on}$ und $SEER$ – Anwendung auf ein reversibles Luft-Luft-Gerät mit variabler Leistung.....		
F.1	Berechnung von $SEER_{on}$	104
F.2	Berechnung von $SEER$	106
F.2.1	Berechnung der Bezugs-Jahreskühlleistung (Q_c) nach Gleichung (3)	106
F.2.2	Berechnung von $SEER$ nach Gleichung (6).....	106
Anhang G (informativ) Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$ – Anwendung auf eine Luft-Wasser-/Sole-Wärmepumpe mit fester Leistung für Anwendungen bei niedriger Temperatur		
		107
Anhang H (informativ) Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$ – Anwendung auf eine Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Wärmepumpe mit fester Leistung für Anwendungen bei mittlerer Temperatur		
		114
Anhang I (informativ) Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ bei Hybridgeräten.....		
I.1	Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ bei Hybridgeräten mit variabler Geschwindigkeit auf der Grundlage getrennter Prüfungen von Wärmepumpe und Heizkessel.....	120
I.2	Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ bei Hybridgeräten unter Verwendung des kombinierten Prüfverfahrens	122
Anhang J (informativ) Berechnungsbeispiel für $SEPR$ – Anwendung auf einen Prozess-Kühler mit abgestufter Leistung.....		
		124
J.1	Nennleistung	124
Anhang K (informativ) Ausgleichsverfahren für Luft-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte		
		127
K.1	Allgemeines	127
K.2	Ausgleichssystem für die Prüfung der reduzierten Leistung im Kühlbetrieb	127
K.3	Ausgleichssystem für die Prüfung der reduzierten Leistung im Heizbetrieb.....	128
Anhang L (normativ) Bewertung von Außengeräten von Multi-Split-Klimageräten und Wärmepumpen		
		130
L.1	Allgemeines	130
L.2	Prüfung der Außengeräte.....	130
L.2.1	Allgemeines	130
L.2.2	Prüfverfahren	131
L.3	Berechnung von $SEER$ auf Grundlage von $EER_{outdoor}$	131
L.4	Berechnung von $SCOP$ auf Grundlage von $COP_{outdoor}$	131
Anhang M (normativ) Prüfung und Bewertung einzelner Innengeräte.....		
M.1	Zu prüfendes Innengerät.....	132
M.2	Prüfverfahren	132
M.2.1	Kalorimeter-Verfahren	132
M.2.2	Luft-Enthalpie-Verfahren	133
M.3	Prüfbedingungen.....	133
M.4	Nennleistung	134
M.5	Aufzuzeichnende Daten	134
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr. 206/2012		
		136
Anhang ZB (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission		
		138

Anhang ZC (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den
Ökodesignanforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der vorgesehenen
abzudeckenden EU-Verordnung 813/2013..... 139

Anhang ZD (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den
Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung nach der abzudeckenden
delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 141

Anhang ZE (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung
(EU) Nr. 2015/1095 der Kommission 143

Anhang ZF (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung
(EU) Nr. 2016/2281 der Kommission 144

Literaturhinweise..... 146

Printed copies are uncontrolled

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14825:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 „Wärmepumpen und Luftkonditionierungsgeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2023, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Januar 2023 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14825:2018.

Diese Revision war erforderlich, um diese Europäische Norm mit der Verordnung (EU) 2016/2281 der Kommission vom 30. November 2016 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit der Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrelevante Produkte im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Luftheizungsprodukten, Kühlungsprodukten, Prozess-Kühlern mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren zu harmonisieren und um diese Europäische Norm mit der Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom 4. Mai 2011, welche die Richtlinie 2010/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Energiekennzeichnungsanforderungen für Luftkonditionierer sowie der Normungsauftrag M/495 der Kommission und Ergänzung Nr. 1 umsetzt, sowie den Normungsauftrag der Kommission M/560 zu harmonisieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhänge ZA, ZB, ZD, ZE und ZF, die Bestandteile dieses Dokuments sind.

Die wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Anforderungen an *zukünftige Verordnungen* sind:

- a) Änderung des Titels, um kommerzielle Kühlung und Prozesskühlung einzubeziehen;
- b) Änderung von Tabelle 4, um die Trockenlufttemperaturen der Abluft einzubeziehen;
- c) neue Anforderungen für Hybridwärmepumpen in Abschnitt 8;
- d) neue Struktur zur Trennung von Anforderungen an Berechnungsmethoden für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Wärmepumpen (Abschnitt 7) und Anforderungen an Prüfmethoden für Hybridwärmepumpen (Abschnitt 8);
- e) Aktualisierung der Messunsicherheiten für das Luft-Enthalpie-Verfahren;
- f) Streichung von Anhang E und des ungültigen Anhangs I und Neunummerierung der nachfolgenden Anhänge;
- g) Hinzufügung eines neuen Anhangs M über die Prüfung und Bewertung einzelner Innengeräte;
- h) neuer informativer Anhang ZB, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom Mittwoch, 4. Mai 2011; und die folgenden Anhänge wurden neu nummeriert;

DIN EN 14825:2023-10
EN 14825:2022 (D)

- i) neuer informativer Anhang ZF, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/2281 der Kommission vom Mittwoch, 30. November 2016.
- j) neue Nummerierung der Anhänge.

EN 14825:2018	EN 14825:2022
Anhang E	—
Anhang F	Anhang E
Anhang G	Anhang F
Anhang H	Anhang G
Anhang I	
Anhang J	Anhang H
Anhang K	Anhang I
Anhang L	Anhang J
Anhang M	Anhang K
Anhang N	Anhang L
	Anhang M
	Anhang ZB
Anhang ZB	Anhang ZC
Anhang ZC	Anhang ZD
Anhang ZD	Anhang ZE
	Anhang ZF

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Einleitung

Wärmepumpen, Luftkonditionierer und Flüssigkeitskühlsätze können unter Normleistungsbedingungen ausgewählt und miteinander verglichen werden. Diese Bedingungen ergeben keine repräsentativen Werte für die saisonal üblichen Betriebsbedingungen des Geräts. Durch die Ermittlung des Bezugswerts der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb, der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb und der Jahres-Energieeffizienz können repräsentativere Betriebsbedingungen und die Effizienz für unterschiedliche Teillasten berücksichtigt und somit Geräte besser verglichen und bewertet werden.

Bei Wärmepumpen, Luftkonditionierern und Flüssigkeitskühlsätzen mit fester Leistung werden die unterschiedlichen Lastanforderungen durch eine Änderung der Betriebszeit ausgeglichen. Die Effizienz des Systems ist abhängig von der Wirksamkeit der Temperaturregler. Bei Luftkonditionierern, Flüssigkeitskühlsätzen und Wärmepumpen, deren variable Leistung durch stufenlose oder stufenweise Regelung des Verdichters gesteuert wird, können die unterschiedlichen Lastanforderungen eher ausgeglichen werden, wodurch die Effizienz des Systems verbessert wird.

Dieses Dokument gilt des Weiteren für Hybridgeräte, wie sie in dieser Norm definiert werden.

Dieses Dokument legt Teillastbedingungen und Berechnungsverfahren für die Bestimmung der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb ($SEER_{on}$, en: Seasonal Energy Efficiency Ratio), der Jahres-Energieeffizienz ($SEPR$, en: Seasonal Energy Performance Ratio) der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb ($SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$, en: Seasonal Coefficient of Performance) dieser Geräte fest, wenn sie verwendet werden, um die Kühl- und Heizlasten zu erbringen.

Dieses Dokument enthält Methoden zur Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs-Energieeffizienz $\eta_{s,c}$ und der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz $\eta_{s,h}$.

Zusätzlicher Verbrauch elektrischer Energie kann entstehen, wenn das Gerät nicht zur Erbringung der Kühl- und Heizlast eingesetzt wird, zum Beispiel durch eine Kurbelgehäuseheizung oder wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Diese Verbrauchsarten werden in den Berechnungsverfahren für $SEER$ und $SCOP$ berücksichtigt.

Dieses Dokument berücksichtigt zudem die Jahres-Energieeffizienz ($SEPR$, en: Seasonal Energy Performance Ratio) von Prozess-Kühlern, die für die Lastschwankungen während eines gesamten Jahres repräsentativ ist. Prüfbedingungen und Prüfverfahren zur Berechnung von $SEPR$ werden beschrieben.

Die Berechnungen von $SEER/SEER_{on}$, $SCOP/SCOP_{on}$, $SCOP_{net}$ und $SEPR$ beruhen auf errechneten oder gemessenen Werten. Für gemessene Werte enthält das vorliegende Dokument Verfahren zur Prüfung von Wärmepumpen, Luftkonditionierern und Flüssigkeitskühlsätzen unter Teillastbedingungen.

Die Norm-Nennbedingungen und die Prüfverfahren sind in EN 14511-2, EN 14511-3 und EN 15879-1 angegeben.

Dieses Dokument enthält Prüfverfahren für die Bewertung einzelner Innengeräte als Teil von Multi-Split-Systemen mit einer Systemleistung > 12 kW.

Obwohl dieses Dokument im Rahmen der Verordnung (EU) 206/2012 der Kommission vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren erarbeitet wurde, darf es ebenfalls dazu verwendet werden, die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2010/30/EU und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates nachzuweisen.

DIN EN 14825:2023-10
EN 14825:2022 (D)

Dieses Dokument wurde im Rahmen der Verordnung (EU) 813/2013 vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und Kombiheizgeräten erstellt. Ziel dieser Europäischen Norm ist außerdem, die Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2010/30/EU und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission nachzuweisen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen der Verordnung (EU) 2015/1095 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von gewerblichen Kühltageschränken, Schnellkühlern/-froster, Verflüssigungssätzen und Prozess-Kühlern erstellt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/2281 vom 30. November 2016 erstellt, welche die Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von energieverbrauchsrelevanten Produkten im Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Luftheizprodukten, Kühlprodukten, Hochtemperatur-Prozess-Kühlern und Ventilator-konvektoren implementiert.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument behandelt Luftkonditionierer, Wärmepumpen und Flüssigkeitskühlsätze, einschließlich Komfort- und Prozess-Kühler. Sie gilt für werksseitig hergestellte Geräte nach EN 14511-1, mit Ausnahme von Einkanal-Luftkonditionierern, Zweikanal-Luftkonditionierern, Schaltschrank-Kühlgeräten und Verfahrens-Luftkonditionierern. Sie behandelt zudem Direktübertragung-Wasser-/Sole-Wärmepumpen, wie sie in EN 15879-1 festgelegt sind.

Dieses Dokument gilt des Weiteren für Hybridgeräte, wie sie in diesem Dokument definiert werden.

Dieses Dokument legt die Temperaturen und Teillastbedingungen fest sowie die Berechnungsverfahren zur Ermittlung der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb $SEER$ und $SEER_{on}$, der jahreszeitbedingten Raumkühlungs-Energieeffizienz $\eta_{s,c}$ der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb $SCOP$, $SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$, der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz $\eta_{s,h}$ sowie der Jahres-Energieeffizienz $SEPR$.

Derartige Berechnungsverfahren können auf Rechen- oder Messwerten beruhen.

Im Fall von Messwerten legt dieses Dokument die Prüfverfahren zur Ermittlung von Leistungen, EER - und COP -Werten im Aktiv-Modus unter Teillastbedingungen fest. Außerdem bestimmt es Prüfverfahren zur Ermittlung der Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung.

ANMERKUNG 1 Das Wort „Gerät“ wird anstelle der vollständigen Produktbezeichnungen verwendet.

ANMERKUNG 2 Das Wort „Heizung“ bezieht sich auf die Raumheizung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 304:2017, *Heizkessel — Prüffregeln für Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern*

EN 14511-1:2018, *Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung und Prozess-Kühler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 1: Begriffe*

EN 14511-2:2018, *Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung und Prozess-Kühler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 2: Prüfbedingungen*

EN 14511-3:2018, *Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung und Prozess-Kühler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 3: Prüfverfahren*

EN 15502-1:2012+A1:2015, *Heizkessel für gasförmige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen*

EN 15879-1:2011, *Prüfung und Leistungsbemessung von erdreichgekoppelten Direktübertragung-Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und/oder -Kühlung — Teil 1: Direktübertragung/Wasser-Wärmepumpe*

3 Begriffe, Abkürzungen, Symbole und Einheiten

3.1 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14511-1 und EN 15879-1 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter <https://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: verfügbar unter <https://www.electropedia.org/>

3.1.1

Aktiv-Modus

en active mode

Modus während der Stunden unter Raumkühl- oder Heizlast des Gebäudes, wobei die Kühl- oder Heizfunktion des Geräts aktiviert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Zustand kann das Ein-/Ausschalten des Geräts einschließen, um die erforderliche Innenraumlufttemperatur zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.

3.1.2

saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus

$SCOP_{on}$

Mittelwert der Arbeitszahl im Heizbetrieb des Geräts im Aktiv-Modus für die vorgesehene Heizperiode, ermittelt aus der Teillast, der zusätzlichen Heizleistung (sofern erforderlich) und den temperaturstufenspezifischen Leistungszahlen im Heizbetrieb ($COP_{bin}(T_j)$) und bewertet durch die BIN-Stunden, in denen die Temperaturstufen-Bedingungen vorliegen

Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Berechnung des $SCOP_{on}$ -Werts werden der Energieverbrauch im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung ausgeschlossen. Der Energieverbrauch eines zusätzlichen Heizgeräts wird für die Teillastbedingungen ergänzt, wenn die angegebene Leistung des Geräts niedriger ist als die Heizlast, unabhängig davon, ob dieses Zusatzheizgerät im Gerät bereits enthalten ist oder nicht.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

3.1.3

saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb im Aktiv-Modus

$SEER_{on}$

Mittelwert der Leistungszahl im Kühlbetrieb des Geräts im Aktiv-Modus für die Kühlfunktion, abgeleitet von der Teillast und den temperaturstufenspezifischen Leistungszahlen im Raumkühlbetrieb ($EER_{bin}(T_j)$) und bewertet durch die BIN-Stunden, in denen die Temperaturstufen-Bedingungen vorliegen

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei der Berechnung des $SEER_{on}$ -Werts wird der Energieverbrauch im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung ausgeschlossen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

3.1.4**Jahresenergieverbrauch für Raumkühlung** Q_{CE}

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um die Bezugsjahreskühllast für die Raumkühlung zu erfüllen, und der als Bezugs-Jahreskühllast für die Raumkühlung geteilt durch die saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb im Aktiv-Modus ($SEER_{on}$) und den Energieverbrauch des Geräts im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung während der Kühlperiode angegeben wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kWh.

3.1.5**Jahresenergieverbrauch für Heizung** Q_{HE}

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um die Bezugsjahresheizlast zu erfüllen, und eine bestimmte Heizperiode betrifft; er wird als die Bezugs-Jahresheizlast geteilt durch die saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus ($SCOP_{on}$) und den Energieverbrauch des Geräts im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung während der Heizperiode angegeben

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kWh.

3.1.6**mittlere Klimabedingungen**

Temperaturbedingungen, die für die Stadt Straßburg in der Heizperiode charakteristisch sind

3.1.7**BIN**

Außentemperatur-Intervall von 1 K

3.1.8**BIN-Stunden** h_j

Stunden innerhalb einer Jahreszeit, bei denen die Außentemperatur innerhalb der jeweiligen Temperaturstufe j liegt

3.1.9**BIN-Grenztemperatur**

Temperatur innerhalb der Temperaturstufen, bei der keine weitere Heizung oder Kühlung erforderlich ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die BIN-Grenztemperatur entspricht 16 °C für jedes Klima bei Raumkühl- und Raumheizeanwendungen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Bei Anwendungen für die Prozesskühlung gibt es keine Temperaturstufen-Grenztemperatur.

3.1.10**temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Heizbetrieb** $COP_{bin}(T_j)$

spezifische Leistungszahl im Heizbetrieb für jede Temperaturstufe j , mit der Außentemperatur T_j innerhalb einer Jahreszeit

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

3.1.11

temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Kühlbetrieb

$EER_{bin}(T_j)$

spezifische Leistungszahl im Kühlbetrieb für jede Temperaturstufe j , mit der Außentemperatur T_j innerhalb einer Jahreszeit

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

3.1.12

BIN-Temperatur T_j

Trockenkugelmitteltemperatur im Außenbereich bei BIN j

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die relative Luftfeuchte darf durch die entsprechende Feuchtlufttemperatur angegeben werden.

3.1.13

Bivalenztemperatur

T_{biv}

niedrigster Wert der BIN-Temperatur, für den das Gerät ausgelegt ist, um ohne elektrisches Zusatzheizgerät, egal ob fest in das Gerät eingebaut oder nicht, 100 % der Heizlast zu erbringen

Anmerkung 1 zum Begriff: Unterhalb von dieser Temperatur kann das Gerät unter Umständen zwar noch eine Leistung erbringen, jedoch ist ein weiteres Zusatzheizgerät notwendig, um die vollständige Heizlast abzudecken.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Bivalenztemperatur gilt nicht für Hybridgeräte.

Anmerkung 3 zum Begriff: Angegeben in °C.

3.1.14

Leistungsregelung

Fähigkeit des Geräts, seine Leistung durch Änderung des Kältemittelvolumenstroms zu ändern

Anmerkung 1 zum Begriff: Geräte gelten als „fest“, wenn der Kältemittelvolumenstrom der Geräte nicht verändert werden kann, oder als „abgestuft“, wenn der Kältemittelvolumenstrom in einer Folge von nicht mehr als zwei Schritten veränderbar ist, oder als „variabel“, wenn der Kältemittelvolumenstrom in einer Folge von drei oder mehr Schritten veränderbar ist.

3.1.15

Leistungsverhältnis

CR , en: capacity ratio

Teillast oder Volllast im Kühlbetrieb (oder Heizbetrieb), geteilt durch die angegebene Kühlleistung (oder Heizleistung) des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen

3.1.16

Klimabedingungen

Temperaturbedingungen, die für einen bestimmten Ort charakteristisch sind

3.1.17

Leistungszahl im Heizbetrieb bei angegebener Leistung

COP_d

angegebene Heizleistung des Geräts, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme des Geräts unter spezifischen Temperaturbedingungen A, B, C, D, E, F und G, soweit zutreffend

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

3.1.18**Leistungszahl im Heizbetrieb bei Teillast** COP_{bin} Leistungszahl COP_d , korrigiert anhand des Minderungsfaktors, soweit zutreffend

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

3.1.19**kältere Klimabedingungen**

Temperaturbedingungen, die für die Stadt Helsinki in der Heizperiode charakteristisch sind

3.1.20**Status „Verdichter AUS“**

der Verdichter ist nicht in Betrieb, obwohl sich das Gerät im Aktiv-Modus befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies bezeichnet die AUS-Phase beim zyklischen Ein-/Ausschalten.

3.1.21**Umwandlungsfaktor** CC_{en} : conversion coefficient

Faktor für die Stromerzeugungseffizienz

Anmerkung 1 zum Begriff: Der geltende Wert von CC kann der entsprechenden Vorschrift entnommen werden.

3.1.22**Modus mit Kurbelgehäuseheizung**

Zustand, in dem das Gerät ein Heizgerät aktiviert hat, um den Übergang des Kältemittels in den Verdichter zu vermeiden, damit die Kältemittelkonzentration im Öl beim Anlauf des Verdichters begrenzt wird

3.1.23**Betriebsstunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung** H_{CK}

Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Modus mit Kurbelgehäuseheizung befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und dem Modus abhängt

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in h.

3.1.24**Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung** P_{CK}

Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Modus mit Kurbelgehäuseheizung befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in W.

3.1.25**Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb für das Kühlen** P_{cycc}

(zeitlich gemittelter) Durchschnittswert der Kühlleistung im zyklischen Prüfintervall

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.26**Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen** P_{cych}

(zeitlich gemittelter) Durchschnittswert der Heizleistung im zyklischen Prüfintervall

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.27

Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Kühlen

EER_{cyc}

durchschnittliche Leistungszahl im zyklischen Prüfintervall (Ein- und Ausschalten des Verdichters)

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Kühlen berechnet sich als über das Intervall integrierte Kühlleistung geteilt durch die über dasselbe Intervall integrierte Leistungsaufnahme.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

3.1.28

Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen

COP_{cyc}

durchschnittliche Leistungszahl im zyklischen Prüfintervall (Ein- und Ausschalten des Verdichters)

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen berechnet sich als über das Intervall integrierte Heizleistung geteilt durch die über dasselbe Intervall integrierte Leistungsaufnahme.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

3.1.29

angegebene Leistung

Kühlleistung (P_{dc}) oder Heizleistung (P_{dh}), die ein Gerät, wie vom Hersteller angegeben, bei beliebiger Temperaturbedingung A, B, C, D, E, F oder G aufbringen kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Die angegebene Leistung stellt das Leistungsvermögen dar, das vom Kältemittelkreislauf und den erforderlichen Umwälzmitteln (Ventilatoren, Pumpen) des Geräts ohne zusätzliche Heizgeräte aufgebracht wird, auch wenn dieser Bestandteil des Geräts sind; ausgenommen bei Hybridgeräten, die entsprechend dem kombinierten Verfahren geprüft wurden.

Anmerkung 2 zum Begriff: P_{dc} in Punkt A, B, C und D werden in der Prozesskühlung als P_A , P_B , P_C und P_D bezeichnet.

Anmerkung 3 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.30

Minderungsfaktor

C_d , en: degradation coefficient

Maß der Leistungsminderung aufgrund des zyklischen Betriebs

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn C_d nicht durch Messung bestimmt wird, dann beträgt der Standardminderungsfaktor für Luft-zu-Wasser (Sole)-, Wasser-zu-Wasser (Sole)- und Wasser (Sole)-zu-Wasser (Sole)-Geräte 0,9.

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn C_d nicht durch Messung bestimmt wird, dann beträgt der Standardminderungsfaktor für Luft-Luft-Geräte und Wasser-/Sole-Luft-Geräte 0,25.

3.1.31

Auslegungslast

P_{design}

Raumkühllast ($P_{designc}$) oder Raumheizlast ($P_{designh}$) nach Angabe des Herstellers bei $T_{designc}$ - oder $T_{designh}$ -Bedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Es ist möglich, die $SEER/SEER_{on}$ oder $SCOP/SCOP_{on}/SCOP_{net}$ eines Geräts für mehr als einen P_{design} -Wert zu berechnen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.32**luftgekühlter Flüssigkeitskühler**

Kältesatz zur Kühlung von einphasiger Flüssigkeit, indem sensible Wärme über einen Wärmeübertrager an Luft abgegeben wird, die von einem oder mehreren eingebauten Ventilatoren mechanisch umgewälzt wird

3.1.33**effektive Leistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“**

P_{Coff}

gesamte Leistungsaufnahme des Geräts, wenn der Verdichter im Aktiv-Modus ausgeschaltet ist, verwendet für die Bestimmung des Minderungsfaktors C_d , einschließlich der Korrekturen für Pumpen und Ventilatoren, soweit zutreffend

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.34**effektive Leistungsaufnahme bei angegebener Leistung**

P_{Con}

gesamte Leistungsaufnahme des Geräts im Teillastbetrieb, verwendet für die Bestimmung des Minderungsfaktors C_d , einschließlich der Korrekturen für Pumpen und Ventilatoren, soweit zutreffend

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.35**elektrisches Zusatzheizgerät**

tatsächliches oder vorgesehenes elektrisches Zusatzheizgerät mit einer COP von 1, das bei der Berechnung von $SCOP$ und $SCOP_{\text{on}}$ berücksichtigt wird

3.1.36**Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgeräts**

$elbu(T_j)$

Heizleistung eines tatsächlichen oder eines vorgesehenen elektrischen Zusatzheizgeräts, welche die angegebene Leistung für das Heizen ergänzt, wenn die Leistung des Geräts niedriger ist als die Heizlast bei einer bestimmten BIN-Temperatur T_j

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.37**Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung**

EER_d

angegebene Kühlleistung des Geräts, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme eines Geräts unter spezifischen Temperaturbedingungen A, B, C, D

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

Anmerkung 2 zum Begriff: EER_d in Punkt A, B, C und D werden in der Prozesskühlung als EER_A , EER_B , EER_C und EER_D bezeichnet.

3.1.38**Leistungszahl im Kühlbetrieb bei Teillast**

EER_{bin}

Leistungszahl im Kühlbetrieb EER_d , korrigiert anhand des Minderungsfaktors, soweit zutreffend

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

3.1.39

äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für das Kühlen

H_{CE}

vorgesehene Anzahl der Stunden je Jahr, in denen das Gerät bei Auslegungskühllast ($P_{designc}$) arbeiten muss, um die Bezugsjahreskühllast für die Raumkühlung zu erreichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in h.

3.1.40

äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für das Heizen

H_{HE}

vorgesehene Anzahl der Stunden je Jahr, in denen das Gerät bei Auslegungsheizlast ($P_{designh}$) arbeiten muss, um die Bezugs-Jahresheizlast zu erreichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in h.

3.1.41

fester Austritt

Wasser-/Sole-Austrittstemperatur, die verwendet wird, wenn die Steuerung des Geräts nicht über eine Vorrichtung zur automatischen Einstellung der Wasser-/Sole-Austrittstemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur verfügt

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C.

3.1.42

Effizienz eines Heizkessels

$\eta_{s,fb}$

jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz eines Heizkessels für Gas oder flüssige Brennstoffe, das entweder als zusätzliches Heizgerät oder als Wärmeerzeuger eines Hybridgeräts eingesetzt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in %.

3.1.43

zusätzliches Heizgerät für Brennstoffe

zusätzliches, mit dem Gerät geliefertes Heizgerät für Gas oder flüssige Brennstoffe, das bei der Berechnung der $SCOP$ - und $SCOP_{on}$ -Werte berücksichtigt wird

3.1.44

Volllast

$P_{designr}$

vom Hersteller angegebene Prozesskühllast bei Bezugs-Umgebungstemperatur

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.45

Anwendung bei hoher Temperatur

Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser-/Sole-Austrittstemperatur von 65 °C unter Normbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert

3.1.46

Anwendung für die Prozesskühlung bei hoher Temperatur

Anwendung, bei der das Gerät seine Nennkühlleistung bei einer Wasser-/Sole-Austrittstemperatur von 7 °C unter Normbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert

3.1.47**Hybridgerät**

geschlossene Baugruppe oder Baugruppen, die als eine komplette Einheit konstruiert ist bzw. sind und aus der Verbindung einer elektrisch angetriebenen Wärmepumpe und eines Heizkessels für Gas oder flüssige Brennstoffe besteht bzw. bestehen und von einem gemeinsamen Regler gesteuert wird bzw. werden, der einen optimierten Betrieb des Geräts für die Raumheizung sicherstellt

3.1.48**Informations- oder Statusanzeige**

kontinuierliche Funktion, die Informationen oder den Status des Geräts auf einer Anzeigeeinrichtung angibt, einschließlich Zeitmessgeräte

3.1.49**Anwendung bei intermediärer Temperatur**

Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser-/Sole-Austrittstemperatur von 45 °C unter Norm-Nennbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert

3.1.50**Anwendung bei niedriger Temperatur**

Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser-/Sole-Austrittstemperatur von 35 °C unter Norm-Nennbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert

3.1.51**Anwendung für die Prozesskühlung bei niedriger Temperatur**

Anwendung, bei der das Gerät seine Nennkühlleistung bei einer Wasser-/Sole-Austrittstemperatur von –25 °C unter Normnennbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert

3.1.52**Anwendung bei mittlerer Temperatur**

Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser-/Sole-Austrittstemperatur von 55 °C unter Norm-Nennbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert

3.1.53**Anwendung für die Prozesskühlung bei mittlerer Temperatur**

Anwendung, bei der das Gerät seine Nennkühlleistung bei einer Wasser-/Sole-Austrittstemperatur von –8 °C unter Normnennbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert

3.1.54**saisonale Netto-Arbeitszahl im Heizbetrieb**

$SCOP_{net}$

saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb eines Geräts im aktiven Heizbetrieb ohne zusätzliche Heizgeräte, die aus vorgeschriebenen, im vorliegenden Dokument angegebenen Bedingungen bestimmt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Für die Berechnung von $SCOP_{net}$ wird der Energieverbrauch im Aktiv-Modus verwendet. Dies schließt den Energieverbrauch im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ oder im Modus mit Kurbelgehäuseheizung aus. Für die Teillastbedingungen, bei denen die angegebene Leistung des Geräts niedriger ist als die Heizlast, wird der Energieverbrauch des zusätzlichen Heizgeräts nicht berücksichtigt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

Anmerkung 3 zum Begriff: $SCOP_{net}$ gilt nicht für Hybridgeräte.

3.1.55

Modus „AUS“

Modus, in dem das Gerät vollständig ausgeschaltet ist und nicht durch ein Steuergerät, ein externes Signal oder durch einen Zeitgeber reaktiviert werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Modus „AUS“ bedeutet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber keine Funktion bereitstellt. Folgende Funktionen werden ebenfalls als Modus „AUS“ betrachtet: Zustände, in denen nur eine Anzeige des Modus „AUS“ erfolgt; Zustände, in denen nur Funktionen zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit aufrechterhalten werden.

3.1.56

Betriebsstunden im Modus „AUS“

H_{OFF}

Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Modus „AUS“ befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und dem Modus abhängt

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in h.

3.1.57

Leistungsaufnahme im Modus „AUS“

P_{OFF}

Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Modus „AUS“ befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in W.

3.1.58

Grenzwert der Betriebstemperatur

T_{OL}

BIN-Außentemperatur, unterhalb der das Gerät keine Leistung liefern kann und die angegebene Leistung gleich Null ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C.

3.1.59

Kühlleistung (außen)

$P_{\text{C, outdoor}}$

Kühlleistung des Außengeräts, gemessen als die gesamte Innenkühlleistung aller Innengeräte

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.60

Heizleistung (außen)

$P_{\text{H, outdoor}}$

Heizleistung des Außengeräts, gemessen als die gesamte Heizleistung aller Innengeräte

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.61

Leistungsaufnahme (außen)

$P_{\text{E, outdoor}}$

effektive Leistungsaufnahme, gemessen am Außengerät

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.62**Leistungszahl im Kühlbetrieb (außen)** EER_{outdoor}

Verhältnis von Kühlleistung (außen) zur effektiven Leistungsaufnahme (außen)

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

3.1.63**Leistungszahl im Heizbetrieb (außen)** COP_{outdoor}

Verhältnis der Heizleistung (außen) zur effektiven Leistungsaufnahme (außen)

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW.

3.1.64**Teillast für das Kühlen** $P_c(T_j)$ Kühlleistung bei einer festgelegten BIN-Temperatur T_j , berechnet als die mit dem Teillastverhältnis multiplizierte Auslegungslast

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.65**Teillast für das Heizen** $P_h(T_j)$ Heizleistung bei einer festgelegten BIN-Temperatur T_j , berechnet als die mit dem Teillastverhältnis multiplizierte Auslegungslast

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.66**Teillastverhältnis** $pl(T_j)$

BIN-Temperatur abzüglich 16 °C, geteilt durch die Bezugsauslegungstemperatur abzüglich 16 °C

3.1.67**Teillastverhältnis für Prozesskühler** $P_R(T_j)$ Wert, begrenzt auf 80 % bis 100 % und proportional zur BIN-Temperatur T_j **3.1.68****Nennwärmeabgabe eines zusätzlichen Heizgeräts** P_{sup} Zusatzheizleistung zur Ergänzung der angegebenen Heizleistung bei T_{designh} zum Erreichen von P_{designh}

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

3.1.69**Reaktivierungsfunktion**

Funktion zur Erleichterung der Aktivierung eines anderen Modus, einschließlich des Aktiv-Modus, durch Fernschalter einschließlich Fernsteuerung, interne Sensoren, Zeitschalter bis hin zu einem Zustand, der weitere Funktionen liefert, einschließlich der Hauptfunktion, aber ausgenommen Temperaturregler

3.1.70

Bezugsjahreskühllast

Q_C

Bezugswert der Kühllast, der als Ausgangswert für die Berechnung des *SEER*-Werts zu verwenden ist und sich aus dem Produkt der Auslegungskühllast (P_{designc}) und den äquivalenten Stunden im Aktiv-Modus für das Kühlen (H_{CE}) errechnet

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kWh.

3.1.71

Bezugsjahresheizlast

Q_H

Bezugswert der Heizlast für eine bestimmte Heizperiode, der als Ausgangswert für die Berechnung des *SCOP*-Werts zu verwenden ist und sich aus dem Produkt der Auslegungsheizlast (P_{designh}) und den äquivalenten Stunden im Aktiv-Modus für das Heizen (H_{HE}) errechnet

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt drei Bezugsheizlasten: „A“ mittlere Heizlast, „C“ kältere Heizlast und „W“ wärmere Heizlast, die den drei Bezugsheizperioden entsprechen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh.

3.1.72

Referenzkühlperiode

Satz aus Betriebsbedingungen, die je Temperaturstufe die Kombination von Außentemperaturen und die Anzahl an Stunden festlegen, in denen diese Temperaturen für das Kühlen auftreten, für den das Gerät als gebrauchstauglich erklärt wird

3.1.73

Bezugs-Auslegungsbedingungen für die Raumkühlung

T_{designc}

Temperaturbedingungen bei 35 °C Trockenkugeltemperatur (24 °C Feuchtkugeltemperatur) der Außenluft und 27 °C Trockenkugeltemperatur (19 °C Feuchtkugeltemperatur) der Raumluft

3.1.74

Bezugs-Auslegungsbedingungen für die Raumheizung

T_{designh}

Temperaturbedingungen für mittleres, kälteres und wärmeres Klima

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C.

3.1.75

Referenzheizperiode(n)

Satz aus Betriebsbedingungen, die je Temperaturstufe die Kombination von Außentemperaturen und die Anzahl an Stunden festlegen, in denen diese Temperaturen für das Heizen auftreten, für den das Gerät als gebrauchstauglich erklärt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt drei Bezugsheizperioden: „A“ mittlere, „C“ kältere und „W“ wärmere.

3.1.76

saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb

SCOP

Gesamtarbeitszahl im Heizbetrieb eines Geräts, die für die gesamte vorgesehene Heizperiode repräsentativ ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der *SCOP*-Wert betrifft eine bestimmte Heizperiode. *SCOP* wird berechnet als Bezugsjahresheizlast Q_H , geteilt durch den Jahresenergieverbrauch für das Heizen Q_{HE} .

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

3.1.77**Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb***SEER*

Gesamtleistungszahl im Kühlbetrieb eines Geräts, die für die gesamte Kühlperiode repräsentativ ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb wird berechnet als Bezugsjahreskühllast Q_C , geteilt durch den Jahresenergieverbrauch für das Kühlen Q_{CE} .

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

3.1.78**Jahres-Energieeffizienz***SEPR*

Gesamtleistungszahl eines Geräts für die Prozesskühlung, die für die Schwankungen der Last und der Umgebungstemperatur während des Jahres repräsentativ ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Jahres-Energieeffizienz wird berechnet als Verhältnis zwischen der Jahresprozesskühllast und dem jährlichen Energieverbrauch.

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh.

3.1.79**jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz** $\eta_{s,h}$

Energieeffizienz einer Raumheizung bei gleichzeitiger Deckung des Raumwärmebedarfs für eine bestimmte Heizperiode

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in %.

3.1.80**jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz** $\eta_{s,c}$

Energieeffizienz einer Raumkühlung bei gleichzeitiger Deckung des Raumwärmebedarfs für eine bestimmte Kühlperiode

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in %.

3.1.81**Bereitschaftsmodus**

Modus, in dem das Gerät teilweise ausgeschaltet ist und durch ein Steuergerät (wie z. B. eine Fernsteuerung), ein externes Signal oder einen Zeitgeber reaktiviert werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Gerät ist mit dem Netz verbunden und auf den Signaleingang angewiesen, um bestimmungsgemäß zu funktionieren, und stellt nur folgende Funktionen gegebenenfalls zeitlich unbegrenzt bereit: die Reaktivierungsfunktion oder die Reaktivierungsfunktion zusammen mit lediglich einer Anzeige dahingehend, dass die Reaktivierungsfunktion aktiv ist, und/oder eine Informations- oder Statusanzeige.

3.1.82**Betriebsstunden im Bereitschaftsmodus** H_{SB}

Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und dem Modus abhängt

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in h.

DIN EN 14825:2023-10 EN 14825:2022 (D)

3.1.83

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus

P_{SB}

Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Bereitschaftsmodus befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in W.

3.1.84

zusätzliches Heizgerät

Wärmeerzeuger, der Wärme erzeugt, falls die Heizlast größer ist als die angegebene Leistung der Wärmepumpe, unter Einsatz des Jouleschen Effektes in den elektrischen Heizelementen oder mittels Verbrennung von Brennstoffen

3.1.85

zusätzliche Leistung während des Heizens

$\sup(T_j)$

erforderliche Leistung eines zusätzlichen Heizgeräts für Strom oder Brennstoff, das die angegebene Heizleistung ergänzt, um die Teillast für das Heizen bei einer bestimmten BIN-Temperatur T_j abzudecken

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW.

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn das zusätzliche Heizgerät ein elektrisches Heizgerät ist oder von ihm angenommen wird, dass es ein elektrisches Heizgerät ist, dann entspricht $\sup(T_j)$ dem Wert von $elbu(T_j)$.

3.1.86

Heizkessel-Ausschalttemperatur

$T_{fb,off}$

bei einem Hybridgerät die niedrigste Außenlufttemperatur, bei der der Heizkessel für Gas oder flüssige Brennstoffe keine Heizleistung erbringt, da er von der Steuerung abgeschaltet wird und die Wärme nur von der Wärmepumpe geliefert wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C.

3.1.87

Wärmepumpe-Einschalttemperatur

$T_{hp,on}$

bei einem Hybridgerät die niedrigste Außenlufttemperatur, bei der die Wärmepumpe mit der Bereitstellung von Heizleistung beginnt und unterhalb der die Heizleistung nur durch den Heizkessel für Gas oder flüssige Brennstoffe bereitgestellt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C.

3.1.88

Temperaturregelung

Betriebsmittel, das in Bezug auf die Werte und die Zeiteinstellung der gewünschten Innenraumtemperatur eine Schnittstelle mit dem Endnutzer besitzt und die maßgeblichen Daten an eine Schnittstelle der Raumheizung bzw. der Raumkühlung sendet, wie z. B. eine zentrale Recheneinheit, und dadurch die Regelung der Innenraumtemperatur(en) unterstützt

3.1.89

Modus „Temperaturregler AUS“

Modus während der Stunden ohne Kühl- oder Heizbedarf des Gebäudes, wobei die Kühl- oder Heizfunktion des Geräts eingeschaltet, jedoch nicht aktiv ist, da kein Kühl- oder Heizbedarf vorhanden ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Zyklisches Ein- und Ausschalten im Aktiv-Modus wird nicht als Modus „Temperaturregler AUS“ betrachtet.

3.1.90**Betriebsstunden im Modus „Temperaturregler AUS“** H_{TO}

Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Modus „Temperaturregler AUS“ befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und dem Modus abhängt

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in h.

3.1.91**Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“** P_{TO}

Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Modus „Temperaturregler AUS“ befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in W.

3.1.92**variabler Austritt**

Wasser-/Sole-Austrittstemperatur, die verwendet wird, wenn die Steuerung des Geräts nicht über eine Vorrichtung zur automatischen Einstellung der Wasser-/Sole-Austrittstemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur verfügt

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C.

3.1.93**wärmere Klimabedingungen**

Temperaturbedingungen, die für die Stadt Athen in der Heizperiode charakteristisch sind

3.2 Symbole, Abkürzungen und Einheiten

Tabelle 1 führt die Symbole, Abkürzungen und Einheiten auf, wie sie in diesem Dokument verwendet werden. Abweichende Symbole können innerhalb europäischer Verordnungen festgelegt sein. Die abweichenden Symbole für die verschiedenen Produktgruppen sind in der entsprechenden Spalte angegeben.

Die verschiedenen Produktgruppen werden in der Tabelle mit den römischen Ziffern I bis IV angegeben. Abweichende Symbole gibt es zu:

- i) Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW, die im informativen Anhang ZA und Anhang ZB behandelt werden;
- ii) Luft-Wasser-/Sole-, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Geräte, die im informativen Anhang ZC (≤ 400 kW) und Anhang ZD (≤ 70 kW) behandelt werden;
- iii) Anwendung für die Prozesskühlung, Mittel- und Niedrigtemperatur-Prozesskühler, Luft-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte, die im informativen Anhang ZE behandelt werden;
- iv) Luftheizprodukte, Luft-Luft-Geräte > 12 kW, Wasser-/Sole-Luft-Geräte, Kühlungsprodukte, Luft-Luft-Geräte > 12 kW, Hochtemperatur-Prozess-Kühler, die im informativen Anhang ZF behandelt werden.

Tabelle 1 — Symbole, Abkürzungen und Einheiten

Symbole und Abkürzungen	Bezeichnung	Einheit	Anmerkung	
			Produktgruppe	abweichende Symbole
CC	Faktor für die Stromerzeugungseffizienz, der 2,5 beträgt	—		
Cd	Minderungsfaktor	—	I	Cdc, Cdh
			II	Cdh
			III	Cc
			IV	C_{dh}, C_{dc}
COP	Leistungszahl	kW/kW		
COP_{bin}	Leistungszahl im Heizbetrieb bei Teillast	kW/kW		
$COP_{bin}(T_j)$	temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Heizbetrieb bei entsprechender Temperatur T_j	kW/kW		
COP_{cyc}	Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen	kWh/kWh		
COP_d	Leistungszahl im Heizbetrieb bei angegebener Leistung	kW/kW	I	$COP_d(T_j)$
			II	
			IV	
$COP_{outdoor}$	Leistungszahl im Heizbetrieb (außen)	kW/kW		
CR	Leistungsverhältnis	kW/kW		
DX	Direktübertragung, wie in EN 15879-1 festgelegt			
EER	Energieeffizienzrate	kW/kW		
EER_d	Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung	kW/kW	I	$EER_d(T_j)$
			IV	EER_{DC} nur für Hochtemperatur-Prozess-Kühler $EER_d(T_j)$ für Luftkonditionierer und Komfort-Kühler
			III	EER_j EER

Printed copies are uncontrolled

Symbole und Abkürzungen	Bezeichnung	Einheit	Anmerkung	
			Produktgruppe	abweichende Symbole
EER_{bin}	Leistungszahl im Kühlbetrieb bei Teillast	kW/kW	IV	EER_{PL}
$EER_{bin}(T_j)$	temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Kühlbetrieb bei entsprechender Temperatur T_j	kW/kW	III	EER_j
			IV	$EER_{PL}(T_j)$ nur für Hochtemperatur-Prozess-Kühler
EER_{cyc}	Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Kühlen	kWh/kWh		
$EER_{outdoor}$	Leistungszahl im Kühlbetrieb (außen)	kW/kW		
$elbu(T_j)$	Erforderliche Leistung eines elektrischen Zusatzheizgeräts für die entsprechende Temperatur T_j	kW		
$F(1)$	Korrektur für Steuergeräte	%		
$F(2)$	Korrektur für Pumpen	%		
GCV	oberer Wärmewert des Heizöls	kJ/kg		
h_j	BIN-Stunden	h	II	H_j für das Heizen
H_{CE}	Äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für das Kühlen	h		
H_{HE}	Äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für das Heizen	h		
H_{CK}	Betriebsstunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung	h		
H_{OFF}	Betriebsstunden im Modus „AUS“	h		
H_s	Oberer Wärmewert des trockenen Referenzprüfgases bei 15 °C und 1 013,25 hPa	MJ/m ³ ; MJ/kg		
H_{SB}	Betriebsstunden im Bereitschaftsmodus	h		
H_{TO}	Betriebsstunden im Modus „Temperaturregler AUS“	h		
j	BIN-Nummer	—		
m_1	Brennstoffmasse vor der Prüfung	kg		
m_2	Brennstoffmasse nach der Prüfung	kg		
n	Gesamtzahl der BINs	—		
$P_c(T_j)$	Teillast für das Kühlen bei entsprechender Temperatur T_j	kW		

Symbole und Abkürzungen	Bezeichnung	Einheit	Anmerkung	
			Produktgruppe	abweichende Symbole
P_{CK}	Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung	W		
P_{Coff}	Effektive Leistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“	kW		
P_{Con}	Effektive Leistungsaufnahme bei angegebener Leistung	kW		
$P_{C,outdoor}$	Kühlleistung (außen)	kW		
P_{cycc}	Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb für das Kühlen	kW		
P_{cych}	Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen	kW		
P_{dc}	Angegebene Leistung im Kühlbetrieb	kW		
P_{dh}	Angegebene Leistung im Heizbetrieb	kW		
P_{design}	Auslegungslast	kW		
$P_{designc}$	Auslegungs-Kältelast	kW	IV	$P_{design,c}$
$P_{designh}$	Auslegungs-Heizlast	kW	IV	$P_{design,h}$
$P_{designr}$	Volllastwert für Prozesskühlung	kW		
$P_{E,outdoor}$	Leistungsaufnahme (außen)	kW		
$P_{elec}(T_j)$	Elektrische Leistungsaufnahme bei entsprechender Temperatur T_j	kW		
$P_h(T_j)$	Teillast für das Heizen bei entsprechender Temperatur T_j	kW		
$P_{H,outdoor}$	Heizleistung (außen)	kW		
P_{OFF}	Leistungsaufnahme im Modus „AUS“	W		
P_{SB}	Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	W		
P_{sup}	Nennwärmeabgabe eines zusätzlichen Heizgeräts	kW		
P_{TO}	Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“	W		
p_a	Atmosphärischer Druck	hPa		
p_g	Überdruck des trockenen Gases am Messgerät	hPa		
$pl(T_j)$	Teillastverhältnis für die Raumheizung oder -kühlung bei entsprechender Temperatur T_j	—		

Symbole und Abkürzungen	Bezeichnung	Einheit	Anmerkung	
			Produkt- gruppe	abweichende Symbole
$P_R(T_j)$	Teillastverhältnis für die Prozesskühlung bei entsprechender Temperatur T_j	—		
Q_C	Bezugsjahreskühllast	kWh		
Q_{CE}	Jahresenergieverbrauch für das Kühlen	kWh		
Q_H	Bezugsjahresheizlast	kWh		
Q_{HE}	Jahresenergieverbrauch für das Heizen	kWh		
$Q_{fb}(T_j)$	Leistungsaufnahme durch Gas und flüssige Brennstoffe bei entsprechender Temperatur T_j	kW		
$Q_{fuel}(T_j)$	Leistungsaufnahme durch flüssige Brennstoffe bei entsprechender Temperatur T_j	kW		
Q_g	Leistungsaufnahme des Heizkessels für Gas unter Betriebsbedingungen	kW		
$SCOP$	Saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb	kWh/kWh		
$SCOP_{net}$	Saisonale Netto-Arbeitszahl im Heizbetrieb	kWh/kWh		
$SCOP_{on}$	Saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus	kWh/kWh		
$SEER$	Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb	kWh/kWh		
$SEER_{on}$	Saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb im Aktiv-Modus	kWh/kWh		
$SEPR$	Jahres-Energieeffizienz	kWh/kWh		
$sup(T_j)$	zusätzliche Leistung während des Heizens bei entsprechender Temperatur T_j	kW		
T_{biv}	Bivalenztemperatur	°C		
$T_{designc}$	Bezugs-Auslegungstemperaturbedingungen für die Raumkühlung	°C	IV	$T_{design,c}$
$T_{designh}$	Bezugs-Auslegungstemperaturbedingungen für die Raumheizung	°C	IV	$T_{design,h}$
$T_{fb,off}$	Heizkessel-Ausschalttemperatur	°C		
$T_{hp,on}$	Wärmepumpe-Einschalttemperatur	°C		

Symbole und Abkürzungen	Bezeichnung	Einheit	Anmerkung	
			Produktgruppe	abweichende Symbole
T_j	BIN-Temperatur Außentemperatur	°C		
TOL	Grenzwert der Betriebstemperatur	°C	I	TOL
			IV	TOL
T_g	Temperatur des Gases am Messgerät	°C		
V	Gasvolumenstrom unter Betriebsbedingungen	m ³ /h		
$\eta_{s,c}$	Jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz	%		
$\eta_{s,h}$	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	II	η_s
η_{son}	Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz des Heizkessels im aktiven Modus	%	II	η_{son}
$\eta_{s,fb}$	Effizienz eines Heizkessels	%	II	η_s

4 Teillastbedingungen für die Raumkühlung

4.1 General

Zur Berechnung von $SEER/SEER_{on}$, wie in Abschnitt 5 erläutert, müssen die nachstehend angegebenen Teillastverhältnisse auf den Gleichungen des Teillastverhältnisses mit mindestens 2 Dezimalstellen beruhen.

Zur Berechnung von $SEER$ bzw. $SEER_{on}$ sind die verschiedenen Bedingungen bei einer Bezugs-Auslegungstemperatur $T_{designc}$ von 35 °C festgelegt.

4.2 Luft-Luft-Geräte

Bei Außenluft/Umluft-Geräten sind die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dc}) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EER_d) in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2 — Teillastbedingungen für Außenluft/Umluft-Geräte

	Teillastverhältnis	Teillastverhältnis %	Außenwärmeüberträger	Innenwärmeüberträger
			Trockenlufttemperatur °C	Trockenkugel (Feuchtkugel-) Temperatur °C
A	$(35 - 16)/(T_{designc} - 16)$	100,00	35	27(19)
B	$(30 - 16)/(T_{designc} - 16)$	73,68	30	27(19)
C	$(25 - 16)/(T_{designc} - 16)$	47,37	25	27(19)
D	$(20 - 16)/(T_{designc} - 16)$	21,05	20	27(19)

4.3 Wasser-/Sole-Luft-Geräte

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dc}) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EER_d) sind in Tabelle 3 angegeben.

Wenn ein luftgekühlter Flüssigkeitskühler und ein Wasser-Luft-Gerät als zusammengehörende Baugruppe verkauft werden, sind sie als Luft-Luft-Gerät zu prüfen.

Tabelle 3 — Teillastbedingungen für Wasser-/Sole-Luft-Geräte

	Teillastverhältnis	Teil- last- ver- hältnis	Außenwärmeüberträger			Innen- wärme- überträger
			Verwendung von Kühlturm oder Wasser- /Sole- Kreislauf Eintritts-/Aus- tritts- temperaturen von Wasser- /Sole	Erd- gekoppelte Anwendung Eintritts-/ Austritts- temperaturen von Wasser- /Sole	Trocken- kühlturm Eintritts-/ Austritts- temperatur des Wassers/ Sole	Trocken- kugel- (Feucht- kugel-) Tempe- raturen
		%	°C	°C	°C	°C
A	$(35 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	100,00	30 / 35	10 / 15	50 / 55	27(19)
B	$(30 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	73,68	26 / ^a	10 / ^a	45 / ^a	27(19)
C	$(25 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	47,37	22 / ^a	10 / ^a	40 / ^a	27(19)
D	$(20 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	21,05	18 / ^a	10 / ^a	35 / ^a	27(19)
^a Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet.						

4.4 Luft-Wasser-/Sole-Geräte

Bei jeder Anwendung werden Geräte berücksichtigt, die eine Außentemperaturabhängige Änderung der Austrittstemperatur des Wassers/der Sole zulassen oder nicht. Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dc}) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EER_d) sind in Tabelle 4 angegeben.

Die variable Austrittstemperatur darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet.

Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintritts- und Austrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit Gleichung (38) nach 11.5.1 bestimmt werden.

Tabelle 4 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser-/Sole-Geräte

Teillastverhältnis	Teil- last- ver- hält- nis	Außenwärme- überträger		Innenwärmeüberträger			
		Trocken- luft- tempera- tur der Außenluft	Trocken- luft- tempera- tur der Abluft	Gebläsekonvektor		Kühldecken- Anwendung Eintritts-/ Austritts- temperaturen von Wasser- /Sole	
				Eintritts-/ Austritts- temperaturen von Wasser-/Sole			
				Festerer Austritt	Varia- bler Aus- tritt ^b		
	%	°C	°C	°C	°C	°C	
A	$(35 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	100,00	35	27	12 / 7	12 / 7	23 / 18
B	$(30 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	73,68	30	27	^a / 7	^a / 8,5	^a / 18
C	$(25 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	47,37	25	27	^a / 7	^a / 10	^a / 18
D	$(20 - 16)/(T_{\text{designc}} - 16)$	21,05	20	27	^a / 7	^a / 11,5	^a / 18
^a Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet.							
^b Liegt die variable Austrittstemperatur über dem Höchstwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird dieser Höchstwert betrachtet.							

4.5 Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte

Bei jeder Anwendung werden Geräte berücksichtigt, die eine außen temperaturabhängige Änderung der Austrittstemperatur des Wassers/der Sole zulassen oder nicht. Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dc}) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EER_d) sind in Tabelle 5 angegeben.

Die variable Austrittstemperatur darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet.

Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintritts- und Austrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit Gleichung (38) nach 11.5.1 bestimmt werden.

Wenn ein luftgekühlter Flüssigkeitskühler und ein Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Gerät als zusammengehörende Baugruppe verkauft werden, sind sie als Luft-Wasser-/Sole-Gerät zu prüfen.

Tabelle 5 — Teillastbedingungen für Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte und DX-Wasser-Geräte

	Teillastverhältnis	Teillastverhältnis %	Außenwärmeüberträger				Innenwärmeüberträger		
			Kühlturm oder Wasser-/Solekreislauf Eintritts-/Austrittstemperatur von Wasser-/Sole °C	Erdgekoppelte Anwendung Eintritts-/Austrittstemperaturen von Wasser-/Sole °C	Trockenkühlturm Eintritts-/Austrittstemperaturen von Wasser-/Sole °C	DX Badtemperatur °C	Gebläsekonvektor Eintritts-/Austritts- temperaturen von Wasser-/Sole		Kühldecken-Anwendung Eintritts-/Austrittstemperaturen von Wasser-/Sole °C
							Fester Austritt °C	Variable Austritt °C ^c	
A	$(35 - 16) / (T_{\text{designc}} - 16)$	100	30 / 35	10 / 15	50 / 55	30	12 / 7	12 / 7	23 / 18
B	$(30 - 16) / (T_{\text{designc}} - 16)$	73,68	26 / ^b	10 / ^b	45 / ^b	30	^a / 7	^a / 8,5	^a / 18
C	$(25 - 16) / (T_{\text{designc}} - 16)$	47,37	22 / ^b	10 / ^b	40 / ^b	30	^a / 7	^a / 10	^a / 18
D	$(20 - 16) / (T_{\text{designc}} - 16)$	21,05	18 / ^b	10 / ^b	35 / ^b	30	^a / 7	^a / 11,5	^a / 18
^a Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einer festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^b Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^c Wenn die variable Austrittstemperatur über dem Höchstwert des Betriebsbereichs des Geräts liegt, dann wird dieser Höchstwert betrachtet.									

5 Berechnungsverfahren für die jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz $\eta_{s,c}$, $SEER$ und $SEER_{on}$

5.1 Allgemeines

Außer bei Multi-Split-Luft-Luft-Geräten mit einer Kühlleistung von > 12 kW bei Norm-Nennbedingungen und bei Multi-Split-Wasser-/Sole-Luft-Geräten sind die unten stehenden Berechnungsverfahren anzuwenden.

In Bezug auf Multi-Split-Luft-Luft-Geräte > 12 kW und Multi-Split-Wasser-/Sole-Luft-Geräte müssen die Berechnungen auf der Bewertung des in Anhang L beschriebenen Außengeräts beruhen.

5.2 Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs-Energieeffizienz $\eta_{s,c}$

Die jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz $\eta_{s,c}$, angegeben in %, ergibt sich aus Gleichung (1):

$$\eta_{s,c} = \frac{1}{CC} \times SEER - \sum F(i) \quad (1)$$

Dabei ist

CC der Faktor für die Stromerzeugungseffizienz;

$SEER$ die saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb (siehe 5.3);

$\sum F(i)$ die nach Gleichung (2) berechnete Korrektur:

$$\sum F(i) = F(1) + F(2) \quad (2)$$

Dabei ist

$F(1)$ die Korrektur, mit der ein negativer Beitrag zum Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb aufgrund angepasster Beiträge von Temperaturregelungen berücksichtigt wird; sie beträgt 3 %;

$F(2)$ die Korrektur, mit der ein negativer Beitrag zum Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb durch den Energieverbrauch der Grundwasser-/Solepumpen berücksichtigt wird. Dieser Faktor gilt nur für Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Luft-Geräte für erdgekoppelte Anwendungen und beträgt 5 %.

5.3 Allgemeine Gleichung zur Berechnung von SEER

Die $SEER$ wird als Bezugs-Jahreskühllast Q_C geteilt durch den Jahresenergieverbrauch für das Kühlen Q_{CE} nach Gleichung (3) bestimmt:

$$SEER = \frac{Q_C}{Q_{CE}} \quad (3)$$

Dabei ist

Q_C die Bezugsjahreskühllast, angegeben in kWh;

Q_{CE} der Jahresenergieverbrauch für das Kühlen, angegeben in kWh.

ANMERKUNG 1 Die Klimabedingungen und Stunden, die für die Berechnungen von $SEER$ für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW verwendet werden, sind in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG 2 Die Klimabedingungen und Stunden, die für die Berechnungen von $SEER$ für Luft-Luft-Geräte > 12 kW, Wasser-/Sole-Luft-Geräte und Komfortkühler verwendet werden, sind in Anhang D angegeben.

5.4 Berechnung der Bezugs-Jahreskühlleistung Q_C

Die Bezugsjahreskühlleistung Q_C wird in kWh angegeben und wird nach Gleichung (4) berechnet:

$$Q_C = P_{\text{designc}} \times H_{\text{CE}} \quad (4)$$

Dabei ist

P_{designc} die Auslegungskühlleistung des Gebäudes, für die das Gerät entsprechend den Herstellerangaben geeignet ist, angegeben in kW;

H_{CE} die Anzahl äquivalenter Stunden im Aktiv-Modus für das Kühlen, angegeben in Stunden.

ANMERKUNG 1 Die Klimabedingungen und Stunden, die für die Berechnungen von H_{CE} für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW verwendet werden, sind in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG 2 Die Klimabedingungen und Stunden, die für die Berechnungen von H_{CE} für Luft-Luft-Geräte > 12 kW, Wasser-/Sole-Luft-Geräte und Komfortkühler verwendet werden, sind in Anhang D angegeben.

5.5 Berechnung des Bezugs-Jahresenergieverbrauchs für Raumkühlung Q_{CE}

Der Jahresenergieverbrauch für das Kühlen Q_{CE} , angegeben in kWh, umfasst den Energieverbrauch im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung und beruht auf Gleichung (5).

Der Energieverbrauch im Aktiv-Modus wird aus der Berechnung von $SEER_{\text{on}}$ hergeleitet. Zur Bestimmung von $SEER_{\text{on}}$ siehe 5.6.

$$Q_{\text{CE}} = \frac{Q_C}{SEER_{\text{on}}} + H_{\text{TO}} \times P_{\text{TO}} + H_{\text{SB}} \times P_{\text{SB}} + H_{\text{CK}} \times P_{\text{CK}} + H_{\text{OFF}} \times P_{\text{OFF}} \quad (5)$$

Dabei ist

Q_C die Bezugsjahreskühlleistung, angegeben in kWh;

$SEER_{\text{on}}$ die saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb im Aktiv-Modus, ausgedrückt in kW/kW;

$H_{\text{TO}}, H_{\text{SB}}, H_{\text{CK}}, H_{\text{OFF}}$ die Anzahl der Stunden, in denen sich das Gerät bestimmungsgemäß im jeweiligen Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus mit Kurbelgehäuseheizung bzw. im Modus „AUS“ befindet, angegeben in h;

$P_{\text{TO}}, P_{\text{SB}}, P_{\text{CK}}, P_{\text{OFF}}$ die Leistungsaufnahmen während des Modus „Temperaturregler AUS“, des Bereitschaftsmodus, des Modus mit Kurbelgehäuseheizung und im Modus „AUS“, angegeben in kW.

ANMERKUNG 1 Die Anzahl der Stunden, die für die Berechnungen von Q_{CE} für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW verwendet werden, sind in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG 2 Die Anzahl der Stunden, die für die Berechnungen von Q_{CE} für Luft-Luft-Geräte > 12 kW, Wasser-/Sole-Luft-Geräte und Komfortkühler verwendet werden, sind in Anhang D angegeben.

5.6 Berechnung von $SEER_{on}$

Der $SEER_{on}$ -Wert wird anhand der Gleichung (6) bestimmt:

$$SEER_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j \times P_c(T_j)}{\sum_{j=1}^n h_j \left(\frac{P_c(T_j)}{EER_{bin}(T_j)} \right)} \quad (6)$$

Dabei ist

- T_j die BIN-Temperatur;
- j die BIN-Nummer;
- n die Gesamtzahl der BINs;
- $P_c(T_j)$ die Kühllast für die entsprechende BIN-Temperatur T_j , angegeben in kW;
- h_j die Anzahl der BIN-Stunden während einer entsprechenden BIN-Temperatur T_j ;
- $EER_{bin}(T_j)$ der EER-Wert des Geräts für die entsprechende BIN-Temperatur T_j .

Die Kühllast $P_c(T_j)$ wird durch Multiplizieren des Auslegungslastwerts ($P_{designc}$) mit dem Teillastverhältnis für jede entsprechende Temperaturstufe bestimmt. Dieses Teillastverhältnis wird mit Gleichung (7) berechnet:

$$pl(T_j) = (T_j - 16) / (35 - 16) \quad (7)$$

Die $EER_{bin}(T_j)$ -Werte und Leistungswerte bei jeder Temperaturstufe werden durch lineare Interpolation der EER_{bin} - und Teillast-Leistungswerte bei Teillastbedingungen A, B, C und D bestimmt. Die Interpolation von EER_{bin} und Leistungen erfolgt zwischen den beiden am nächsten gelegenen Teillastbedingungen (wie in den Tabellen in Abschnitt 4 angegeben).

Für Teillastbedingungen oberhalb der Teillastbedingung A werden die Werte von $EER_{bin}(T_j)$ als gleich mit denen von EER_{bin} für Bedingung A betrachtet.

Für Teillastbedingungen unterhalb der Teillastbedingung D werden die Werte von $EER_{bin}(T_j)$ als gleich mit denen von EER_{bin} für Bedingung D betrachtet.

5.7 Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Werte von EER_{bin} unter Teillastbedingungen A, B, C und D

5.7.1 Allgemeines

Unter der Teillastbedingung A (Nennlast) entspricht die angegebene Leistung eines Geräts der Kühllast ($P_{designc}$). Der EER_{bin} -Wert ist dann der EER -Wert entsprechend $P_{designc}$. Unter den Teillastbedingungen B, C und D kann es zwei Möglichkeiten geben:

- Wenn die angegebene Leistung eines Geräts mit der erforderlichen Kühllast übereinstimmt, muss der entsprechende EER_d -Wert als EER_{bin} -Wert betrachtet werden.
- Wenn die angegebene Leistung eines Geräts höher ist als die erforderliche Kühllast, muss das Gerät zyklisch ein- und ausschalten. Dies kann bei Geräten mit fester Leistung oder bei Geräten mit abgestufter oder variabler Leistung eintreten. In diesen Fällen muss ein Minderungsfaktor (Cd) verwendet werden, um den entsprechenden EER_{bin} -Wert zu berechnen. Diese Berechnung ist nachstehend erläutert.

In diesem Fall ist das Leistungsverhältnis (CR) erforderlich. CR ist das Verhältnis der Kühllast zur angegebenen Leistung (P_{dc}) des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen (siehe Gleichung (8)).

$$CR = pl(T_j) \times \frac{P_{designc}}{P_{dc}} \quad (8)$$

Dabei ist

$pl(T_j)$ das Teillastverhältnis nach Gleichung (7);

$P_{designc}$ die Auslegungskühllast in kW;

P_{dc} die angegebene Leistung des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen B, C und D, angegeben in kW.

Wenn der berechnete Wert von CR aus Gleichung (8) höher als 1 ist, dann muss CR gleich 1 gesetzt werden.

5.7.2 Berechnungsverfahren für Geräte mit fester Leistung

5.7.2.1 Luft-Luft- und Wasser-/Sole-Luft-Geräte

Für jede Teillastbedingung B, C und D wird der EER_{bin} -Wert nach Gleichung (9) berechnet:

$$EER_{bin} = EER_d \times (1 - Cd \times (1 - CR)) \quad (9)$$

Dabei ist

EER_d die EER entsprechend der angegebenen Leistung (P_{dc}) des Geräts unter gleichen Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen B, C und D;

Cd der Minderungsfaktor für den Kühlbetrieb;

CR das Leistungsverhältnis.

Zur Bestimmung des Cd -Wertes siehe 11.5.2. Falls der Cd -Wert nicht durch Prüfung ermittelt wird, muss der Standardwert des Minderungsfaktors Cd 0,25 sein.

5.7.2.2 Luft-zu-Wasser-/Sole, Wasser-/Sole-zu-Wasser-/Sole

Für jede Teillastbedingung B, C und D wird der EER_{bin} -Wert nach Gleichung (10) berechnet:

$$EER_{bin} = EER_d \times \frac{CR}{Cd \times CR + (1 - Cd)} \quad (10)$$

Dabei ist

EER_d die EER entsprechend der angegebenen Leistung (P_{dc}) des Geräts unter gleichen Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen B, C und D;

Cd der Minderungsfaktor für den Kühlbetrieb;

CR das Leistungsverhältnis.

Zur Bestimmung des Cd -Werts siehe 11.5.3. Falls der Cd -Wert nicht durch Prüfung ermittelt wird, muss der Standardwert des Minderungsfaktors Cd gleich 0,9 sein.

5.7.3 Berechnungsverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung

Die angegebene Leistung, effektive Leistungsaufnahme und EER sind bei der/dem kleinsten Schritt oder Stufe der Leistungssteuerung des Geräts für das Erreichen der erforderlichen Kühllast zu bestimmen.

Wenn die resultierende Leistung innerhalb von $\pm 10\%$ der erforderlichen Kühllast liegt (z. B. zwischen 9,9 kW und 8,1 kW bei einer erforderlichen Kühllast von 9 kW), gilt die erforderliche Kühllast als erreicht. Die resultierende Leistung und EER werden als P_{dc} und EER_d betrachtet. EER_d muss als EER_{bin} angewendet werden.

Weicht die resultierende Leistung um mehr als $\pm 10\%$ von der erforderlichen Kühllast ab, so muss eine weitere Leistung und effektive Leistungsaufnahme unter den gleichen Teillastbedingungen für den Schritt oder die Stufe der Leistungsregelung auf der gegenüberliegenden Seite der erforderlichen Kühllast durchgeführt werden. Die effektive Teillast-Leistungsaufnahme bei der erforderlichen Kühllast wird durch lineare Interpolation zwischen den aus diesen beiden Schritten erhaltenen effektiven Leistungsaufnahmewerten bestimmt. Der EER_{bin} -Wert wird dann durch Division der erforderlichen Kältelast durch die interpolierte effektive Teillast-Leistungsaufnahme bestimmt. Die angegebene Leistung P_{dc} ist gleich der erforderlichen Kältelast.

Wenn die mit dem kleinsten Schritt der Leistungsregelung erreichte resultierende Leistung die erforderliche Kühllast um mehr als 10 % übersteigt, gilt das in 5.7.2 beschriebene Verfahren zur Bestimmung von EER_{bin} . Die resultierende Leistung wird als P_{dc} betrachtet.

6 Teillastbedingungen für die Raumheizung

6.1 Allgemeines

Zur Berechnung von $SCOP/SCOP_{on}/SCOP_{net}$, wie in Abschnitt 7 erläutert, müssen die nachstehend angegebenen Teillastverhältnisse auf den Gleichungen des Teillastverhältnisses mit mindestens 2 Dezimalstellen beruhen.

Für $SCOP$ bzw. $SCOP_{on}/SCOP_{net}$ gibt es drei Bezugsauslegungsbedingungen: mittleres Klima (A), wärmeres Klima (W) und kälteres Klima (C).

Die maßgebenden Werte von $T_{designh}$ sind wie folgt festgelegt:

- Mittleres Klima: Trockenlufttemperatur-Bedingungen bei -10 °C Außentemperatur und 20 °C Innenraumtemperatur.
- Kälteres Klima: Trockenlufttemperatur-Bedingungen bei -22 °C Außentemperatur und 20 °C Innenraumtemperatur.
- Wärmeres Klima: Trockenlufttemperatur-Bedingungen und $+2\text{ °C}$ Außentemperatur bei 20 °C Innentemperatur;

Für Wärmepumpen ist die maßgebende Bivalenztemperatur T_{biv} wie folgt festgelegt:

- Mittleres Klima: Die Trockenlufttemperatur beträgt höchstens $+2\text{ °C}$;
- Kälteres Klima: Die Trockenlufttemperatur beträgt höchstens -7 °C ;
- Wärmeres Klima: Die Trockenlufttemperatur beträgt höchstens $+7\text{ °C}$.

Für Wärmepumpen ist der maßgebende *TOL* wie folgt festgelegt:

- Mittleres Klima: Die Trockenlufttemperatur beträgt höchstens -7 °C ;
- Kälteres Klima: Die Trockenlufttemperatur beträgt höchstens -15 °C ;
- Wärmeres Klima: Die Trockenlufttemperatur beträgt höchstens $+2\text{ °C}$.

Bei Trockenkugeltemperaturen der Außenluft höher oder gleich -10 °C entspricht die Feuchtkugeltemperatur der Trockenkugeltemperatur minus 1 K. Bei Trockenkugeltemperaturen unter -10 °C wird die Feuchtkugeltemperatur nicht festgelegt.

Wenn der angegebene *TOL*-Wert niedriger ist als der Wert für T_{designh} des betreffenden Klimas, dann muss die Trockenlufttemperatur der Außenluft dem Wert von T_{designh} für die Teillastbedingung E in Tabelle 6 bis Tabelle 15 entsprechen.

Im Fall des kälteren Klimas und wenn der *TOL*-Wert unterhalb von -20 °C liegt, muss eine zusätzliche Teillastbedingung G bei -15 °C für Luft-Luft- und Luft-Wasser-Wärmepumpen gelten.

Für Hybridgeräte:

- T_{biv} ist nicht anwendbar und wird durch $T_{\text{fb,off}}$ ersetzt, der niedrigsten Außenlufttemperatur, bei der der Heizkessel für Gas oder flüssigen Brennstoff keinerlei Heizleistung bereitstellt. Die Begrenzung für T_{biv} gilt nicht für $T_{\text{fb,off}}$.
- *TOL* ist nicht anwendbar und wird durch $T_{\text{hp,on}}$ ersetzt, der niedrigsten Außenlufttemperatur, bei der die Wärmepumpe eine Heizleistung bereitstellt. Wenn der angegebene Wert für $T_{\text{hp,on}}$ niedriger ist als T_{designh} des betreffenden Klimas, gilt $T_{\text{hp,on}}$ als gleich T_{designh} . Die Begrenzung für *TOL* gilt nicht für $T_{\text{hp,on}}$.

T_{biv} und *TOL* bzw. $T_{\text{hp,off}}$ und $T_{\text{fb,on}}$ für Hybridgeräte müssen als Ganzzahl-Werte angegeben werden.

Bei der Berechnung der Austrittstemperatur von Wasser-/Sole für diese Teillastbedingungen ist der zu verwendende Ergebniswert mit einer Dezimalstelle anzugeben.

6.2 Luft-Luft-Geräte

Bei Außenluft/Umluft-Geräten sind die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (*Pdh*) und der angegebenen Kälteleistungszahl (*COP_d*) in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6 — Teillastbedingungen für Außenluft-Umluft-Geräte für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärme- überträger	Innenwärme- überträger
	Gleichung	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima	Trocken(Feucht)luft- temperatur °C	Trockenluft- temperatur °C
A	$(-7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	88,46	NA	60,53	$-7(-8)$	20
B	$(+2 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	53,85	100,00	36,84	2(1)	20
C	$(+7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	34,62	64,29	23,68	7(6)	20
D	$(+12 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	15,38	28,57	10,53	12(11)	20
E	$(TOL^a - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				TOL^a	20
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				T_{biv}	20
G	$(-15 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	NA	NA	81,58	-15	20
^a Wenn $TOL < T_{\text{designh}}$, dann muss <i>TOL</i> durch T_{designh} ersetzt werden. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.						

6.3 Wasser-/Sole-Luft-Geräte

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dh}) und der angegebenen Leistungszahl (COP_d) sind in Tabelle 7 angegeben:

Tabelle 7 — Teillastbedingungen für Wasser-/Sole-Luft-Geräte für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis in %				Außenwärmeüberträger Eintritts-/Austritts- temperaturen			Innen- wärme- überträger
	Gleichung	Mitt- leres Klima	Wär- meres Klima	Käl- teres Klima	Wasser °C	Sole °C	Wasser- kreislauf °C	Trockenluft °C
A	$(-7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	88,46	NA	60,53	10 / ^a	0 / ^a	20 / ^a	20
B	$(+2 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	53,85	100	36,84	10 / ^a	0 / ^a	20 / ^a	20
C	$(+7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	34,62	64,29	23,68	10 / ^a	0 / ^a	20 / ^a	20
D	$(+12 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	15,38	28,57	10,53	10 / ^a	0 / ^a	20/ ^a	20
E	$(TOL^b - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				10 / ^a	0 / ^a	20/ ^a	20
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				10 / ^a	0 / ^a	20/ ^a	20
^a Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 5, für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 3 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumendurchfluss liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet.								
^b Wenn $TOL < T_{\text{designh}}$, dann muss TOL durch T_{designh} ersetzt werden. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.								

6.4 Luft-Wasser-/Sole-Geräte

6.4.1 Allgemeines

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dh}) und der angegebenen Leistungszahl (COP_d) sind in Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 10 und Tabelle 11 angegeben.

Die variable Austrittstemperatur darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet.

Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintritts- und Austrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit Gleichung (38) nach 11.5.1 bestimmt werden.

Bei Hybridgeräten müssen die in Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 10 und Tabelle 11 angegebenen Werte T_{biv} und TOL , wie in 6.1 beschrieben, jeweils durch $T_{fb,off}$ und $T_{hp,on}$ ersetzt werden. Ist für Hybridgeräte bei Verwendung des kombinierten Prüfverfahrens (siehe 8.3) $T_{hp,on}$ größer als $T_{designh}$, ist eine zusätzliche Teillastbedingung bei $T_{designh}$ erforderlich.

6.4.2 Anwendung bei niedriger Temperatur

Tabelle 8 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei niedriger Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärmeüberträger		Innenwärmeüberträger			
					Trocken(Feucht)lufttemperatur		Fester Austritt	variabler Austritt ^d		
	in %				°C		°C	°C		
	Gleichung	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima	Außenluft	Abluft	Jedes Klima	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima
A	$\frac{(-7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	88,46	NA	60,53	-7(-8)	20(12)	a / 35	a / 34	NA	a / 30
B	$\frac{(+2 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	53,85	100,00	36,84	2(1)	20(12)	a / 35	a / 30	a / 35	a / 27
C	$\frac{(+7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	a / 35	a / 27	a / 31	a / 25
D	$\frac{(+12 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	a / 35	a / 24	a / 26	a / 24
E	$(TOL^e - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				TOL^e	20(12)	a / 35	a / b	a / b	a / b
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				T_{biv}	20(12)	a / 35	a / c	a / c	a / c
G	$\frac{(-15 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	NA	NA	81,58	-15	20(12)	a / 35	NA	NA	a / 32
a	Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 12, unter 30/35-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumendurchfluss liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Austrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet.									
b	Der variable Austritt muss durch Interpolation aus T_{designh} und der Temperatur berechnet werden, die am nächsten am TOL -Wert liegt.									
c	Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen.									
d	Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet.									
e	Wenn $TOL < T_{\text{designh}}$, dann muss TOL durch T_{designh} ersetzt werden. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.									

6.4.3 Anwendung bei intermediärer Temperatur

Tabelle 9 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei intermediärer Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärmeüberträger		Innenwärmeüberträger			
					Trocken(Feucht)-lufttemperatur		Fester Austritt	Variabler Austritt ^d		
	in %				°C		°C	°C		
	Gleichung	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima	Außenluft	Abluft	Jedes Klima	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima
A	$(-7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	88,46	NA	60,53	-7(-8)	20(12)	a / 45	a / 43	NA	a / 38
B	$(+2 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	53,85	100,00	36,84	2(1)	20(12)	a / 45	a / 37	a / 45	a / 33
C	$(+7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	a / 45	a / 33	a / 39	a / 30
D	$(+12 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	a / 45	a / 28	a / 31	a / 26
E	$(TOL^e - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				TOL^e	20(12)	a / 45	a / b	a / b	a / b
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				T_{biv}	20(12)	a / 45	a / c	a / c	a / c
G	$(-15 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	NA	NA	81,58	-15	20(12)	a / 45	NA	NA	a / 41
^a Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 13, unter 40/45-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumendurchfluss liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Austrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^b Der variable Austritt muss durch Interpolation aus T_{designh} und der Temperatur berechnet werden, die am nächsten am TOL-Wert liegt. ^c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. ^d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet. ^e Wenn $TOL < T_{\text{designh}}$, dann muss TOL durch T_{designh} ersetzt werden. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.										

Printed copies are uncontrolled

6.4.4 Anwendung bei mittlerer Temperatur

Tabelle 10 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei mittlerer Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärme- überträger		Innenwärmeüberträger			
					Trocken(Feucht)luft- temperatur		Fester Austritt	Variabler Austritt ^d		
	in %				°C		°C	°C		
	Gleichung	Mitt- leres Klima	Wär- meres Klima	Käl- teres Klima	Außen- luft	Abluft	Jedes Klima	Mitt- leres Klima	Wär- meres Klima	Käl- teres Klima
A	$(-7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	88,46	NA	60,53	-7(-8)	20(12)	a / 55	a / 52	NA	a / 44
B	$(+2 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	53,85	100	36,84	2(1)	20(12)	a / 55	a / 42	a / 55	a / 37
C	$(+7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	a / 55	a / 36	a / 46	a / 32
D	$(+12 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	a / 55	a / 30	a / 34	a / 28
E	$(TOL^e - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				TOL^e	20(12)	a / 55	a / b	a / b	a / b
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				T_{biv}	20(12)	a / 55	a / c	a / c	a / c
G	$(-15 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	NA	NA	81,58	-15	20(12)	a / 55	NA	NA	a / 49
a	Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 14, unter 47/55-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 8 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Austrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet.									
b	Der variable Austritt muss durch Interpolation aus T_{designh} und der Temperatur berechnet werden, die am nächsten am TOL -Wert liegt.									
c	Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen.									
d	Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet.									
e	Wenn $TOL < T_{\text{designh}}$, dann muss TOL durch T_{designh} ersetzt werden. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.									

6.4.5 Anwendung bei hoher Temperatur

Tabelle 11 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei hoher Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärmeüberträger		Innenwärmeüberträger			
					Trocken(Feucht)lufttemperatur		Festser Austritt	Variabler Austritt ^d		
					in % °C		°C	°C		
	Gleichung	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima	Außenluft	Abluft	Jedes Klima	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima
A	$(-7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	88,46	NA	60,53	-7(-8)	20(12)	a / 65	a / 61	NA	a / 50
B	$(+2 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	53,85	100	36,84	2(1)	20(12)	a / 65	a / 49	a / 65	a / 41
C	$(+7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	a / 65	a / 41	a / 53	a / 36
D	$(+12 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	a / 65	a / 32	a / 39	a / 30
E	$(TOL^e - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				TOL^e	20(12)	a / 65	a / b	a / b	a / b
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				T_{biv}	20(12)	a / 65	a / c	a / c	a / c
G	$(-15 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	NA	NA	81,58	-15	20(12)	a / 65	NA	NA	a / 57
^a Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 15, unter 55/65-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 10 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Austrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^b Der variable Austritt muss durch Interpolation aus T_{designh} und der Temperatur berechnet werden, die am nächsten am TOL-Wert liegt. ^c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. ^d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet. ^e Wenn $TOL < T_{\text{designh}}$, dann muss TOL durch T_{designh} ersetzt werden. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.										

Printed copies are uncontrolled

6.5 Direktübertragung-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte

6.5.1 Allgemeines

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dh}) und der angegebenen Leistungszahl (COP_d) sind in Tabelle 12, Tabelle 13, Tabelle 14 und Tabelle 15 angegeben.

Die variable Austrittstemperatur darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet.

Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintritts- und Austrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit Gleichung (38) nach 11.5.1 bestimmt werden.

Bei Hybridgeräten müssen die in Tabelle 12, Tabelle 13, Tabelle 14 und Tabelle 15 angegebenen Prüfpunkte E und F (T_{biv}) für Teillastbedingungen, wie in 6.1 beschrieben, jeweils durch $T_{fb,off}$ und $T_{hp,on}$ ersetzt werden.

Ist für Hybridgeräte bei Verwendung des kombinierten Prüfverfahrens (siehe 8.3) $T_{hp,on}$ größer als $T_{designh}$, ist eine zusätzliche Teillastbedingung bei $T_{designh}$ erforderlich.

6.5.2 Anwendung bei niedriger Temperatur

Tabelle 12 — Teillastbedingungen für Direktübertragung-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei niedriger Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärmeüberträger			Innenwärmeüberträger			
					Eintritts-/Austritts-temperaturen		Bad-temperaturen	Fester Austritt	Variabler Austritt ^d		
	in %				°C		°C	°C	°C		
	Gleichung	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima	Wasser	Sole	DX	Jedes Klima	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima
A	$\frac{(-7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	88,46	NA	60,53	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 35	a / 34	NA	a / 30
B	$\frac{(+2 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	53,85	100	36,84	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 35	a / 30	a / 35	a / 27
C	$\frac{(+7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	34,62	64,29	23,68	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 35	a / 27	a / 31	a / 25
D	$\frac{(+12 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	15,38	28,57	10,53	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 35	a / 24	a / 26	a / 24
E	$\frac{(T_{\text{designh}} - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	100			10 / ^b	0 / ^b	4	a / 35	a / 35	a / 35	a / 35
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				10 / ^b	0 / ^b	4	a / 35	a / ^c	a / ^c	a / ^c
^a Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 7, oder nach EN 15879-1:2011, Tabelle 3, unter 30/35-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Austrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^b Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 7, für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 3 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. ^d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.											

Printed copies are uncontrolled

6.5.3 Anwendung bei intermediärer Temperatur

Tabelle 13 — Teillastbedingungen für Direktübertragung-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei intermediärer Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärmeüberträger			Innenwärmeüberträger			
					Eintritts-/Austritts-temperaturen °C		Bad-temperaturen °C	Fester Austritt °C	Variabler Austritt ^d °C		
	in %				Was-ser	Sole	DX	Jedes Klima	Mitt-leres Klima	Wär-meres Klima	Käl-teres Klima
Gleichung	Mitt-leres Klima	Wär-meres Klima	Käl-teres Klima								
A	$(-7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	88,46	NA	60,53	10 / ^b	0 / ^b	4	^a / 45	^a / 43	NA	^a / 38
B	$(+2 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	53,85	100,00	36,84	10 / ^b	0 / ^b	4	^a / 45	^a / 37	^a / 45	^a / 33
C	$(+7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	34,62	64,29	23,68	10 / ^b	0 / ^b	4	^a / 45	^a / 33	^a / 39	^a / 30
D	$(+12 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	15,38	28,57	10,53	10 / ^b	0 / ^b	4	^a / 45	^a / 28	^a / 31	^a / 26
E	$(T_{\text{designh}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	100			10 / ^b	0 / ^b	4	^a / 45	^a / 45	^a / 45	^a / 45
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				10 / ^b	0 / ^b	4	^a / 45	^a / ^c	^a / ^c	^a / ^c
^a Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 8, oder nach EN 15879-1:2011, Tabelle 3, unter 40/45-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Austrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^b Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 8, für Geräte mit einem festen Volumenstromoder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 3 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. ^d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.											

6.5.4 Anwendung bei mittlerer Temperatur

Tabelle 14 — Teillastbedingungen für Direktübertragung-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei mittlerer Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärmeüberträger			Innenwärmeüberträger			
					Eintritts-/ Austritts-temperaturen		Bad-temperaturen	Fester Austritt	Variabler Austritt ^d		
	in %				°C		°C	°C	°C		
	Gleichung	Mitt-leres Klima	Wär-meres Klima	Käl-teres Klima	Wasser	Sole	DX	Jedes Klima	Mitt-leres Klima	Wär-meres Klima	Käl-teres Klima
A	$\frac{(-7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	88,46	NA	60,53	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 55	a / 52	NA	a / 44
B	$\frac{(+2 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	53,85	100,00	36,84	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 55	a / 42	a / 55	a / 37
C	$\frac{(+7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	34,62	64,29	23,68	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 55	a / 36	a / 46	a / 32
D	$\frac{(+12 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	15,38	28,57	10,53	10 / ^b	0 / ^b	4	a / 55	a / 30	a / 34	a / 28
E	$\frac{(T_{\text{designh}} - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	100			10 / ^b	0 / ^b	4	a / 55	a / 55	a / 55	a / 55
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				10 / ^b	0 / ^b	4	a / 55	a / ^c	a / ^c	a / ^c
^a Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 9, oder nach EN 15879-1:2011, Tabelle 3, unter 47/55-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 8 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Austrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^b Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 9, für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 3 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet. ^c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. ^d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.											

Printed copies are uncontrolled

6.5.5 Anwendung bei hoher Temperatur

Tabelle 15 — Teillastbedingungen für Direktübertragung-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte für die Anwendung bei hoher Temperatur für die Referenzheizperioden

	Teillastverhältnis				Außenwärmeüberträger			Innenwärmeüberträger			
					Eintritts-/Austrittstemperaturen		Badtemperaturen	Fester Austritt	Variabler Austritt ^d		
	in %				°C		°C	°C	°C		
	Gleichung	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima	Wasser	Sole	DX	Jedes Klima	Mittleres Klima	Wärmeres Klima	Kälteres Klima
A	$\frac{(-7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	88,46	NA	60,53	10 / ^b	0 / _b	4	^a / 65	^a / 61	NA	^a / 50
B	$\frac{(+2 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	53,85	100	36,84	10 / ^b	0 / _b	4	^a / 65	^a / 49	^a / 65	^a / 41
C	$\frac{(+7 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	34,62	64,29	23,68	10 / ^b	0 / _b	4	^a / 65	^a / 41	^a / 53	^a / 36
D	$\frac{(+12 - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	15,38	28,57	10,53	10 / ^b	0 / _b	4	^a / 65	^a / 32	^a / 39	^a / 30
E	$\frac{(T_{\text{designh}} - 16)}{(T_{\text{designh}} - 16)}$	100			10 / ^b	0 / _b	4	^a / 65	^a / 65	^a / 65	^a / 65
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				10 / ^b	0 / _b	4	^a / 65	^a / ^c	^a / ^c	^a / ^c
^a Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 10, oder nach EN 15879-1:2011, Tabelle 3, unter 55/65-Bedingungen für Geräte mit einem festen Volumenstrom und mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 10 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumendurchfluss mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet.											
^b Mit dem Volumenstrom, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2:2018, Tabelle 10, für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 3 K für Geräte mit variablem Volumenstrom. Falls für eine der Prüfbedingungen der resultierende Volumenstrom unter dem minimalen Volumenstrom liegt, wird dieser minimale Volumenstrom als fester Volumenstrom mit der Eintrittstemperatur für diese Prüfbedingung verwendet.											
^c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am nächsten an der Bivalenztemperatur liegen.											
^d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann wird der Mindestwert betrachtet. „NA“ bedeutet „Nicht anwendbar“.											

7 Berechnungsverfahren für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz $\eta_{s,h}$, SCOP, SCOP_{on} und SCOP_{net} von Wärmepumpen

7.1 Allgemeines

Außer bei Multi-Split-Luft-Luft-Geräten mit einer Kühlleistung von > 12 kW (bzw. einer Heizleistung bei reinen Heizgeräten) bei Norm-Nennbedingungen und Multi-Split-Wasser-/Sole-Luft-Geräten sind die untenstehenden Berechnungsverfahren anzuwenden.

In Bezug auf Multi-Split-Luft-Luft-Geräte > 12 kW und Multi-Split-Wasser-/Sole-Luft-Geräte beruhen die Berechnungen auf der Bewertung des in Anhang L beschriebenen Außengeräts.

7.2 Berechnung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz $\eta_{s,h}$

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz $\eta_{s,h}$ in %, ergibt sich aus Gleichung (11):

$$\eta_{s,h} = \frac{1}{CC} \times SCOP - \Sigma F(i) \quad (11)$$

Dabei ist

CC der Faktor für die Stromerzeugungseffizienz;

$SCOP$ die saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb, siehe 7.3;

$\Sigma F(i)$ die nach Gleichung (12) berechnete Korrektur:

$$\Sigma F(i) = F(1) + F(2) \quad (12)$$

Dabei ist

$F(1)$ die Korrektur, mit der ein negativer Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz von Heizgeräten aufgrund angepasster Beiträge von Temperaturregelungen berücksichtigt wird; sie beträgt 3 %;

$F(2)$ die Korrektur, mit der ein negativer Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz durch den Energieverbrauch von Sole- und Wasserpumpen berücksichtigt wird. Dieser Faktor gilt nur für Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Luft-Geräte und beträgt 5 %.

7.3 Allgemeine Gleichung zur Berechnung von $SCOP$

Die saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb wird als Bezugs-Jahresheizlast Q_H geteilt durch den Jahresenergieverbrauch für das Heizen Q_{HE} nach Gleichung (13) bestimmt.

$$SCOP = \frac{Q_H}{Q_{HE}} \quad (13)$$

Dabei ist

Q_H die Bezugsjahresheizlast, angegeben in kWh;

Q_{HE} der Jahresenergieverbrauch für das Heizen, angegeben in kWh.

ANMERKUNG 1 Die Klimabedingungen und Stunden, die für die Berechnungen von SCOP für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW verwendet werden, sind in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG 2 Die Klimabedingungen und Stunden, die in die Berechnungen von SCOP für Luft-Wasser-/Sole-Geräte, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Geräte ≤ 400 kW einzusetzen sind, sind in Anhang B angegeben.

ANMERKUNG 3 Die Klimabedingungen und Stunden, die für die Berechnungen von SCOP für Luft-Luft-Geräte > 12 kW und Wasser-/Sole-Luft-Geräte verwendet werden, sind in Anhang D angegeben.

7.4 Berechnung der Bezugsjahresheizlast Q_H

Die Bezugs-Jahresheizlast Q_H wird in kWh angegeben und wird nach Gleichung (14) berechnet:

$$Q_H = P_{designh} \times H_{HE} \quad (14)$$

Dabei ist

$P_{designh}$ die Auslegungs-Heizlast des Gebäudes, für die das Gerät entsprechend den Herstellerangaben geeignet ist, angegeben in kW;

H_{HE} die Anzahl äquivalenter Stunden im Aktiv-Modus für das Heizen, angegeben in h.

ANMERKUNG 1 Für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW sind die Werte von H_{HE} in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG 2 Für Luft-Wasser-/Sole-, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Geräte ≤ 400 kW sind die Werte von H_{HE} in Anhang B angegeben.

ANMERKUNG 3 Für Luft-Luft-Geräte > 12 kW und für Wasser-/Sole-Luft-Geräte sind die Werte von H_{HE} in Anhang D angegeben.

7.5 Berechnung des Jahresenergieverbrauchs für das Heizen Q_{HE}

Der Jahresenergieverbrauch für das Heizen Q_{HE} , angegeben in kWh, umfasst den Energieverbrauch im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung und beruht auf Gleichung (15):

Der Energieverbrauch im Aktiv-Modus wird abgeleitet aus der Berechnung von $SCOP_{on}$; für die Bestimmung von $SCOP_{on}$ siehe 7.6.

$$Q_{HE} = \frac{Q_H}{SCOP_{on}} + H_{TO} \times P_{TO} + H_{SB} \times P_{SB} + H_{CK} \times P_{CK} + H_{OFF} \times P_{OFF} \quad (15)$$

Dabei ist

Q_H die Bezugsjahresheizlast, angegeben in kWh;

$H_{TO}, H_{SB}, H_{CK}, H_{OFF}$ die Anzahl der Stunden, in denen sich das Gerät bestimmungsgemäß im jeweiligen Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus mit Kurbelgehäuseheizung bzw. im Modus „AUS“ befindet, angegeben in h;

$P_{TO}, P_{SB}, P_{CK}, P_{OFF}$ die Leistungsaufnahmen während des Modus „Temperaturregler AUS“, des Bereitschaftsmodus, des Modus mit Kurbelgehäuseheizung und im Modus „AUS“, angegeben in kW;

$SCOP_{on}$ die saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus, ausgedrückt in kWh/kWh.

ANMERKUNG 1 Für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW sind die Stunden in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG 2 Für Luft-Wasser-/Sole-, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Geräte ≤ 400 kW sind die Stunden in Anhang B angegeben.

ANMERKUNG 3 Für Luft-Luft-Geräte > 12 kW und für Wasser-/Sole-Luft-Geräte sind die Stunden in Anhang D angegeben.

7.6 Berechnung von $SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$

$SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$ werden wie folgt bestimmt:

- Für Geräte mit tatsächlichem oder vorgesehenem elektrischen Zusatzheizgerät nach Gleichung (16) bzw. Gleichung (17),

$$SCOP_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j [P_h(T_j)]}{\sum_{j=1}^n h_j \left[\frac{P_h(T_j) - elbu(T_j)}{COP_{bin}(T_j)} + elbu(T_j) \right]} \quad (16)$$

$$SCOP_{net} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j [P_h(T_j) - elbu(T_j)]}{\sum_{j=1}^n h_j \left[\frac{P_h(T_j) - elbu(T_j)}{COP_{bin}(T_j)} \right]} \quad (17)$$

- Für Geräte mit beigeistelltem zusätzlichem Heizgerät für Brennstoffe nach Gleichung (18)^{N2} bzw. Gleichung (19),

$$SCOP_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j [P_j(T_j)]}{\sum_{j=1}^n h_j \left[\frac{P_h(T_j) - sup(T_j)}{COP_{bin}(T_j)} + \frac{sup(T_j)}{\eta_{s,fb} \times CC} \right]} \quad (18)$$

$$SCOP_{net} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j [P_h(T_j) - sup(T_j)]}{\sum_{j=1}^n h_j \left[\frac{P_h(T_j) - sup(T_j)}{COP_{bin}(T_j)} \right]} \quad (19)$$

Dabei ist

- T_j die BIN-Temperatur;
- j die BIN-Nummer;
- n die Gesamtzahl der BINs;
- $P_h(T_j)$ die Heizlast des Gebäudes für die entsprechende BIN-Temperatur T_j , angegeben in kW;
- h_j die Anzahl der Temperaturstufen (BIN)-Stunden während einer entsprechenden BIN-Temperatur T_j ;
- $COP_{bin}(T_j)$ der COP-Wert des Gebäudes für die entsprechende BIN-Temperatur T_j ;

^{N2} Nationale Fußnote: $P_h(T_j)$ im Zähler der Gleichung ist korrekt. Hier liegt in der Englischen Fassung ein Fehler vor.

$elbu(T_j)$ die erforderliche Leistung eines elektrischen Zusatzheizgeräts für die entsprechende BIN-Temperatur T_j , angegeben in kW;

$sup(T_j)$ die erforderliche Leistung des Zusatzheizgeräts für Brennstoffe für die entsprechende BIN-Temperatur T_j , angegeben in kW;

$\eta_{s,fb}$, jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Zusatzheizgeräts für Brennstoffe;

CC der Faktor für die Stromerzeugungseffizienz.

ANMERKUNG 1 Für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW sind die Werte für j , T_j und h_j in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG 2 Für Luft-Wasser-/Sole-Geräte, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte und DX-Wasser-/Sole-Geräte ≤ 400 kW sind die Werte für j , T_j und h_j in Anhang B angegeben.

ANMERKUNG 3 Für Luft-Luft-Geräte > 12 kW und Wasser-/Sole-Luft-Geräte sind die Werte für j , T_j und h_j in Anhang D angegeben.

Die Heizlast $P_h(T_j)$ wird durch Multiplizieren des Auslegungs-Heizlastwerts (P_{designh}) mit dem Teillastverhältnis für jede entsprechende Temperaturstufe bestimmt. Dieses Teillastverhältnis $pl(T_j)$ wird anhand der Gleichung (20) berechnet:

$$pl(T_j) = (T_j - 16) / (T_{\text{designh}} - 16) \quad (20)$$

Dabei ist

j die BIN-Nummer;

T_j die BIN-Temperatur;

T_{designh} die Bezugsauslegungstemperatur für das Heizen.

Die COP_{bin} -Werte (T_j) und Leistungswerte jeder Temperaturstufe werden, sofern anwendbar, durch lineare Interpolation der COP_{bin} -Werte und der Leistungswerte unter Teillastbedingungen A, B, C, D, E, F und G bestimmt. Die Interpolation von COP_{bin} und der Leistungen erfolgt zwischen den zwei nächstgelegenen Teillastbedingungen (wie in den Tabellen in Abschnitt 6 angegeben).

Die COP_{bin} -Werte (T_j) und die Leistungswerte für Teillastbedingungen oberhalb von D werden ausgehend von den COP_{bin} -Werten und Leistungswerten unter den Teillastbedingungen C und D linear extrapoliert.

Im Fall des kälteren Klimas und wenn der TOL -Wert unterhalb von -20 °C liegt, muss für Luft-Luft-Geräte und Luft-Wasser-/Sole-Geräte die Leistung und der COP_{bin} bei -15 °C Außentemperatur als zusätzlicher Berechnungspunkt vorgesehen werden (Bedingung G).

Wenn die Leistung des Geräts geringer ist als der Wert von $P_h(T_j)$, ist eine Korrektur hinsichtlich der fehlenden Leistung entweder mit einem elektrischen Zusatzheizgerät mit einem COP von 1 oder mit einem Zusatzheizgerät zur Befeuerung mit Brennstoffen mit einer Effizienz $\eta_{s,fb}$ vorzunehmen.

Unterhalb des TOL -Werts (Betriebsgrenze) läuft das Gerät nicht. Die Leistung des Geräts bei Außenlufttemperaturen unterhalb des TOL -Werts beträgt 0 kW und eine Korrektur hinsichtlich der fehlenden Leistung muss entweder mit einem elektrischen Zusatzheizgerät mit einem COP -Wert von 1 oder mit einem Zusatzheizgerät zur Befeuerung mit Brennstoffen mit einer Effizienz $\eta_{s,fb}$ vorgenommen werden.

7.7 Berechnungsverfahren für die Bestimmung der COP_{bin} -Werte unter Teillastbedingungen A bis G

7.7.1 Allgemeines

Unter den Teillastbedingungen A bis G, soweit zutreffend, gibt es zwei Möglichkeiten:

- wenn die angegebene Leistung eines Geräts der erforderlichen Heizlast entspricht oder geringer ist, muss der entsprechende COP_d -Wert des Geräts als COP_{bin} verwendet werden;
- wenn die angegebene Leistung eines Geräts mehr als 10 % höher ist als die erforderliche Heizlast, muss das Gerät zyklisch ein- und ausschalten. Dies kann bei Geräten mit fester Leistung oder bei Geräten mit abgestufter oder variabler Leistung eintreten. In solchen Fällen muss ein Minderungsfaktor (Cd) verwendet werden, um den COP_{bin} -Wert aus dem COP_d -Wert zu berechnen.

In diesem Fall ist das Leistungsverhältnis (CR) erforderlich. CR ist das Verhältnis der Heizlast zur angegebenen Leistung (Pdh) des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen, berechnet nach Gleichung (21):

$$CR = pl(T_j) \times \frac{P_{designh}}{Pdh} \quad (21)$$

Dabei ist

$P_{designh}$ die Auslegungsheizlast des Gebäudes, für die das Gerät entsprechend den Herstellerangaben geeignet ist, angegeben in kW;

$pl(T_j)$ das Teillastverhältnis nach 7.6, Gleichung (20);

Pdh die angegebene Leistung des Geräts bei den gleichen Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen A bis G, soweit anwendbar, ausgedrückt in kW.

Wenn das errechnete Ergebnis aus Gleichung (21) höher als 1 ist, dann muss CR auf 1 gesetzt werden.

7.7.2 Berechnungsverfahren für Geräte mit fester Leistung

7.7.2.1 Luft-Luft- und Wasser-/Sole-Luft-Geräte

Für die Teillastbedingungen A bis G, soweit zutreffend, bei denen das Leistungsverhältnis kleiner als 1 ist, wird der COP_{bin} -Wert nach Gleichung (22) berechnet:

$$COP_{bin} = COP_d \times (1 - Cd \times (1 - CR)) \quad (22)$$

Dabei ist

COP_d der COP -Wert entsprechend der angegebenen Leistung (Pdh) des Geräts unter denselben Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen A bis G, soweit zutreffend;

Cd der Minderungsfaktor;

CR das Leistungsverhältnis.

Zur Bestimmung des Cd -Wertes siehe 11.5.2. Falls der Cd -Wert nicht durch Prüfung ermittelt wird, muss der Standardwert des Minderungsfaktors Cd 0,25 sein.

7.7.2.2 Luft-Wasser-/Sole-, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Geräte

Für die Teillastbedingungen A bis G, soweit zutreffend, wird der COP_{bin} -Wert nach Gleichung (23) berechnet:

$$COP_{bin} = COP_d \times \frac{CR}{Cd \times CR + (1 - Cd)} \quad (23)$$

Dabei ist

COP_d der COP -Wert entsprechend der angegebenen Leistung (Pdh) des Geräts unter denselben Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen A bis G, soweit zutreffend;

Cd der Minderungsfaktor;

CR das Leistungsverhältnis.

Zur Bestimmung des Cd -Wertes siehe 11.5.3. Falls der Cd -Wert nicht durch Prüfung ermittelt wird, muss der Standardwert des Minderungsfaktors Cd 0,9 sein.

7.7.3 Berechnungsverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung**7.7.3.1 Bei Temperaturen von mindestens T_{biv}**

Die Leistung, die effektive Leistungsaufnahme und COP sind bei der/dem kleinsten Schritt oder Stufe der Leistungssteuerung des Geräts für das Erreichen der erforderlichen Heizlast zu bestimmen.

Wenn die resultierende Leistung innerhalb von ± 10 % der erforderlichen Heizlast liegt (z. B. zwischen 9,9 kW und 8,1 kW bei einer erforderlichen Heizlast von 9 kW), gilt die erforderliche Heizlast als erreicht. Die resultierende Leistung und COP werden als Pdh und COP_d betrachtet. COP_d muss als COP_{bin} verwendet werden. Zusätzliche Wärme darf nicht berücksichtigt werden.

Weicht die resultierende Leistung um mehr als ± 10 % von der erforderlichen Heizlast ab, so muss eine weitere Leistung und effektive Leistungsaufnahme unter den gleichen Teillastbedingungen für den Schritt oder die Stufe der Leistungsregelung auf der gegenüberliegenden Seite der erforderlichen Heizlast durchgeführt werden. Die effektive Teillast-Leistungsaufnahme bei der erforderlichen Heizlast wird durch lineare Interpolation zwischen den aus diesen beiden Schritten erhaltenen effektiven Leistungsaufnahmewerten bestimmt. Der COP_{bin} -Wert wird dann durch Division der erforderlichen Heizlast durch die interpolierte effektive Teillast-Leistungsaufnahme bestimmt. Die angegebene Leistung Pdh ist gleich der erforderlichen Heizlast.

Wenn die mit dem kleinsten Schritt der Leistungsregelung erreichte resultierende Leistung die erforderliche Heizlast um mehr als 10 % übersteigt, gilt das in 7.7.2 beschriebene Verfahren zur Bestimmung von COP_{bin} . Die resultierende Leistung wird als Pdh betrachtet.

ANMERKUNG Bei Temperaturen von mindestens T_{biv} darf die angegebene Leistung Pdh nicht niedriger sein als 90 % der erforderlichen Heizlast.

7.7.3.2 Bei Temperaturen unter T_{biv}

Die Leistung, die effektive Leistungsaufnahme und COP sind bei der/dem kleinsten Schritt oder Stufe der Leistungssteuerung des Geräts für das Erreichen der erforderlichen Heizlast zu bestimmen.

Die erforderliche Heizlast kann nicht mithilfe einer Wärmepumpe erreicht werden.

Die resultierende Leistung und COP werden als Pdh und COP_d betrachtet. Pdh muss bei der Berechnung der jährlichen Energieaufnahme durch $sup(T_j)$ ergänzt werden. Die angegebene COP_d muss als COP_{bin} angewendet werden.

ANMERKUNG Bei Temperaturen unter T_{biv} darf die angegebene Leistung Pdh nicht höher sein als die erforderliche Heizlast.

7.8 Berechnungsverfahren für P_{sup}

Die Berechnung von P_{sup} gilt nicht für Hybridgeräte.

P_{sup} muss für jedes Klima einzeln anhand von Gleichung (24) berechnet werden:

$$P_{\text{sup}} = P_{\text{designh}} - P_{\text{dh}}(T_{\text{designh}}) \quad (24)$$

Dabei ist

P_{designh} die Auslegungsheizlast, für die das Gerät entsprechend den Herstellerangaben geeignet ist, angegeben in kW;

$P_{\text{dh}}(T_{\text{designh}})$ die angegebene Heizleistung bei Auslegungsbedingungen T_{designh} , ausgedrückt in kW. Im Fall, dass TOL höher ist als T_{designh} , ist $P_{\text{dh}}(T_{\text{designh}})$ gleich 0.

8 Prüf- und Berechnungsverfahren für Hybridgeräte

8.1 Allgemeines

Zur Bestimmung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Effizienz von Hybridgeräten werden zwei Prüfverfahren beschrieben:

- das getrennte Verfahren;
- das kombinierte Verfahren.

Diese Verfahren basieren auf den beiden Temperaturen $T_{\text{fb,off}}$ und $T_{\text{hp,on}}$, wie in 3.1.85 bzw. 3.1.86 definiert.

Bei der Einstellung der Temperaturen $T_{\text{hp,on}}$ und $T_{\text{fb,off}}$ sind die zulässigen in EN 14511-3:2018, Tabelle 4 und/oder Tabelle 5, angegebenen Abweichungen wie folgt begrenzt:

- auf der positiven Seite der Abweichung für $T_{\text{hp,on}}$;
- auf der positiven Seite der Abweichung für $T_{\text{fb,off}}$.

Der Hersteller muss den Prüfinstituten auf Anfrage die notwendigen Informationen hinsichtlich der Einstellung des Geräts (Einstellungen für die Wärmepumpe und ggf. auch für den Heizkessel für Gas und flüssige Brennstoffe) für den Betrieb unter den erforderlichen Leistungsbedingungen zur Verfügung stellen. Die zum Erhalt dieser Informationen notwendigen Kontaktdaten müssen sowohl in der Bedienungsanleitung als auch auf der Website des Herstellers oder des Einfuhrhändlers vorhanden sein.

8.2 Getrenntes Verfahren

8.2.1 Allgemeines

Das getrennte Verfahren besteht darin, die von der Wärmepumpe und vom Heizkessel für Gas und flüssige Brennstoffe gelieferte Heizleistung getrennt zu bestimmen.

Wenn die Wärmepumpe nicht mit einer Abtauvorrichtung (z. B. Umschaltventil oder Heißgaseinspritzung) ausgestattet ist, sondern die Abtauung durch den Heizkessel für Gas oder flüssige Brennstoffe erfolgt, darf das getrennte Verfahren nicht verwendet werden.

Das getrennte Verfahren darf nicht bei folgenden Hybridgeräten eingesetzt werden:

— mit $T_{fb,off}$ über 7 °C

UND

— mit einem festen Kühlwasserstrom.

Für die Berechnung von $\eta_{s,h}$ wird die Energieeffizienz $\eta_{s,fb}$ des Heizkessels für Gas oder flüssige Brennstoffe bei jeder BIN-Temperatur für die vom Kessel zu liefernde Heizleistung verwendet.

8.2.2 Wärmepumpenprüfung

8.2.2.1 Prüfbedingungen

Die Prüfungen werden entsprechend den Teillastbedingungen in Abschnitt 6 durchgeführt, während ausschließlich die Wärmepumpe in Betrieb ist. Nur Außentemperaturbedingungen, die größer oder gleich $T_{hp,on}$ sind, dürfen geprüft werden.

8.2.2.2 Prüfanordnungen und -messungen

Das Hybridgerät muss nach EN 14511-3:2018, 4.2, und entsprechend der technischen Dokumentation installiert werden.

Darüber hinaus muss der Heizkessel für Gas oder flüssige Brennstoffe:

- hydraulisch angeschlossen sein;
- von der Versorgung mit Gas und flüssigen Brennstoffen getrennt sein.

Verfügt der Heizkessel für Gas oder flüssige Brennstoffe über einen unabhängigen elektrischen Anschluss, dann darf der Heizkessel nicht elektrisch angeschlossen sein.

Die Prüfungen müssen in Übereinstimmung mit den Anforderungen in Abschnitt 11 dieses Dokuments durchgeführt werden.

8.2.3 Prüfung des Heizkessels

Zur Bestimmung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels η_{son} und $\eta_{s,fb}$ und der entsprechenden Parameter (η_1 , η_4 , P_1 , P_4 , P_{stby} , el_{max} , el_{min} , P_{SB} , P_{ign}) ist der Heizkessel für Gas nach EN 15502-1:2012+A1:2015, 9.5.2, und der Heizkessel für flüssige Brennstoffe nach EN 304:2017, A.10, zu prüfen.

8.2.4 Berechnungen der Energieeffizienz und der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb

8.2.4.1 Berechnungsverfahren für die Bestimmung der COP_{bin} -Werte unter Prüfbedingungen

Bei den geprüften Teillastbedingungen:

- Wenn die Heizleistung der Wärmepumpe allein mit der erforderlichen Heizlast innerhalb von ± 10 % übereinstimmt, ist der entsprechende COP_d -Wert als COP_{bin} -Wert zu verwenden.
- Wenn die Heizleistung der Wärmepumpe um mehr als 10 % größer als die erforderliche Heizlast ist, muss der COP_{bin} -Wert nach dem in 7.7 beschriebenen Berechnungsverfahren berechnet werden.

8.2.4.2 Berechnung von $SCOP_{on}$

Die für j , T_j und h_j zu verwendenden Werte sind in Anhang B angegeben.

Der $SCOP_{on}$ -Wert wird anhand der Gleichung (25) bestimmt:

$$SCOP_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j \times P_h(T_j)}{\sum_{j=1}^n h_j \left[\frac{P_h(T_j) - P_{sup}(T_j)}{COP_{bin}(T_j)} + \frac{P_{sup}(T_j)}{\eta_{s,fb} \times CC} \times \left(\frac{\eta_{son} - F(1)}{\eta_{son}} \right) \right]} \quad (25)$$

Dabei ist

T_j	die BIN-Temperatur;
j	die BIN-Nummer;
n	die Gesamtzahl der BINs;
$P_h(T_j)$	die Heizlast für die entsprechende Temperatur T_j , angegeben in kW;
h_j	die Anzahl der BIN-Stunden während einer entsprechenden Temperatur T_j ;
$COP_{bin}(T_j)$	der COP-Wert des Gebäudes für die entsprechende Temperatur T_j , ausgedrückt in kW/kW;
$P_{sup}(T_j)$	die Heizleistung des Heizkessels für die entsprechende Temperatur T_j , angegeben in kW;
$F(1)$	die Korrektur, mit der ein negativer Beitrag zum Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb aufgrund angepasster Beiträge von Temperaturregelungen berücksichtigt wird; sie beträgt 3 %;
η_{son}	die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels im Aktiv-Modus, angegeben in %;
η_{ssup}	die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels, angegeben in %;
CC	der Faktor für die Stromerzeugungseffizienz.

Wenn $T_{hp,on}$ nicht wie in 8.2.2.1 angegeben geprüft werden kann, wird die nächstliegende Teillasttemperatur über $T_{hp,on}$, bei der keine Abtauung erfolgt, als $T_{hp,on}$ betrachtet.

Unter $T_{hp,on}$ läuft die Wärmepumpe nicht, sodass die Leistung der Wärmepumpe bei 0 kW liegt.

Wenn unter sämtlichen Prüfbedingungen mit einer Temperatur über $T_{hp,on}$ die Leistung der Wärmepumpe niedriger als der Wert von $P_h(T_j)$ ist, wird die fehlende Leistung vom integrierten Heizkessel für Brennstoffe geliefert.

Für alle anderen Temperaturbedingungen über $T_{hp,on}$ werden der COP_{bin} -Wert und der Heizleistungswert an jeder Temperaturstufe durch Interpolation der COP_{bin} -Werte bzw. Heizleistungswerte zwischen den beiden geschlossenen getesteten Teillastbedingungen bestimmt.

Im Fall des kälteren Klimas und wenn der $T_{hp,off}$ -Wert unterhalb von -20 °C liegt, muss für Wärmepumpen mit Luft als Wärmequelle die Leistung und der COP_{bin} bei -15 °C Außentemperatur als zusätzlicher Berechnungspunkt vorgesehen werden (Bedingung G).

Die COP_{bin} -Werte und die Heizleistungswerte für Teillastbedingungen oberhalb von D werden ausgehend von den COP_{bin} -Werten und Leistungswerten unter den Teillastbedingungen C und D extrapoliert.

8.2.4.3 Berechnung von $SCOP$ und $\eta_{s,h}$

Für die Bestimmung von $SCOP$ und $\eta_{s,h}$ gelten 7.1 bis 7.5.

8.3 Kombiniertes Prüfverfahren

8.3.1 Allgemeines

Beim kombinierten Verfahren wird das Hybridgerät als „Black Box“ betrachtet, in der die Wärmepumpe und/oder der Heizkessel für Gas oder flüssige Brennstoffe entsprechend der Steuerung des Geräts und in Abhängigkeit von den Prüfbedingungen arbeiten.

Für jede Prüfbedingung werden die Verbräuche von Gas oder flüssigem Brennstoff und der Stromverbrauch aufgezeichnet.

Die Berechnung von $\eta_{s,h}$ basiert auf der Interpolation der Heizleistung und der Energieaufnahme des Geräts bei jeder BIN-Temperatur zwischen den Werten bei den geprüften Teillastbedingungen.

8.3.2 Prüfbedingungen und Messungen

Die Prüfungen werden gemäß den in Abschnitt 6 angegebenen Teillastbedingungen durchgeführt, wobei TOL und T_{biv} durch $T_{hp,on}$ bzw. $T_{fb,off}$ ersetzt werden.

Die Fußnoten a) und b) aus den in Abschnitt 6 aufgeführten Tabellen gelten für die in Betrieb befindliche Hybridgeräte. Wenn bei den vorgesehenen Norm-Nennbedingungen sowohl die Wärmepumpe als auch der Heizkessel in Betrieb sind, ist der Volumenstrom unter diesen Betriebsbedingungen zu bestimmen.

Die Prüfungen müssen in Übereinstimmung mit EN 14511-3:2018, 4.4, sowie den Anforderungen in Abschnitt 11 dieses Dokuments durchgeführt werden.

8.3.3 Prüfanordnung

Das Hybridgerät muss nach EN 14511-3:2018, 4.2, und entsprechend der technischen Dokumentation installiert werden. Sie ist an die Stromversorgung und an eine Gas- oder Ölzufuhr anzuschließen.

Je nach Kesseltyp muss das System nach der Montageanleitung über sämtliches Zubehör, das für seine Installation erforderlich ist (einschließlich der Kanäle für die Zuluft und die Ableitung der Verbrennungsprodukte) verfügen. Die Installation des Kessels muss nach EN 15502-1:2012+A1:2015, 8.1.2, (bei Heizkesseln für Gas) oder nach EN 304:2017, 6.4, (bei Heizkesseln für flüssige Brennstoffe) erfolgen.

Der Heizkessel für Gas muss mit dem Norm-Prüfgas für die Heizkesselkategorie bei Nennversorgungsdruck versorgt werden (siehe EN 15502-1:2012+A1:2015, 9.2.2 und 9.2.3).

Der Ölheizkessel kann mit handelsüblichem Heizöl versorgt werden. Die Viskosität des Öls muss in Übereinstimmung mit EN 304:2017, A.11, geringer als $6 \text{ mm}^2/\text{s}$ sein, und der untere Wärmewert muss bekannt (gemessen) sein.

8.3.4 Berechnung der Gaszufuhr

8.3.4.1 Volumenstrom

Wenn der Gasvolumenstrom V in m^3/h , gemessen wird, muss die Wärmebelastung aus der Gasverbrennung Q_g , angegeben in kW, anhand der Gleichung (26) berechnet werden:

$$Q_g = H_s \times \frac{V}{3,6} \times \frac{p_a + p_g}{1\,013,25} \times \frac{288,15}{273,15 + T_g} \quad (26)$$

Dabei ist

H_s der obere Wärmewert des trockenen Referenz-Prüfgases bei 15 °C und $1\,013,25\text{ hPa}$, angegeben in MJ/m^3 ;

V der Gasvolumenstrom unter Betriebsbedingungen, angegeben in m^3/h ;

p_a der atmosphärische Druck, angegeben in hPa ;

p_g Überdruck des trockenen Gases am Messgerät, angegeben in hPa ;

T_g die Temperatur des Gases am Messgerät, angegeben in $^{\circ}\text{C}$.

Wenn während der Prüfdauer das gesamte Volumen des Gases V_g gemessen wird, wird der durchschnittliche Gasvolumenstrom nach Gleichung (27) berechnet.

$$V = 3\,600 \times \frac{V_g}{t_e} \quad (27)$$

Dabei ist

V_g das Volumen des Gases, angegeben in m^3 ;

t_e die Prüfdauer, angegeben in h ;

ANMERKUNG Die Wärmeaufnahme unter Bezugsbedingungen (P , T und Feuchte) wird für diese Norm nicht benötigt.

8.3.4.2 Massenstrom

Wenn der Massenstrom von Gas gemessen wird, ist der Gaseingang Q_g , angegeben in kW, nach Gleichung (28) zu berechnen:

$$Q_g = H_s \times \frac{m_g}{3,6} \quad (28)$$

Dabei ist

H_s der obere Heizwert des trockenen Referenz-Prüfgases bei 15 °C und $1013,25\text{ hPa}$, angegeben in MJ/kg ;

m_g der Massenstrom des Gases, angegeben in kg/h .

8.3.5 Berechnung der Zufuhr von flüssigem Brennstoff

Die Menge des Brennstoffverbrauchs wird während der Prüfung gemessen.

Q_{fuel} , angegeben in kW, wird anhand der folgenden Gleichung (29) berechnet:

$$Q_{\text{fuel}} = \frac{(m_1 - m_2)}{t_e} \times GCV \quad (29)$$

Dabei ist

m_1 die Brennstoffmasse vor der Prüfung, angegeben in kg;

m_2 die Brennstoffmasse am Ende der Prüfung, angegeben in kg;

t_e die Prüfdauer, angegeben in s;

GCV der obere Wärmewert des Heizöls, angegeben in kJ/kg.

8.3.6 Berechnung des jährlichen Brennstoffverbrauchs

Der jährliche Verbrauch an Gas oder flüssigem Brennstoff in kWh für das jeweilige Klima und Heizsystem kann berechnet werden als Summe aus Q_{fb} mal h_j über alle Temperaturstufen mit Q_{fb} gleich Q_g aus Gleichung (26) oder Gleichung (28) bei Heizkesseln für Gas und gleich Q_{fuel} aus Gleichung (29) bei Heizkesseln für flüssige Brennstoffe.

8.3.7 Berechnungen der Energieeffizienz und der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb

8.3.7.1 Berechnungsverfahren für die Bestimmung der COP_d -Werte unter Prüfbedingungen

Für jede der geprüften Teillastbedingungen wird der COP_d -Wert des Hybridgeräts festgelegt als das Verhältnis zwischen der Heizleistung des Geräts P_{dh} und der Gesamtenergieleistungsaufnahme nach Gleichung (30):

$$COP_d(T_j) = \frac{P_{\text{dh}}(T_j)}{P_{\text{elec}}(T_j) + Q_{\text{fb}}(T_j)/CC} \quad (30)$$

Dabei ist

T_j die Temperaturbedingung;

$P_{\text{h}}(T_j)$ die angegebene Heizleistung des Geräts für die entsprechende Temperatur T_j , angegeben in kW;

$P_{\text{elec}}(T_j)$ die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Geräts für die entsprechende Temperatur T_j , angegeben in kW;

$Q_{\text{fb}}(T_j)$ die Leistungsaufnahme des Geräts für Gas oder flüssige Brennstoffe für die entsprechende Temperatur T_j , angegeben in kW;

CC der Faktor für die Stromerzeugungseffizienz.

Q_{fb} gleich Q_g aus Gleichung (26) oder Gleichung (28) für Heizkessel für Gas.

Q_{fb} gleich Q_{fuel} aus Gleichung (29) für Heizkessel für flüssige Brennstoffe.

8.3.7.2 Berechnungsverfahren für die Bestimmung der COP_{bin} -Werte unter Prüfbedingungen

Bei den geprüften Teillastbedingungen:

- Wenn die Heizleistung des Hybridgeräts mit der erforderlichen Heizlast innerhalb von $\pm 10\%$ übereinstimmt, ist COP_d als COP_{bin} -Wert zu verwenden.
- Ist die Heizleistung des Hybridgeräts um mehr als 10 % größer als die erforderliche Heizlast, ist der COP_{bin} -Wert nach folgendem Berechnungsverfahren zu ermitteln.

Wenn die Heizleistung des Hybridgeräts größer als die erforderliche Heizlast ist, bedeutet dies, dass das Gerät in Ein-/Aus-Zyklen betrieben wird, um die Heizlast zu erreichen. Das Leistungsverhältnis CR wird kleiner als 1 sein.

Für jede der Teillastbedingungen, bei denen dies auftritt, muss der COP_{bin} -Wert eine Verschlechterung des COP_d aufgrund von Zyklen berücksichtigen und wird nach Gleichung (31) berechnet:

$$COP_{bin} = \frac{P_{designh} \times pl(T_j)}{CR \times \left(\frac{Q_{fb}}{CC} + P_{elec} \right) + (1 - CR) \times P_{hybrid_off}} \quad (31)$$

Dabei ist

$P_{designh}$ die Auslegungsheizlast des Gebäudes, für die das Hybridgerät entsprechend den Herstellerangaben geeignet ist, angegeben in kW;

$pl(T_j)$ das Teillastverhältnis für die entsprechende Temperatur T_j ;

CR das Leistungsverhältnis der erforderlichen Heizlast und der Heizleistung des Geräts bei den Teillastbedingungen;

P_{elec} die elektrische Leistungsaufnahme bei Temperatur T_j für die betrachteten Teillastbedingungen, angegeben in kW;

Q_{fb} die Leistungsaufnahme aus Gas oder flüssigen Brennstoffen bei Temperatur T_j für die betrachteten Teillastbedingungen, angegeben in kW;

P_{hybrid_off} die elektrische Leistungsaufnahme bei Temperatur T_j für die betrachteten Teillastbedingungen, wenn das Hybridgerät ausgeschaltet ist, angegeben in kW;

CC der Faktor für die Stromerzeugungseffizienz.

Nach jeder Teillastprüfung wird der Temperatursollwert abgesenkt, bis sich das Hybridgerät ausschaltet. Die in das Gerät eingespeiste elektrische Leistung P_{hybrid_off} wird 5 min lang gemessen, nachdem das Hybridgerät 10 min lang abgeschaltet wurde.

Wenn bei Teillastprüfbedingungen, bei denen die Außenlufttemperatur größer als $T_{fb,off}$ ist, das Leistungsverhältnis CR unter 1 liegt, kann COP_{bin} auch unter Anwendung von 7.7 und gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines Cd -Standardwerts von 0,9 bestimmt werden.

ANMERKUNG Wenn sowohl die Wärmepumpe als auch der Heizkessel bei einer bestimmten Außenlufttemperatur arbeiten, da die Regelungsstrategie zwischen den beiden Generatoren unbekannt ist, wird angenommen, dass der Ein-/Aus-Zyklus beide Generatoren beeinflusst. Daher wird die $hybrid_off$ -Leistungsaufnahme in ähnlicher Weise gemessen wie bei der Wärmepumpe allein. Dadurch wird der Effekt der Zyklen wahrscheinlich überschätzt und somit die Energieeffizienz für den betrachteten Teillastbetrieb leicht reduziert. Wenn die Wärmepumpe kontinuierlich arbeitet und der Heizkessel für die erforderliche Wärmelast ein- und ausschaltet, wird die Energieeffizienz etwas höher sein als berechnet.

8.3.7.3 Berechnung von $SCOP_{on}$

Der $SCOP_{on}$ -Wert wird anhand der Gleichung (32) wie folgt berechnet:

$$SCOP_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j \times P_h(T_j)}{\sum_{j=1}^n \left(h_j \times \frac{P_h(T_j)}{COP_{bin}(T_j)} \right)} \quad (32)$$

Dabei ist

- j die BIN-Nummer;
- n die Gesamtzahl der BINs;
- h_j die Anzahl der BIN-Stunden während einer entsprechenden Temperatur T_j ;
- T_j die BIN-Temperatur;
- $P_h(T_j)$ die Heizlast für die entsprechende Temperatur T_j , angegeben in kW;
- $COP_{bin}(T_j)$ der COP -Wert des Geräts für die entsprechende Temperatur T_j , ausgedrückt in kW/kW.

Die für j , T_j und h_j zu verwendenden Werte sind in Anhang B angegeben.

Die Heizlast $P_h(T_j)$ wird durch Multiplizieren des Auslegungslastwerts ($P_{designh}$) mit dem Teillastverhältnis für jede entsprechende Temperaturstufe bestimmt. Dieses Teillastverhältnis $pl(T_j)$ wird anhand der Gleichung (20) berechnet.

Die COP_{bin} - und Leistungswerte bei jeder Temperaturstufe werden durch Interpolation des COP_{bin} -Werts und der Leistungswerte bei den Teillastbedingungen A bis G und $T_{designh}$, sofern anwendbar, bestimmt.

Die Interpolation von COP_{bin} und der Leistungen erfolgt zwischen den zwei nächstgelegenen Teillastbedingungen (wie in den Tabellen in Abschnitt 6 angegeben).

Im Fall des kälteren Klimas und wenn der $T_{hp,off}$ -Wert unter -20 °C liegt, muss für Wärmepumpen mit Luft als Wärmequelle die Leistung und der COP_{bin} bei -15 °C Außentemperatur als zusätzlicher Berechnungspunkt vorgesehen werden (Bedingung G).

8.3.7.4 Berechnung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz, $\eta_{s,h}$

Für die Bestimmung von $\eta_{s,h}$ gelten 7.2 bis 7.5.

9 Teillastbedingungen für die Prozesskühlung

Die unterschiedlichen Bedingungen ergeben sich aus einer Bezugs-Umgebungstemperatur von 35 °C für luftgekühlte Prozesskühler und einer Bezugs-Wasser-/Sole-Eintrittstemperatur von 30 °C für wasser-/solegekühlte Prozesskühler. Bei Geräten mit getrennt angeordnetem Verflüssiger hängt die Referenztemperatur von der Art des zu erwartenden Verflüssigers (luftgekühlt oder wasser-/sole-gekühlt) ab.

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (P_{dc}) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EER_d) werden für Anwendungen bei niedriger, mittlerer und hoher Temperatur wie folgt angegeben:

- für luftgekühlte Prozess-Kühler in Tabelle 16;
- für wasser-/sole-gekühlte Prozess-Kühler in Tabelle 17;
- für Prozess-Kühler mit getrennt angeordnetem Verflüssiger in Tabelle 18; und
- für Prozess-Kühler mit getrennt angeordnetem wasser-/sole-gekühltem Verflüssiger in Tabelle 19 und Tabelle 20.

Zur Berechnung von *SEPR* wie in Abschnitt 10 erläutert, müssen die nachstehend angegebenen Teillastverhältnisse auf den Gleichungen des Teillastverhältnisses mit mindestens 2 Dezimalstellen beruhen.

Tabelle 16 — Teillastbedingungen für luftgekühlte Prozesskühler

	Teillastverhältnis %		Außen- wärme- überträger	Innenwärmeüberträger Eintritts-/Austrittstemperaturen °C		
			Eintrittsluft- temperatur °C	Anwendung bei niedriger Temperatur	Anwendung bei mittlerer Temperatur	Anwendung bei hoher Temperatur
A	$80 + 20 (35 - 5) / (35 - 5)$	100,00	35	$-19^a/-25$	$-2^a/-8$	12/7
B	$80 + 20 (25 - 5) / (35 - 5)$	93,33	25	$^b/-25$	$^b/-8$	$^c/7$
C	$80 + 20 (15 - 5) / (35 - 5)$	86,67	15	$^b/-25$	$^b/-8$	$^c/7$
D	$80 + 20 (5 - 5) / (35 - 5)$	80,00	5	$^b/-25$	$^b/-8$	$^c/7$

a Falls das Gerät nicht bei dieser Eintrittstemperatur betrieben werden darf, kann eine niedrigere Eintrittstemperatur verwendet werden.

b Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 6 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet.

c Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet.

Tabelle 17 — Teillastbedingungen für wasser-/solegekühlte Prozesskühler

	Teillastverhältnis		Außenwärme- überträger	Innenwärmeüberträger Eintritts-/Austrittstemperaturen °C		
			Eintritts-/ Austritts- temperatur von Wasser- /Sole °C	Anwendung bei niedriger Temperatur	Anwendung bei mittlerer Temperatur	Anwendung bei hoher Temperatur
	%					
A	$80 + 20 (30 - 9) / (30 - 9)$	100,00	30/35	-19 ^a /-25	-2 ^a /-8	12/7
B	$80 + 20 (23 - 9) / (30 - 9)$	93,33	23 ^e / _c	b/-25	b/-8	d/7
C	$80 + 20 (16 - 9) / (30 - 9)$	86,67	16 ^e / _c	b/-25	b/-8	d/7
D	$80 + 20 (9 - 9) / (30 - 9)$	80,00	9 ^e / _c	b/-25	b/-8	d/7
^a Falls das Gerät nicht bei dieser Eintrittstemperatur betrieben werden darf, kann eine niedrigere Eintrittstemperatur verwendet werden. ^b Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 6 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^c Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Eintrittstemperatur verwendet. ^d Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^e Liegt die erforderliche Eintrittstemperatur von Wasser-/Sole am Außenwärmeüberträger unter der für das Gerät zulässigen Mindesteintrittstemperatur, wird die Mindesteintrittstemperatur verwendet.						

Tabelle 18 — Teillastbedingungen für Prozess-Kühler mit getrennt angeordnetem luftgekühlten Verflüssiger

	Teillastverhältnis		Außenwärmeüberträger		Innenwärmeüberträger		
			(Kältemittelseite)		Eintritts-/Austrittstemperaturen		
			°C		°C		
	%		Siede- temperatur der gesättigten Flüssigkeit	Flüssigkeits- temperatur	Anwendung bei niedriger Temperatur	Anwendung bei mittlerer Temperatur	Anwendung bei hoher Temperatur
A	$80 + 20 (35 - 5) / (35 - 5)$	100,00	45	40	-19 ^a /-25	-2 ^a /-8	12/7
B	$80 + 20 (25 - 5) / (35 - 5)$	93,33	37 ^e	d	^b /-25	^b /-8	^c /7
C	$80 + 20 (15 - 5) / (35 - 5)$	86,67	31 ^e	d	^b /-25	^b /-8	^c /7
D	$80 + 20 (5 - 5) / (35 - 5)$	80,00	26 ^e	d	^b /-25	^b -8	^c /7
^a Falls das Gerät nicht bei dieser Eintrittstemperatur betrieben werden darf, kann eine niedrigere Eintrittstemperatur verwendet werden. ^b Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 6 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^c Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^d Temperatur der unterkühlten Flüssigkeit, die sich aus dem Betrieb des Geräts mit einer Kältemittelfüllung ergibt, die eine 5-K-Unterkühlung bei Bedingung A ermöglicht. ^e Liegt diese Temperatur unter der für das Gerät zulässigen minimalen Siedepunkttemperatur, so muss diese minimale Siedepunkttemperatur verwendet werden.							

Printed copies are uncontrolled

Tabelle 19 — Teillastbedingungen für Prozess-Kühler mit getrennt angeordnetem wasser-/sole-gekühlten Verflüssiger mit festem Kühlwasserstrom

	Teillastverhältnis		Außenwärmeüberträger (Kältemittelseite)		Innenwärmeüberträger Eintritts-/Austrittstemperaturen		
			°C		°C		
	%		Siede- temperatur der gesättigten Flüssigkeit	Flüssigkeits- temperatur	Anwendung bei niedriger Temperatur	Anwendung bei mittlerer Temperatur	Anwendung bei hoher Temperatur
A	$80 + 20(35 - 5) / (35 - 5)$	100,00	38	33	−19 ^a /−25	−2 ^a /−8	12/7
B	$80 + 20 (25 - 5) / (35 - 5)$	93,33	30 ^e	d	b/−25	b/−8	c/7
C	$80 + 20 (15 - 5) / (35 - 5)$	86,67	23 ^e	d	b/−25	b/−8	c/7
D	$80 + 20 (5 - 5) / (35 - 5)$	80,00	19 ^e	d	b/−25	b/−8	c/7
^a Falls das Gerät nicht bei dieser Eintrittstemperatur betrieben werden darf, kann eine niedrigere Eintrittstemperatur verwendet werden. ^b Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 6 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^c Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^d Temperatur der unterkühlten Flüssigkeit, die sich aus dem Betrieb des Geräts mit einer Kältemittelfüllung ergibt, die eine 5-K-Unterkühlung bei Bedingung A ermöglicht. ^e Liegt diese Temperatur unter der für das Gerät zulässigen minimalen Siedepunkttemperatur, so muss diese minimale Siedepunkttemperatur verwendet werden.							

Tabelle 20 — Teillastbedingungen für Prozess-Kühler mit getrennt angeordnetem wasser-/sole-gekühlten Verflüssiger mit variablem Kühlwasserstrom

	Teillastverhältnis		Außenwärmeüberträger		Innenwärmeüberträger		
			(Kältemittelseite)		Eintritts-/Austrittstemperaturen		
			°C		°C		
	%		Siede-temperatur der gesättigten Flüssigkeit	Flüssigkeits-temperatur	Anwendung bei niedriger Temperatur	Anwendung bei mittlerer Temperatur	Anwendung bei hoher Temperatur
A	$80 + 20 (35 - 5) / (35 - 5)$	100,00	38	33	$-19^a/-25$	$-2^a/-8$	12/7
B	$80 + 20 (25 - 5) / (35 - 5)$	93,33	31 ^e	d	$^b/-25$	$^b/-8$	$^c/7$
C	$80 + 20 (15 - 5) / (35 - 5)$	86,67	24 ^e	d	$^b/-25$	$^b/-8$	$^c/7$
D	$80 + 20 (5 - 5) / (35 - 5)$	80,00	21 ^e	d	$^b/-25$	$^b/-8$	$^c/7$
^a Falls das Gerät nicht bei dieser Eintrittstemperatur betrieben werden darf, kann eine niedrigere Eintrittstemperatur verwendet werden. ^b Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 6 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^c Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumenstrom für Geräte mit einem festen Volumenstrom oder mit einer festen Wassertemperaturdifferenz von 5 K für Geräte mit einem variablen Volumenstrom. Liegt der resultierende Wasservolumenstrom unter dem Mindestvolumenstrom, dann wird dieser Mindestvolumenstrom mit der Austrittstemperatur verwendet. ^d Temperatur der unterkühlten Flüssigkeit, die sich aus dem Betrieb des Geräts mit einer Kältemittelfüllung ergibt, die eine 5-K-Unterkühlung bei Bedingung A ermöglicht. ^e Liegt diese Temperatur unter der für das Gerät zulässigen minimalen Siedepunkttemperatur, so muss diese minimale Siedepunkttemperatur verwendet werden.							

10 Berechnungsverfahren für die SEPR von Prozess-Kühlern und Prozess-Kühlern mit getrennt angeordneten Verflüssigern

10.1 Allgemeine Gleichung zur Berechnung von SEPR

Der SEPR-Wert wird als Bezugs-Jahresprozesskühllast geteilt durch den Jahresenergieverbrauch nach Gleichung (33) berechnet:

$$SEPR = \frac{\sum_{j=1}^n (h_j \times P_c(T_j))}{\sum_{j=1}^n \left(h_j \times \frac{P_c(T_j)}{EER_{bin}(T_j)} \right)}$$

(33)

Dabei ist

- T_j die BIN-Temperatur;
- j die BIN-Nummer;
- n die Gesamtzahl der BINs;
- $P_c(T_j)$ die Prozesskühlleistung für die entsprechende BIN-Temperatur T_j ;
- h_j die Anzahl der BIN-Stunden während einer entsprechenden BIN-Temperatur T_j ;
- $EER_{bin}(T_j)$ der EER-Wert des Geräts für die entsprechende BIN-Temperatur T_j .

Die für j , T_j und h_j zu verwendenden Werte sind in Anhang C angegeben. Die Prozesskühlleistung $P_c(T_j)$ wird durch Multiplizieren des Volllastwerts ($P_{designr}$) mit dem Teillastverhältnis für jede entsprechende Temperaturstufe bestimmt.

Dieses Teillastverhältnis $P_R(T_j)$ wird anhand der Gleichung (34) oder Gleichung (35) berechnet.

— Für Luft-Wasser-/Sole-Geräte:

$$P_R(T_j) = 0,8 + 0,2 (T_j - 5) / (35 - 5) \quad (34)$$

— Für Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte:

$$P_R(T_j) = 0,8 + 0,2 (T_j - 9) / (30 - 9) \quad (35)$$

Dabei ist

- T_j die BIN-Außentemperatur für luftgekühlte Geräte oder die Wasser-/Sole-Eintrittstemperatur für wasser-/solegekühlte Geräte;
- j die BIN-Nummer.

Die EER -Werte jeder Temperaturstufe werden durch lineare Interpolation der EER_{bin} -Werte bei Teillastbedingungen A, B, C und D bestimmt, wie in den Tabellen in Abschnitt 9 angegeben.

Für Teillastbedingungen oberhalb der Teillastbedingung A werden dasselbe Teillastverhältnis und dieselben EER -Werte wie für Bedingung A verwendet.

Für Teillastbedingungen unterhalb der Teillastbedingung D werden dasselbe Teillastverhältnis und dieselben EER -Werte wie für Bedingung D verwendet.

ANMERKUNG Die für j , T_j und h_j zu verwendenden Werte werden in Anhang C bestimmt.

10.2 Berechnungsverfahren zur Bestimmung der EER_{bin} -Werte unter Teillastbedingungen A, B, C und D

10.2.1 Allgemeines

Unter der Teillastbedingung A (Volllast) entspricht die angegebene Leistung eines Geräts der Prozesskühlleistung ($P_{designr}$).

Unter den Teillastbedingungen B, C und D kann es zwei Möglichkeiten geben:

- wenn die angegebene Leistung eines Geräts der erforderlichen Prozesskühlleistung entspricht, ist der entsprechende EER_d -Wert des Geräts zu verwenden. Dies kann bei Geräten mit abgestufter oder variabler Leistung eintreten (siehe 10.2.3);
- wenn die angegebene Leistung eines Geräts mehr als 3 % höher ist als die erforderliche Prozesskühlleistung, muss das Gerät zyklisch ein- und ausschalten. Dies kann bei Geräten mit fester Leistung oder bei Geräten mit abgestufter oder variabler Leistung eintreten. In solchen Fällen muss ein Minderungsfaktor (Cd) verwendet werden, um den EER_{bin} -Wert aus dem angegebenen EER_d -Wert zu berechnen. Diese Berechnung ist nachstehend erläutert.

In diesem Fall ist das Leistungsverhältnis (CR) erforderlich. CR ist das Verhältnis der Kühlleistung (P_c) zur angegebenen Leistung (P_{dc}) des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen, berechnet nach Gleichung (36).

$$CR = P_R(T_j) \times \frac{P_{designr}}{P_{dc}} \quad (36)$$

Dabei ist

$P_R(T_j)$ das Teillastverhältnis aus Gleichung (34) für luftgekühlte Geräte und aus Gleichung (35) für wasser-/solegekühlte Geräte;

$P_{designr}$ der Volllast-Wert, in kW;

P_{dc} die angegebene Leistung des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen B, C und D, in kW.

Wenn das errechnete Ergebnis aus (35) höher als 1 ist, dann muss CR auf 1 gesetzt werden.

10.2.2 Berechnungsverfahren für Geräte mit fester Leistung

Für jede Teillastbedingung B, C und D wird der EER_{bin} -Wert nach Gleichung (37) berechnet:

$$EER_{bin} = EER_d \times \frac{CR}{Cd \times CR + (1 - Cd)} \quad (37)$$

Dabei ist

EER_d die EER entsprechend der angegebenen Leistung (P_{dc}) des Geräts unter gleichen Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen B, C und D;

Cd der Minderungsfaktor;

CR das Leistungsverhältnis.

Zur Bestimmung des Cd -Wertes siehe 11.5.3. Falls der Cd -Wert nicht durch Prüfung ermittelt wird, muss der Standardwert des Minderungsfaktors Cd 0,9 sein.

10.2.3 Berechnungsverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung

Die angegebene Leistung und EER sind bei der/dem kleinsten Schritt oder Stufe der Leistungssteuerung des Geräts für das Erreichen der erforderlichen Kühllast zu bestimmen.

Wenn die resultierende Leistung innerhalb von $\pm 3 \%$ der erforderlichen Kühllast liegt (z. B. zwischen 103 kW und 97 kW bei einer erforderlichen Kühllast von 100 kW), gilt die erforderliche Kühllast als erreicht. Die resultierende Leistung und EER werden als P_c und EER_d betrachtet. EER_d muss als EER_{bin} angewendet werden.

Weicht die resultierende Leistung um mehr als $\pm 3 \%$ von der erforderlichen Kühllast ab, so muss eine weitere Leistung und effektive Leistungsaufnahme unter den gleichen Teillastbedingungen für den Schritt oder die Stufe der Leistungsregelung auf der gegenüberliegenden Seite der erforderlichen Kühllast durchgeführt werden. Die effektive Teillast-Leistungsaufnahme bei der erforderlichen Kühlteillast wird durch lineare Interpolation zwischen den aus diesen beiden Schritten erhaltenen effektiven Leistungsaufnahmewerten bestimmt. Der EER_{bin} -Wert wird dann durch Division der erforderlichen Kältelast durch die interpolierte effektive Teillast-Leistungsaufnahme bestimmt. Die angegebene Leistung P_{dc} ist gleich der erforderlichen Kältelast.

Wenn die mit dem kleinsten Schritt der Leistungsregelung erreichte resultierende Leistung die erforderliche Kühllast um mehr als 3 % übersteigt, gilt das in 10.2.2 beschriebene Verfahren zur Bestimmung von EER_{bin} . Die resultierende Leistung wird als P_{dc} betrachtet.

11 Prüfverfahren zur Prüfung der Leistung sowie der EER_d - und COP_d -Werte im Aktiv-Modus unter Teillastbedingungen

11.1 Allgemeines

Für die Anwendung dieses Dokuments muss die Prüfung der Leistung sowie des EER_d - und COP_d -Werts ohne Einbeziehung eines eingebauten Zusatzheizgeräts erfolgen.

Bei Prüfung unter Teillastbedingungen müssen die Prüfeinrichtung und die Anforderungen nach EN 14511-3:2018, Abschnitt 4, gelten, es sei denn, sie sind durch die folgenden Abschnitte modifiziert.

Bei Multi-Split-Luft-Luft-Geräten mit einer Kühlleistung von > 12 kW (bzw. einer Heizleistung bei reinen Heizgeräten) bei Norm-Nennbedingungen und bei Multi-Split-Wasser-/Sole-Luft-Geräten wird die Leistung unter Teillastbedingungen immer auf Grundlage der Bewertung des Außengeräts, wie in Anhang L beschrieben, ermittelt.

Bei Direktübertragungs-Wasser-/Sole-Geräten gelten die Prüfverfahren nach EN 15879-1:2011, Abschnitt 6.

Für Multi-Split-Geräte von ≤ 12 kW müssen Daten für ein Systemleistungsverhältnis von 1 zu 1, wie in EN 14511-1:2018, 3.55, festgelegt, angegeben werden.

11.2 Kältemittel-Rohrleitungen

Für einzelne Luft-Luft-Splitgeräte mit einer Leistung von mehr als 12 kW nach EN 14511-3:2018, 4.2.2, muss die Länge dieser Leitungen 5 m betragen. Wenn Beschränkungen der Prüfinstallation eine Länge von 5 m verhindern, kann die Länge der Rohrleitung auf 7,5 m verlängert werden. Sind 7,5 m nicht möglich, ist eine Rohrleitungslänge von $11 \text{ m} \pm 0,5 \text{ m}$ mit einem Kühlkorrekturfaktor von 1,02 und einem Heizkorrekturfaktor von 1,01 zu verwenden.

Der maximale Höhenunterschied wird nach EN 14511-3:2018, 4.2.2, auf 2,5 m begrenzt.

Für Multi-Split-Luft-Luft-Geräte über 12 kW muss die Länge der Leitungen nach EN 14511-3:2018, 4.2.2, 5 m betragen. Wenn Beschränkungen der Prüfinstallation 5 m unmöglich machen, kann die Rohrleitung auf bis zu 7,5 m verlängert werden. Wenn 7,5 m nicht erreicht werden können, ist die in der folgenden Tabelle angegebene tatsächliche Gesamtlänge zwischen dem Außengerät und dem Innengerät anzuwenden. Wenn 7,5 m nicht erreicht werden können, ist die in der folgenden Tabelle angegebene tatsächliche Gesamtlänge zwischen dem Außengerät und jedem Innengerät anzuwenden (siehe Tabelle 21).

Der maximale Höhenunterschied kann auf 3,5 m erweitert werden, wenn Installationsbeschränkungen die Einhaltung eines Höhenunterschieds von weniger als 2,5 m unmöglich machen.

Der Hersteller muss eine schematische Darstellung der installierten Kombination einschließlich der Innen-/Außengeräte und des gesamten Rohrleitungszubehörs vorlegen. Die Rohrleitungen müssen so angeordnet werden, dass ein Druckabfall in der Rohrleitung minimiert wird (z. B. durch Minimierung der Anzahl der Rohrbögen und Maximierung des Bogenradius). Darüber hinaus müssen die Kältemittelleitungen zwischen dem Außengerät und allen Innengeräten dieselbe Länge haben.

Tabelle 21 — Rohrleitungslängen und Korrekturfaktoren für verschiedene Leistungsbereiche

Leistungsbereich kW	Maximale Anzahl der Innengeräte	Rohrleitungs- länge m	Kühlkorrektur- faktor	Heizkorrektur- faktor
> 12 kW und < 30 kW	4	11 ± 0,5	1,02	1,01
≥ 30 kW und < 50 kW	6	15 ± 0,5	1,03	1,02
≥ 50 kW	8	15 ± 0,5	1,03	1,02

ANMERKUNG Informationen zu den Leistungsbereichen und zu der Anzahl der Innengeräte, siehe Anhang L.

11.3 Grundlagen

Die Prüfungen sind mit der Stromversorgung nach EN 14511-2:2018, 4.1, sowie unter den Umgebungsbedingungen nach EN 14511-2:2018, 4.1, durchzuführen. Alle Prüfungen müssen nach den Verfahren in EN 14511-3:2018, Abschnitt 4, erfolgen.

Um die effektive Leistungsaufnahme zu bestimmen, muss außerdem die äußere oder die innere statische Druckdifferenz gemessen werden.

Wenn die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator integraler Bestandteil des Geräts und in Betrieb sind, muss die gesamte gemessene Leistungsaufnahme um den Anteil der Leistungsaufnahme der Flüssigkeitspumpe oder des Ventilators korrigiert werden. Die Korrektur muss anhand der in EN 14511-3:2018, 4.1.5, enthaltenen Gleichungen mit dem während der Prüfung unter Teillastbedingungen gemessenen Volumenstrom und der verfügbaren äußeren statischen Druckdifferenz korrigiert werden.

Falls die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator kein integraler Bestandteil des Geräts ist, muss die gesamte gemessene Leistungsaufnahme um den Anteil der Leistungsaufnahme der Flüssigkeitspumpe oder des Ventilators korrigiert werden, der notwendig ist, um die interne statische Druckdifferenz zu überwinden. Die Korrektur muss anhand der in EN 14511-3:2018, 4.1.5, enthaltenen Gleichungen mit dem während der Prüfung unter Teillastbedingungen gemessenen Volumenstrom und der verfügbaren inneren statischen Druckdifferenz korrigiert werden.

Wird der Kompressor zyklisch ein- und ausgeschaltet, um zu bestimmen, ob die Pumpe und der Ventilator funktionieren oder nicht, muss das Steuerungssignal gemessen werden. Falls kein Steuersignal verfügbar ist, muss angenommen werden, dass die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator in Betrieb ist.

Gemessene Leistungen müssen ebenfalls anhand der Wärme durch die Leistungsaufnahme des Innenventilators oder der Flüssigkeitspumpe in Übereinstimmung mit EN 14511-3:2018, 4.1.4, korrigiert werden.

Printed copies are uncontrolled

11.4 Messunsicherheiten

Die auf der Flüssigkeitsseite gemessenen Heiz- und Kühlleistungen sind mit einer maximalen Messunsicherheit von $(2 + 3 / \text{Teillastfaktor}) \%$ zu ermitteln.

Die im Kalorimeterverfahren gemessenen Heiz- oder Kühlleistungen im Beharrungszustand sind zu ermitteln mit einer maximalen Messunsicherheit von:

- 5 % bei einer gemessenen Leistung von über 2,0 kW;
- 10 % bei einer gemessenen Leistung zwischen 1,0 kW und 2,0 kW;
- 15 % bei einem Wert unter 1,0 kW.

Die im instationären Betrieb (Abtauzyklen) mit dem Kalorimeterverfahren gemessenen Heizleistungen muss mit einer maximalen Messunsicherheit von 10 % ermittelt werden.

Die auf der Umgebungsluft im Luft-Enthalpie-Verfahren gemessenen Heiz- und Kühlleistungen sind mit Folgendem zu ermitteln:

- Eine maximale Unsicherheit von $(4 + 6 / \text{Teillastverhältnis}) \%$ für Geräte mit einer Leistung > 12 kW bei Norm-Nennbedingungen,
- Eine maximale Unsicherheit, wie in Tabelle 22 und Tabelle 23 für Geräte mit einer Leistung von ≤ 12 kW bei Norm-Nennbedingungen angegeben.

Tabelle 22 — Kühlbetrieb – Maximale Unsicherheit bei Anwendung des Luft-Enthalpie-Verfahrens zur Prüfung von Luft-Luft- und Luft-Wasser-/Sole-Luftkonditionierern und Wärmepumpen mit einer Nennkühlleistung ≤ 12 kW

Kühlprüfpunkte			Maximal zulässige Unsicherheit
Bedingung	Teillastverhältnis	Trockenlufttemperatur	
	%	°C	%
A	100,00	35	6
B	73,68	30	7
C	47,37	25	10
D	21,05	20	15

Tabelle 23 — Heizbetrieb - Maximale Unsicherheit bei Anwendung des Luft-Enthalpie-Verfahrens zur Prüfung von Luft-Luft- und Luft-Wasser-/Sole-Luftkonditionierern und Wärmepumpen mit einer Nennkühlleistung ≤ 12 kW oder mit einer Nennheizleistung ≤ 12 kW, wenn keine Kühlung vorliegt

Bedingung	Trockenlufttemperatur T° °C	Mittleres Klima		Wärmeres Klima		Kälteres Klima	
		Teillastverhältnis %	Maximal zulässige Unsicherheit %	Teillastverhältnis %	Maximal zulässige Unsicherheit %	Teillastverhältnis %	Maximal zulässige Unsicherheit %
A	−7	88,46	5		NA	60,53	5
B	2	53,85	5	100,00	5	36,84	10
C	7	34,62	10	64,29	5	23,68	10
D	12	15,38	15	28,57	10	10,53	15
E	<i>TOL</i>	a	5	a	5	a	5
F	T_{biv}	a	5	a	5	a	5
G	−15	NA	NA	NA	NA	81,58	5
^a Es muss ein Teillastverhältniswert entsprechend der für <i>TOL</i> und T_{biv} verwendeten Temperatur berechnet werden.							

ANMERKUNG 1 Bei der Anwendung des Luft-Enthalpie-Verfahren zur Prüfung von Luft-Luft-Luftkonditionierern und Wärmepumpen mit einer Nennleistung ≤ 12 kW müssen die in EN 14511-3:2018, Tabelle 1, angegebenen einzelnen Messunsicherheiten reduziert werden, um die maximale Unsicherheit der Leistungen zu erreichen.

Alle Messunsicherheiten sind unabhängig von den einzelnen Messunsicherheiten, einschließlich der Messunsicherheiten in Zusammenhang mit den Fluideigenschaften.

Die größte Messunsicherheit bei der Messung der Leistungsaufnahme des Kompressors im Modus „AUS“ muss wie folgt sein:

- 0,3 W für Leistungsaufnahmen bis höchstens 10 W;
- 3 % für Leistungsaufnahmen von mehr als 10 W.

ANMERKUNG 2 CEN ISO/TS 16491 stellt Leitlinien für die Berechnung der Messunsicherheiten der Leistung auf der Luftseite bereit, wenn Kalorimeterraum-Verfahren oder die Luft-Enthalpie-Verfahren verwendet werden.

11.5 Prüfverfahren für Geräte mit fester Leistung

11.5.1 Allgemeines

Um die im realen Betrieb auftretenden Ein- und Ausschaltzyklen zu berücksichtigen, muss der während der Leistungsprüfung ermittelte EER_d oder COP_d durch Anwendung eines Cd-Minderungsfaktors nach den Ergebnissen aus 11.5.2 oder 11.5.3 korrigiert werden. Zur Berechnung der entsprechenden EER_{bin} - oder COP_{bin} -Werte müssen die Gleichungen (9), (10), (22), (23), (31) oder (37) angewendet werden.

Für Luft-Wasser-/Sole-Geräte, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte und DX-Wasser-/Sole-Geräte mit variabler Austrittstemperatur müssen die Eintritts- und/oder Austritts-Wassertemperaturen für die Prüfung neu berechnet werden, um gegebenenfalls eine mittlere Austrittstemperatur ($T_{out,av}$) zu erhalten, die der in der Tabelle der Teillastbedingungen angegebenen variablen Austrittstemperatur entspricht.

Die Eintritts- und Austritts-Wassertemperaturen $T_{in,test}$ und $T_{out,test}$ werden anhand von Gleichung (38) in einem iterativen Prozess ermittelt, bis eine Konvergenz von weniger als oder gleich dem Wert der zulässigen Abweichung des Mittelwerts $T_{out,av}$ nach EN 14511-3:2018, Tabelle 4 oder Tabelle 5 in Abschnitt 4, erreicht wird.

$$T_{out,av} = T_{in,test} + (T_{out,test} - T_{in,test}) \times CR \quad (38)$$

Dabei ist

- $T_{in,test}$ die während der Prüfung am Innenwärmeüberträger gemessene Eintritts-Wassertemperatur, ausgedrückt in °C;
- $T_{out,test}$ die während der Prüfung am Innenwärmeüberträger gemessene Austritts-Wassertemperatur, ausgedrückt in °C;
- CR das Leistungsverhältnis, ausgedrückt in kW/kW.

Der iterative Prozess stellt sich wie folgt dar:

- Es wird mit $T_{out,test}$ gleich der variablen Austrittstemperatur nach der Tabelle der Teillastbedingungen geprüft, und die Leistung des Geräts wird bestimmt.
- Das resultierende CR wird berechnet.
- Die Gleichung (38) wird für die Berechnung des korrigierten $T_{out,test}$ -Werts verwendet, bei dem die Prüfung durchzuführen ist, um $T_{out,av}$ zu erhalten.
- Die Prüfung wird mit dem korrigierten $T_{out,test}$ -Wert und demselben Kühlwasserstrom für Geräte mit festem Kühlwasserstrom oder mit derselben festen Temperaturdifferenz für Geräte mit variablem Kühlwasserstrom wiederholt.
- Die vorherigen Schritte werden wiederholt, bis die erforderliche Konvergenz erreicht wird.

Ein Beispiel für die Berechnung ist in Anhang E angegeben.

Wenn bei Geräten mit variablem Wasserdurchfluss bei einem Iterationsschritt die feste Temperaturdifferenz zu einem Wasserdurchfluss unterhalb des von dem Hersteller angegebenen Mindestdurchfluss führt, ist dieser Mindestdurchfluss einzustellen.

Bei Geräten mit festem Durchfluss kann $T_{in,test}$ direkt und ohne Wiederholung anhand von Gleichung (39), abgeleitet aus Gleichung (38), wie folgt berechnet werden:

$$T_{in,test} = T_{out,av} - \Delta T_{rated} \times pl(T_j) \times \frac{T_{designh}}{P_{rated}} \quad (39)$$

Dabei ist

- ΔT_{rated} die Temperaturdifferenz bei Norm-Nennbedingungen, ausgedrückt in K;
- $T_{out,av}$ die durchschnittliche Austrittstemperatur, ausgedrückt in °C;
- $pl(T_j)$ das Teillastverhältnis;
- $P_{designh}$ die Auslegungsheizlast bei $T_{designh}$, ausgedrückt in kW;
- P_{rated} die Nennleistung bei Norm-Nennbedingungen, ausgedrückt in kW.

11.5.2 Luft-Luft- und Wasser-/Sole-Luft-Geräte – Bestimmung des Minderungsfaktors C_d

11.5.2.1 Allgemeines

Besteht eine Kühl-/Heizlast, ist der Verdichter eingeschaltet und die Gesamtleistungsaufnahme schließt sämtliche elektrische Hilfseinrichtungen (z. B. Elektronik, Ventilatoren, Flüssigkeitspumpe usw.) ein.

Sobald der Sollwert erreicht wird, ist die Kühl-/Heizlast gedeckt. Der Verdichter ist dann abgeschaltet, es besteht jedoch durch die Hilfseinrichtungen (Elektronik, Ventilatoren, Flüssigkeitspumpe usw.) weiterhin eine Leistungsaufnahme. Der Minderungsfaktor entsteht durch zwei Umstände:

- 1) die Leistungsaufnahme des Geräts, wenn der Verdichter abgeschaltet ist;
- 2) den Druckausgleich, der die Kühl-/Heizleistung beim Wiederanlaufen des Geräts verringert.

Um den Minderungsfaktor C_d zu bestimmen, wird das Gerät in Zyklen mit etwa 20 % Teillast durch Anschalten des Verdichters für 6 min und anschließendes Ausschalten für 24 min betrieben.

Wenn es nicht möglich ist, bei einem Ein-/Ausschaltintervall von 6 min/24 min die Messungen mit der erforderlichen Messunsicherheit durchzuführen, muss ein anderes Intervall gewählt werden, das jedoch kein Teillastverhältnis von mehr als 50 % (d. h. 10 min/10 min) darstellen darf.

Während dieser zyklischen Prüfung wird die abgegebene Kühl-(Heiz-)Energie über mindestens vier Ein-/Aus-Zyklen gemessen. Anschließend wird der zyklische Wirkungsgrad (Kühlung: EER_{cyc} oder Heizung: COP_{cyc}) durch Division dieser zyklischen Intervallkühlungsenergie (-heizenergie) durch den Energieverbrauch des Geräts über dieselben Ein-/Aus-Zyklen bestimmt.

Der Minderungsfaktor C_d für den Kühlbetrieb wird mit Gleichung (40) berechnet:

$$C_d = \frac{1 - \frac{EER_{cyc}}{EER_{continuous}}}{1 - \frac{P_{cyc}}{P_{continuous}}} \quad (40)$$

Dabei ist

EER_{cyc} die Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Kühlen, angegeben in kWh/kWh;

$EER_{continuous}$ die kontinuierliche Leistungszahl im Kühlbetrieb;

P_{cyc} die zeitlich gemittelte Kühlleistung beim zyklischen Ein-/Ausschalten, angegeben in kW;

$P_{continuous}$ die zeitlich gemittelte Kühlleistung, die vom Gerät erbracht worden wäre, angegeben in kW.

Der Minderungsfaktor Cd für den Heizbetrieb wird mit Gleichung (41) berechnet:

$$Cd = \frac{1 - \frac{COP_{cyc}}{COP_{continuous}}}{1 - \frac{P_{cyc}}{P_{continuous}}} \quad (41)$$

Dabei ist

- COP_{cyc} die Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen, angegeben in kWh/kWh;
- $COP_{continuous}$ die kontinuierliche Leistungszahl;
- P_{cyc} die zeitlich gemittelte Heizleistung beim zyklischen Ein-/Ausschalten, angegeben in kW;
- $P_{continuous}$ die zeitlich gemittelte Heizleistung, die vom Gerät erbracht worden wäre, angegeben in kW.

Wenn der Minderungsfaktor Cd für den Kühlbetrieb bestimmt wurde, kann er auf den Heizbetrieb angewendet werden und umgekehrt.

Falls der Minderungsfaktor Cd nicht gemessen wird, muss ein Standardwert von 0,25 verwendet werden.

Die Temperaturbedingungen, unter denen die Prüfzyklen im Taktbetrieb durchgeführt werden müssen, sind nachstehend für jede Geräteart und jeden Modus angegeben.

11.5.2.2 Luft-Luft-Geräte – Kühlbetrieb

Eine Prüfung bei einer Trockenlufttemperatur der Außenluft von 20 °C mit trockenem Innenwärmeüberträger.

Eine zyklische Prüfung unter den gleichen Trockenlufttemperatur-Bedingungen, mit trockenem Innenwärmeüberträger.

11.5.2.3 Luft-Luft-Geräte – Heizbetrieb

Eine Prüfung bei einer Trockenlufttemperatur der Außenluft von 12 °C mit trockenem Außenwärmeüberträger.

Eine zyklische Prüfung unter den gleichen Trockenlufttemperatur-Bedingungen mit trockenem Außenwärmeüberträger.

11.5.2.4 Wasser-/Sole-Luft-Geräte – Kühlbetrieb

Eine Prüfung bei der in Tabelle 3 unter 4.3 angegebenen Temperaturbedingung der Prüfung „A“ und mit trockenem Innenwärmeüberträger.

Eine zyklische Prüfung unter den gleichen Prüftemperaturbedingungen der Prüfung „A“, mit trockenem Innenwärmeüberträger.

11.5.2.5 Wasser-/Sole-Luft-Geräte – Heizbetrieb

Eine Prüfung unter den in 6.3, Tabelle 7, angegebenen Temperaturbedingungen.

Eine zyklische Prüfung unter den gleichen Prüftemperaturbedingungen.

11.5.3 Luft-Wasser-/Sole-, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Geräte – Bestimmung des Minderungsfaktors C_d

Für diese Geräte kann die Minderung aufgrund der Druckausgleichswirkung bei Wiederanlaufen des Geräts vernachlässigt werden.

Die einzige Wirkung, die den $EER-/COP$ -Wert bei der wechselnden Beanspruchung beeinflusst, ist die verbleibende Leistungsaufnahme, wenn der Verdichter abschaltet.

Die elektrische Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Verdichter des Geräts wird 5 min nach dem Ausschalten des Verdichters für 10 min nach dem Ende der Teillastprüfung, für die der Minderungsfaktor C_d zu bestimmen ist, gemessen. Der Verdichter kann z. B. durch Absenken des Einstellwerts im Heizbetrieb oder Erhöhen des Einstellwerts im Kühlbetrieb ausgeschaltet werden.

ANMERKUNG Der Einstellwert kann geändert werden, indem die Heizkurve oder der Einstellwert der Innenraumtemperatur geändert wird.

Der Minderungsfaktor (C_d) wird für jedes Teillastverhältnis mit Gleichung (42) berechnet:

$$C_d = 1 - \frac{P_{\text{Coff}}}{P_{\text{Con}}} \quad (42)$$

Dabei ist

P_{Coff} die effektive Leistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“;

P_{Con} die während der entsprechenden Teillastprüfung gemessene effektive Leistungsaufnahme.

Um die Leistungsaufnahme zu messen, die der festgelegten effektiven Leistungsaufnahme entspricht, muss der vorherrschende statische Druck in dem Fall, dass die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator ein integraler Bestandteil des Geräts und während des Status „Verdichter AUS“ in Betrieb ist, ebenfalls gemessen und die Gesamtleistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“ um die Leistungsaufnahme der Flüssigkeitspumpe oder des Ventilators korrigiert werden, um diesen statischen Druck nach EN 14511-3:2018, 4.1.5, bereitzustellen. Falls durch die Korrektur ein Wert erhalten wird, der größer ist als der gemessene Wert für die Leistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“, wird die Leistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“ auf null gestellt.

Falls die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator kein integraler Bestandteil des Geräts ist, muss die Leistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“ um den Anteil der Pumpen oder der Ventilatorleistungsaufnahme korrigiert werden, der notwendig ist, um die interne statische Druckdifferenz nach EN 14511-3:2018, 4.1.5, zu überwinden, um die Leistungsaufnahme der Pumpe oder des Ventilators zu messen, die der effektiven Leistungsaufnahme entspricht. Um zu bestimmen, ob die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator in Betrieb ist, muss das Steuersignal gemessen werden. Falls kein Steuersignal verfügbar ist, muss angenommen werden, dass die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator in Betrieb ist.

Falls der Minderungsfaktor C_d nicht gemessen wird, muss ein Standardwert von 0,9 verwendet werden.

11.6 Prüfverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung

11.6.1 Allgemeines

Es gibt zwei alternative Verfahren:

- die Einstellungen zum Betrieb des Geräts bei erforderlicher Heiz-/Kältelast werden auf Anfrage vom Hersteller zur Verfügung gestellt;
- wenn die Einstellungen auf Anfrage nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden, wird ein Ausgleichsverfahren angewendet.

11.6.2 Einstellungen für die erforderliche Heiz-/Kältelast

Der Hersteller muss den Prüfinstituten auf Anfrage die notwendigen Informationen hinsichtlich der Einstellungen des Geräts für den Betrieb unter den erforderlichen Leistungsbedingungen jeder Teillastbedingung zur Verfügung stellen. Die zum Erhalt dieser Informationen notwendigen Kontaktdaten müssen sowohl in der Bedienungsanleitung als auch auf der Website des Herstellers oder des Einfuhrhändlers vorhanden sein.

Diese Einstellungen müssen nach den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

Das Gerät muss während der Teillastprüfung im Dauerbetrieb arbeiten. Die einzige zulässige Unterbrechung ist der Abtauzyklus eines Geräts.

Um ein System mit einer stufenweisen oder stufenlosen Leistungsregelung einzurichten, kann Fachpersonal mit Kenntnis der Steuerungssoftware erforderlich sein. Der Hersteller oder sein benannter Vertreter sollte zugegen sein, wenn das System installiert und für die Prüfung vorbereitet wird.

11.6.3 Ausgleichsverfahren

Wenn es nicht möglich ist, die für die Prüfung erforderlichen Informationen zu erhalten, darf alternativ ein Ausgleichsverfahren angewendet werden.

Bei Luft-Wasser-/Sole-, Wasser-/Sole-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Geräten muss das Ausgleichssystem die Einstellung des erforderlichen Leistungsverhältnisses innerhalb von ± 10 % zulassen. Anhang K enthält Beispiele für derartige Ausgleichssysteme für Teillastprüfungen im Heiz- und Kühlbetrieb.

Das Einstellen des Temperaturreglers an der innenliegenden Wasser-/Soleseite muss entsprechend den Herstellerangaben erfolgen. Die Prüfung ist nach EN 14511-3:2018 durchzuführen, wobei die in Tabelle 4 und Tabelle 5 angegebenen zulässigen Grenزابweichungen, einzelne Messunsicherheiten und die Datenerfassung zu berücksichtigen sind. Die Kühl-/Heizleistung und die Leistungsaufnahme sind anhand einer Zeitintegration über eine Anzahl von vollständigen stabilisierten Zyklen der Energiebilanz und des Energieverbrauchs zu ermitteln. Die gemessene Kühlleistung oder Heizleistung ist nach EN 14511-3:2018, 4.1.4, um die Wärme der Umwälzpumpe zu korrigieren. Die effektive Leistungsaufnahme ist aus der gemessenen Leistungsaufnahme und den Korrekturen hinsichtlich der Wärme durch die Umwälzpumpe(n) und/oder des Ventilators, sofern vorhanden, zu ermitteln.

12 Prüfverfahren für die elektrische Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung sowie im Modus „Aus“

12.1 Messunsicherheiten

Die größte Messunsicherheit bei der Messung der Leistungsaufnahme im Modus „AUS“, Modus „Temperaturregler AUS“, Bereitschaftsmodus und Modus mit Kurbelgehäuseheizung muss wie folgt sein:

- 0,3 W bis 10 W;
- 3 % bei Leistungen über 10 W.

12.2 Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“

Im Kühlbetrieb, nachdem das Gerät für 30 min unter Prüfbedingung „D“ in Betrieb genommen wurde, wird der Sollwert des Temperaturreglers in Bezug auf den Raumtemperatursensor so lange erhöht, bis alle Verdichter anhalten. Die zeitlich gemittelte Leistungsaufnahme des Geräts wird über eine Zeitspanne von 60 min, beginnend 10 min nach dem Anhalten des Verdichters, gemessen. Die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (siehe 12.3) wird von dieser gemessenen Leistungsaufnahme abgezogen, um die Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“ zu bestimmen.

Im Heizbetrieb gelten dieselben Grundlagen, jedoch sollte der Sollwert des Temperaturreglers so lange verringert werden, bis der Verdichter anhält, nachdem das Gerät für 30 min mit Prüfbedingung „D“ in Betrieb genommen wurde. Es darf kein Abzug der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus für den Heizbetrieb erfolgen, sondern die gemessene Gesamtleistungsaufnahme muss als die Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“ betrachtet werden.

Falls das Gerät nicht von einem Raumtemperatursensor, sondern von einer Heizkurve in Bezug auf die Außentemperatur geregelt wird, muss ein Anstieg der Außentemperatur simuliert werden. Dies kann entweder durch den Anstieg der lokalen Temperatur rund um den Außenbereichssensor erfolgen, z. B. indem er in ein Wasserbad getaucht wird, oder durch Ersetzen des Sensors durch einen elektrischen Widerstand. Die simulierte Außentemperatur muss erhöht werden, bis alle Verdichter abschalten.

Um die Leistungsaufnahme zu messen, die der festgelegten effektiven Leistungsaufnahme entspricht, muss der vorherrschende statische Druck in dem Fall, dass die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator ein integraler Bestandteil des Geräts und während des Status „Verdichter AUS“ in Betrieb ist, ebenfalls gemessen und die Gesamtleistungsaufnahme im Status „Verdichter AUS“ um die Leistungsaufnahme der Flüssigkeitspumpe oder des Ventilators korrigiert werden, um diesen statischen Druck nach EN 14511-3:2018, 4.1.5, bereitzustellen. Falls durch die Korrektur ein Wert erhalten wird, der größer ist als der gemessene Wert für die Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“, dann wird die Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“ auf Null gestellt.

Falls die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator kein integraler Bestandteil des Geräts ist, muss die Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“ um den Anteil der Leistungsaufnahme der Pumpe oder des Ventilators korrigiert werden, der notwendig ist, um die interne statische Druckdifferenz nach EN 14511-3:2018, 4.1.5, zu überwinden. Um zu bestimmen, ob die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator in Betrieb ist, muss das Steuersignal gemessen werden. Falls kein Steuersignal verfügbar ist, muss angenommen werden, dass die Flüssigkeitspumpe oder der Ventilator in Betrieb ist.

12.3 Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus

Im Kühlbetrieb, nachdem das Gerät unter Prüfbedingung „D“ für 30 min in Betrieb gewesen ist, wird das Gerät mit dem Steuergerät abgeschaltet. Nach 10 min wird der verbleibende Energieverbrauch über einen Zeitraum von 10 min gemessen und dessen Wert als Verbrauch im Bereitschaftsmodus angenommen. Die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus ist das Verhältnis zwischen gemessenem Energieverbrauch und Prüfdauer.

Im Heizbetrieb erfolgen die Messungen auf die gleiche Weise, nachdem das Gerät für 30 min unter Prüfbedingung „D“ in Betrieb gewesen ist.

Falls es nicht möglich ist, das Gerät mithilfe eines beliebigen Steuergeräts abzuschalten, wird die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus mit der Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“ gleichgesetzt.

12.4 Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung

Nachdem das Gerät im Kühlbetrieb für 30 min mit Prüfbedingung „D“ in Betrieb genommen wurde, muss das Gerät mit dem Steuergerät abgeschaltet werden und der Energieverbrauch des Geräts muss 8 h lang gemessen werden, beginnend 10 min nach dem Abschalten aller Verdichter. Die Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung ist das Verhältnis zwischen gemessenem Energieverbrauch und Prüfdauer.

Nachdem das Gerät im Kühlbetrieb für 30 min mit Prüfbedingung „D“ in Betrieb genommen wurde, muss das Gerät mit dem Steuergerät abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch des Geräts muss 8 h lang gemessen werden, beginnend 10 min nach dem Abschalten aller Verdichter. Die Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung ist das Verhältnis zwischen gemessenem Energieverbrauch und Prüfdauer.

Sowohl für den Kühlbetrieb als auch für den Heizbetrieb wird von dieser gemessenen Leistungsaufnahme die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus abgezogen, um die Leistungsaufnahme der Kurbelgehäuseheizung zu bestimmen.

Wenn kein Steuergerät vorhanden ist, muss die Energieaufnahme in der Kontinuität der Prüfung des Modus „Temperatur-Regler AUS“ über eine Gesamtdauer von 8 h gemessen werden. Die Leistungsaufnahme im Modus „Temperatur-Regler AUS“ wird von dieser gemessenen Leistungsaufnahme abgezogen, um die Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung zu bestimmen.

12.5 Messung der elektrischen Leistungsaufnahme im Modus „AUS“

Im Anschluss an die Prüfung im Bereitschaftsmodus muss das Gerät in den Modus „AUS“ versetzt werden und angeschlossen bleiben. Nach 10 min wird die verbleibende Leistungsaufnahme für die nächsten 10 min gemessen und es wird angenommen, dass der Mittelwert aus dieser Zeitspanne die Leistungsaufnahme im Modus „AUS“ darstellt.

Wenn am Gerät kein Schalter für den Modus „AUS“ vorhanden ist (z. B. an Innengerät(en) für Klima-Splittergeräte), wird angenommen, dass die Leistungsaufnahme im Modus „AUS“ gleich der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus ist. Falls weder die Möglichkeit besteht, das Gerät in den Modus „AUS“ noch in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, wird angenommen, dass die Leistungsaufnahme im Modus „AUS“ gleich der Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“ ist.

13 Prüfprotokoll

Das Prüfprotokoll muss allgemeine und zusätzliche Informationen nach EN 14511-3:2018, Abschnitt 8, oder nach EN 15879-1:2011, Abschnitt 8, enthalten. Für Hybridgeräte muss zusätzlich das angewendete Prüfverfahren angegeben werden. Alle Daten für Heizkessel für Gas oder flüssige Brennstoffe (z. B. η_{son} , $\eta_{s,fb}$) müssen gemeldet werden.

Der Bericht muss außerdem die Ergebnisse der Teillastprüfung(en) sowie die Berechnung der *EER*- oder *COP*-Werte enthalten.

Sofern die Berechnungen der jahreszeitbedingten Raumkühlungs/-heizungs-Energieeffizienz, $\eta_{s,c}/\eta_{s,h}$, *SEER/SCOP* und *SEER_{on}/SCOP_{on}/SCOP_{net}* oder der Jahres-Energieeffizienz *SEPR* enthalten sind, müssen sie auf den Ergebnissen dieser Prüfungen beruhen.

14 Prüfung und Bewertung einzelner Innengeräte

Innengeräte von Multi-Split-Luftkonditionierern und Wärmepumpen mit einer Systemleistung > 12 kW sind nach Anhang M zu bewerten.

Anhang A (informativ)

Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Luftkonditionierer mit einer Nennleistung von ≤ 12 kW für das Kühlen bzw. Heizen, wenn das Produkt keine Kühlfunktion hat

A.1 Klima-BINs

A.1.1 BIN-Grenztemperatur

Die BIN-Grenztemperatur für das Kühlen und Heizen entspricht 16 °C für jedes Klima.

A.1.2 Kühlung

Die folgenden Klima-BINs sind für die Berechnungen von 5.6 zur Bestimmung von $SEER_{on}$ zu verwenden:

Tabelle A.1 — BIN-Nummer j , Außentemperatur T_j in °C und Anzahl der Stunden je Temperaturstufe h_j entsprechend den Referenzkühlperiode

j Nr.	T_j °C	h_j h
1	17	205
2	18	227
3	19	225
4	20	225
5	21	216
6	22	215
7	23	218
8	24	197
9	25	178
10	26	158
11	27	137
12	28	109
13	29	88
14	30	63
15	31	39
16	32	31
17	33	24
18	34	17
19	35	13
20	36	9
21	37	4
22	38	3
23	39	1
24	40	0

A.1.3 Heizbetrieb

Die folgenden Klima-BINs sind für die Berechnungen von 7.6 zur Bestimmung von $SCOP_{on}$ zu verwenden:

Tabelle A.2 — BIN-Nummer j , Außentemperatur T_j in °C und Anzahl der Stunden je Temperaturstufe h_j entsprechend den Referenzheizperioden „wärmeres Klima“, „mittleres Klima“ und „kälteres Klima“

		Wärmeres Klima (W)	Mittleres Klima (A)	Kälteres Klima (C)
j	T_j	h_{jW}	h_{jA}	h_{jC}
Nr.	°C	h	h	h
1 bis 8	−30 bis −23	0	0	0
9	−22	0	0	1
10	−21	0	0	6
11	−20	0	0	13
12	−19	0	0	17
13	−18	0	0	19
14	−17	0	0	26
15	−16	0	0	39
16	−15	0	0	41
17	−14	0	0	35
18	−13	0	0	52
19	−12	0	0	37
20	−11	0	0	41
21	−10	0	1	43
22	−9	0	25	54
23	−8	0	23	90
24	−7	0	24	125
25	−6	0	27	169
26	−5	0	68	195
27	−4	0	91	278
28	−3	0	89	306
29	−2	0	165	454
30	−1	0	173	385
31	0	0	240	490
32	1	0	280	533
33	2	3	320	380
34	3	22	357	228
35	4	63	356	261

		Wärmeres Klima (W)	Mittleres Klima (A)	Kälteres Klima (C)
j	T_j	h_{jW}	h_{jA}	h_{jC}
Nr.	°C	h	h	h
36	5	63	303	279
37	6	175	330	229
38	7	162	326	269
39	8	259	348	233
40	9	360	335	230
41	10	428	315	243
42	11	430	215	191
43	12	503	169	146
44	13	444	151	150
45	14	384	105	97
46	15	294	74	61
Gesamt		3 590	4 910	6 446

Printed copies are uncontrolled

A.2 Stunden im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus „AUS“

A.2.1 Kühlung

Tabelle A.3 — Anzahl der zur Berechnung von *SEER* verwendeten Stunden

		Ausschließlich Kühlbetrieb	Umkehrbar
		h	h
A	Gesamtzahl der Stunden je Jahr	8 760	8 760
B	Modus AUS (H_{OFF})	5 088	0
C	Differenz (A-B) = Stunden für die Referenzkühlperiode	3 672	3 672
D	Temperaturregler AUS (H_{TO})	221	221
E	Bereitschaftsmodus (H_{SB})	2 142	2 142
F	Differenz (C-D-E) = Stunden im Aktiv-Modus ohne Senkkorrektur	1 309	1 309
G	Korrektur für den reduzierten Betrieb	355	355
H	Differenz (F-G) = (oder $F \times 73 \%$) = Stunden im Aktiv-Modus, um Senkauswirkung korrigiert	954	954
I	Äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für das Kühlen(H_{CE})	350	350

A.2.2 Heizbetrieb

Tabelle A.4 — Anzahl der zur Berechnung von *SCOP* verwendeten Stunden

	Ausschließlich Heizbetrieb			Umkehrbar		
	„A“	„W“	„C“	„A“	„W“	„C“
	h	h	h	h	h	h
Modus AUS (H_{OFF})	3 672	4 345	2 189	0	0	0
Temperaturregler AUS (H_{TO})	179	755	131	179	755	131
Bereitschaftsmodus (H_{SB})	0	0	0	0	0	0
Äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für das Heizen(H_{HE})	1 400	1 400	2 100	1 400	1 400	2 100

A.3 Anzahl der Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung

A.3.1 Kühlung

Tabelle A.5 — Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung zur Bestimmung von SEER

	Ausschließlich Kühlbetrieb	Umkehrbar
	h	h
Kurbelgehäuseheizung (H_{CK})	7 760	2 672

A.3.2 Heizbetrieb

Tabelle A.6 — Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung zur Bestimmung von SCOP

	Ausschließlich Heizbetrieb			Umkehrbar		
	„A“	„W“	„C“	„A“	„W“	„C“
	h	h	h	h	h	h
Kurbelgehäuse- heizung (H_{CK})	3 851	4 476	2 944	179	755	131

Printed copies are uncontrolled

Anhang B (informativ)

Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Luft-Wasser-/Sole- und Direktübertragung-Wasser-/Sole-Wärmepumpen mit einer Nennwärmeabgabe ≤ 400 kW

B.1 Klima-BINs

B.1.1 BIN-Grenztemperatur

Die BIN-Grenztemperatur für das Heizen entspricht 16 °C für jedes Klima.

B.1.2 Heizbetrieb

Die folgenden Klima-BINs sind für die Berechnungen in 7.6, 8.2.4.2 und 8.3.7.3 zur Bestimmung von $SCOP_{on}$ zu verwenden:

**Tabelle B.1 — BIN-Nummer j , Außentemperatur T_j in °C und Anzahl der Stunden je
Temperaturstufe h_j entsprechend den Referenzheizperioden „wärmeres Klima“, „mittleres Klima“
und „kälteres Klima“**

		Wärmeres Klima (W)	Mittleres Klima (A)	Kälteres Klima (C)
j	T_j	h_{jW}	h_{jA}	h_{jC}
Nr.	°C	h	h	h
1 bis 8	−30 bis −23	0	0	0
9	−22	0	0	1
10	−21	0	0	6
11	−20	0	0	13
12	−19	0	0	17
13	−18	0	0	19
14	−17	0	0	26
15	−16	0	0	39
16	−15	0	0	41
17	−14	0	0	35
18	−13	0	0	52
19	−12	0	0	37
20	−11	0	0	41
21	−10	0	1	43
22	−9	0	25	54
23	−8	0	23	90

Printed copies are uncontrolled

		Wärmeres Klima (W)	Mittleres Klima (A)	Kälteres Klima (C)
j	T_j	h_{jW}	h_{jA}	h_{jC}
Nr.	°C	h	h	h
24	−7	0	24	125
25	−6	0	27	169
26	−5	0	68	195
27	−4	0	91	278
28	−3	0	89	306
29	−2	0	165	454
30	−1	0	173	385
31	0	0	240	490
32	1	0	280	533
33	2	3	320	380
34	3	22	357	228
35	4	63	356	261
36	5	63	303	279
37	6	175	330	229
38	7	162	326	269
39	8	259	348	233
40	9	360	335	230
41	10	428	315	243
42	11	430	215	191
43	12	503	169	146
44	13	444	151	150
45	14	384	105	97
46	15	294	74	61
Gesamt		3 590	4 910	6 446

B.2 Stunden im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus „AUS“ – Heizbetrieb**Tabelle B.2 — Anzahl der zur Berechnung von *SCOP* verwendeten Stunden**

	Ausschließlich Heizbetrieb			Umkehrbar		
	„A“	„W“	„C“	„A“	„W“	„C“
	h	h	h	h	h	h
Modus AUS (H_{OFF})	3 672	4 416	2 208	0	0	0
Temperaturregler AUS (H_{TO})	178	754	106	178	754	106
Bereitschaftsmodus (H_{SB})	0	0	0	0	0	0
Äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für das Heizen (H_{HE})	2 066	1 336	2 465	2 066	1 336	2 465

B.3 Anzahl der Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung – Heizbetrieb**Tabelle B.3 — Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung zur Bestimmung von *SCOP***

	Ausschließlich Heizbetrieb			Umkehrbar		
	„A“	„W“	„C“	„A“	„W“	„C“
	h	h	h	h	h	h
Kurbelgehäuseheizung (H_{CK})	3 850	5 170	2 314	178	754	106

Anhang C
(informativ)**Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Prozess-Kühler****C.1 Klima-BINs**

Die folgenden Klima-BINs sind für die Berechnungen von 10.1 zur Bestimmung von *SEPR* zu verwenden.

Tabelle C.1 — BIN-Nummer j , Außentemperatur T_j in °C und Anzahl der Stunden je BIN h_j entsprechend den europäischen Referenzkälteperioden für luftgekühlte Prozess-Kühler

j	T_j	h_j
Nr.	°C	h
1	−19	0,08
2	−18	0,41
3	−17	0,65
4	−16	1,05
5	−15	1,74
6	−14	2,98
7	−13	3,79
8	−12	5,69
9	−11	8,94
10	−10	11,81
11	−9	17,29
12	−8	20,02
13	−7	28,73
14	−6	39,71
15	−5	56,61
16	−4	76,36
17	−3	106,07
18	−2	153,22
19	−1	203,41
20	0	247,98
21	1	282,01
22	2	275,91
23	3	300,61
24	4	310,77
25	5	336,48

<i>j</i>	<i>T_j</i>	<i>h_j</i>
Nr.	°C	h
26	6	350,48
27	7	363,49
28	8	368,91
29	9	371,63
30	10	377,32
31	11	376,53
32	12	386,42
33	13	389,84
34	14	384,45
35	15	370,45
36	16	344,96
37	17	328,02
38	18	305,36
39	19	261,87
40	20	223,90
41	21	196,31
42	22	163,04
43	23	141,78
44	24	121,93
45	25	104,46
46	26	85,77
47	27	71,54
48	28	56,57
49	29	43,35
50	30	31,02
51	31	20,21
52	32	11,85
53	33	8,17
54	34	3,83
55	35	2,09
56	36	1,21
57	37	0,52
58	38	0,4
gesamt		8 760

Tabelle C.2 — BIN-Nummer j , Wassereintrittstemperatur T_j in °C und Anzahl der Stunden je BIN h_j entsprechend den europäischen Referenzkälteperioden für wasser-/sole-gekühlte Prozess-Kühler

j	T_j	h_j
Nr.	°C	h
1	−7,8	0,08
2	−7,1	0,41
3	−6,4	0,65
4	−5,7	1,05
5	−5	1,74
6	−4,3	2,98
7	−3,6	3,79
8	−2,9	5,69
9	−2,2	8,94
10	−1,5	11,81
11	−0,8	17,29
12	−0,1	20,02
13	0,6	28,73
14	1,3	39,71
15	2	56,61
16	2,7	76,36
17	3,4	106,07
18	4,1	153,22
19	4,8	203,41
20	5,5	247,98
21	6,2	282,01
22	6,9	275,91
23	7,6	300,61
24	8,3	310,77
25	9	336,48
26	9,7	350,48
27	10,4	363,49
28	11,1	368,91
29	11,8	371,63
30	12,5	377,32
31	13,2	376,53
32	13,9	386,42

<i>j</i>	<i>T_j</i>	<i>h_j</i>
Nr.	°C	h
33	14,6	389,84
34	15,3	384,45
35	16	370,45
36	16,7	344,96
37	17,4	328,02
38	18,1	305,36
39	18,8	261,87
40	19,5	223,90
41	20,2	196,31
42	20,9	163,04
43	21,6	141,78
44	22,3	121,93
45	23	104,46
46	23,7	85,77
47	24,4	71,54
48	25,1	56,57
49	25,8	43,35
50	26,5	31,02
51	27,2	20,21
52	27,9	11,85
53	28,6	8,17
54	29,3	3,83
55	30	2,09
56	30,7	1,21
57	31,4	0,52
58	32,1	0,4
gesamt		8 760

Anhang D
(informativ)

Anwendbare Klima-BINs und Stunden für Luft-Luft-Geräte > 12 kW,
Wasser-/Sole-Luft-Geräte und Komfort-Kühler

D.1 Klima-BINs

D.1.1 BIN-Grenztemperatur

Die BIN-Grenztemperatur für das Kühlen und Heizen entspricht 16 °C für jedes Klima.

D.1.2 Kühlung

Die folgenden Klima-BINs sind für die Berechnungen in 5.6 zur Bestimmung von $SEER_{on}$ zu verwenden:

Tabelle D.1 — BIN-Nummer j , Außentemperatur T_j in °C und Anzahl der Stunden je
Temperaturstufe h_j entsprechend der Referenzkühlperiode

		Mittleres Klima
j	T_j	h_j
Nr.	°C	h
1	17	205
2	18	227
3	19	225
4	20	225
5	21	216
6	22	215
7	23	218
8	24	197
9	25	178
10	26	158
11	27	137
12	28	109
13	29	88
14	30	63
15	31	39
16	32	31
17	33	24
18	34	17
19	35	13
20	36	9
21	37	4
22	38	3
23	39	1
24	40	0

Printed copies are uncontrolled

D.1.3 Heizbetrieb

Die folgenden Klima-BINs sind für die Berechnungen in 7.6 zur Bestimmung von $SCOP_{on}$ zu verwenden:

Tabelle D.2 — BIN-Nummer j , Außentemperatur T_j in °C und Anzahl der Stunden je Temperaturstufe h_j entsprechend der Referenzheizperiode

j Nr.	T_j °C	<i>Mittleres Klima (A)</i> h_{jA} h	Optional	
			<i>Wärmeres Klima (W)</i> h_{jW} h	<i>Kälteres Klima (C)</i> h_{jC} h
1 bis 8	−30 bis −23	0	0	0
9	−22	0	0	1
10	−21	0	0	6
11	−20	0	0	13
12	−19	0	0	17
13	−18	0	0	19
14	−17	0	0	26
15	−16	0	0	39
16	−15	0	0	41
17	−14	0	0	35
18	−13	0	0	52
19	−12	0	0	37
20	−11	0	0	41
21	−10	1	0	43
22	−9	25	0	54
23	−8	23	0	90
24	−7	24	0	125
25	−6	27	0	169
26	−5	68	0	195
27	−4	91	0	278
28	−3	89	0	306
29	−2	165	0	454
30	−1	173	0	385
31	0	240	0	490
32	1	280	0	533
33	2	320	3	380
34	3	357	22	228

		Optional		
		Mittleres Klima (A)	Wärmeres Klima (W)	Kälteres Klima (C)
<i>j</i>	<i>T_j</i>	<i>h_{jA}</i>	<i>h_{jW}</i>	<i>h_{jC}</i>
<i>Nr.</i>	°C	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>
35	4	356	63	261
36	5	303	63	279
37	6	330	175	229
38	7	326	162	269
39	8	348	259	233
40	9	335	360	230
41	10	315	428	243
42	11	215	430	191
43	12	169	503	146
44	13	151	444	150
45	14	105	384	97
46	15	74	294	61
Gesamt		4 910	3 590	6 446

D.2 Stunden im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus und im Modus „AUS“

D.2.1 Kühlung

Tabelle D.3 — Anzahl der zur Berechnung von SEER verwendeten Stunden

	Ausschließlich Kühlbetrieb und umkehrbar		
	Mittleres Klima	Kälteres Klima	Wärmeres Klima
	h	h	h
Modus „AN“ (<i>H_{CE}</i>)	600	300	900
Modus „Temperaturregler Aus“ (<i>H_{TO}</i>)	659	436	767
Bereitschaftsmodus (<i>H_{SB}</i>)	1 377	828	1 647
Modus AUS (<i>H_{OFF}</i>)	0	0	0

D.2.2 Heizbetrieb**Tabelle D.4 — Anzahl der zur Berechnung von $SCOP$ verwendeten Stunden**

	Ausschließlich Heizbetrieb			Umkehrbar		
	Mittleres Klima	Kälteres Klima	Wärmeres Klima	Mittleres Klima	Kälteres Klima	Wärmeres Klima
	h	h	h	h	h	h
Modus „AN“ (H_{HE})	1 400	2 100	1 400	1 400	2 100	1 400
Modus „Temperaturregler Aus“ (H_{TO})	179	131	755	179	131	755
Bereitschaftsmodus (H_{SB})	0	0	0	0	0	0
Modus AUS (H_{OFF})	3 672	2 189	4 345	0	0	0

D.3 Anzahl der Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung**D.3.1 Kühlung****Tabelle D.5 — Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung zur Bestimmung von $SEER$**

	Ausschließlich Kühlbetrieb und umkehrbar		
	Mittleres Klima	Kälteres Klima	Wärmeres Klima
	h	h	h
Modus mit Kurbelgehäuseheizung (H_{CK})	2 036	1 264	2 414

D.3.2 Heizbetrieb**Tabelle D.6 — Stunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung zur Bestimmung von $SCOP$**

	Ausschließlich Heizbetrieb			Umkehrbar		
	Mittleres Klima	Kälteres Klima	Wärmeres Klima	Mittleres Klima	Kälteres Klima	Wärmeres Klima
	h	h	h	h	h	h
Modus mit Kurbelgehäuseheizung (H_{CK})	3 851	2 320	5 100	179	131	755

Anhang E
(informativ)**Bestimmung der Wasser-/Sole-Temperatur für Geräte mit fester Leistung mit variabler Austrittstemperatur****E.1 Allgemeines**

Die Teillastbedingungen basieren auf der Soll-Teillastleistung und einer mittleren Austrittstemperatur.

Für Geräte, die in der Lage sind, die Soll-Teillastleistung dauerhaft zu erzielen, können die Prüfungen gegebenenfalls direkt durch Einstellen der in der Tabelle der Teillastbedingungen festgelegten Bedingungen durchgeführt werden. Die mittlere Austrittstemperatur entspricht der während der Prüfungen gemessenen Wasseraustrittstemperatur.

Bei einem Gerät mit fester Leistung oder einem Gerät mit variabler Leistung ohne laufenden Verdichter entspricht die Austrittstemperatur der Eintrittstemperatur des Geräts. Um diese niedrige Temperatur bei ausgeschaltetem Verdichter auszugleichen, muss die Austrittstemperatur bei eingeschaltetem Verdichter höher sein als bei einem dauerhaft betriebenen Gerät mit variabler Leistung, um die gleiche mittlere Wasseraustrittstemperatur wie in den Tabellen der Teillastbedingungen angegeben zu erreichen, sofern anwendbar.

E.2 Prüfverfahren für ein Luft-Wasser-Gerät mit festem Kühlwasserstrom

Der nachfolgende Abschnitt bietet ein Beispiel für die Anwendung des iterativen Prozesses mit der Gleichung (38):

Nennleistung bei 7/47–55 °C (EN 14511-2:2018, 53 kW
Tabelle 14):

Fester Kühlwasserstrom: $53 / (8 \times 4,186) = 1,58 \text{ kg/s}$

Teillast bei D-Bedingung: 6,20 kW

$T_{\text{out, av}} = 30 \text{ °C}$ (variable Austrittstemperatur aus Tabelle 10)

Prüfung Nr. 1			
$T_{\text{out,test}}$		30	°C
gemessene Leistung		58	kW
gemessener Wert von $T_{\text{in,test}}$		21,25	°C
CR	$= 6,2 / 58$	0,107	—
$T_{\text{out,av}}$ anhand von Gleichung (6)	$= 21,24 + (30 - 21,24) \times 0,107$	22,18	°C
$\Delta T_{\text{out,av}}$	$= 30 - 22,28$	7,82	K
korrigiertes $T_{\text{out,test}}$	$= 30 + 7,82$	37,82	°C
Prüfung Nr. 2			
$T_{\text{out,test}}$		37,82	°C
gemessene Leistung		54	kW
gemessenes $T_{\text{in,test}}$		29,67	°C
CR	$= 6,2 / 54$	0,115	—
$T_{\text{out,av}}$ anhand von Gleichung (39)	$= 29,67 + (37,82 - 29,67) \times 0,115$	30,60	°C
$\Delta T_{\text{out,av}}$	$= 30 - 30,6$	−0,6	K
korrigiertes $T_{\text{out,test}}$	$= 37,82 + (-0,6)$	37,22	°C
Prüfung Nr. 3			
$T_{\text{out,test}}$		37,22	°C
gemessene Leistung		54,6	kW
gemessenes $T_{\text{in,test}}$		28,97	°C
CR	$= 6,2 / 54$	0,114	—
$T_{\text{out,av}}$ anhand von Gleichung (39)	$= 28,97 + (37,22 - 28,97) \times 0,114$	29,91	°C
$\Delta T_{\text{out,av}}$	$= 30 - 29,91$	0,09	K
korrigiertes $T_{\text{out,test}}$	$= 37,22 + 0,09$	37,31	°C

Die Differenz zwischen den beiden letzten Werten des korrigierten $T_{\text{out,test}}$ ist kleiner als die zulässige Abweichung nach EN 14511-3:2018, Tabelle 4 oder Tabelle 5.

Aus diesem Grund wird der iterative Prozess beendet und die Messungen aus Prüfung Nr. 3 sind die Endergebnisse.

E.3 Prüfverfahren für ein Luft-Wasser-Gerät mit variablem Kühlwasserstrom

Der nachfolgende Abschnitt bietet ein Beispiel für die Anwendung des iterativen Prozesses mit Gleichung (38):

Nennleistung bei 7/47–55 °C (EN 14511-2:2018, Tabelle 14): 53 kW

Feste Temperaturdifferenz: 8 K

Teillast bei D-Bedingung: 6,20 kW

$T_{\text{out,av}} = 30 \text{ °C}$ (variable Austrittstemperatur aus Tabelle 10)

Prüfung Nr. 1			
$T_{\text{out,test}}$		30	°C
$T_{\text{in,test}}$		22	°C
gemessene Leistung		58	kW
CR	$= 6,2 / 58$	0,107	—
$T_{\text{out,av}}$ anhand von Gleichung (39)	$= 22 + (30 - 22) \times 0,107$	22,86	°C
$\Delta T_{\text{out,av}}$	$= 30 - 22,86$	7,14	K
korrigiertes $T_{\text{out,test}}$	$= 30 + 7,14$	37,14	°C

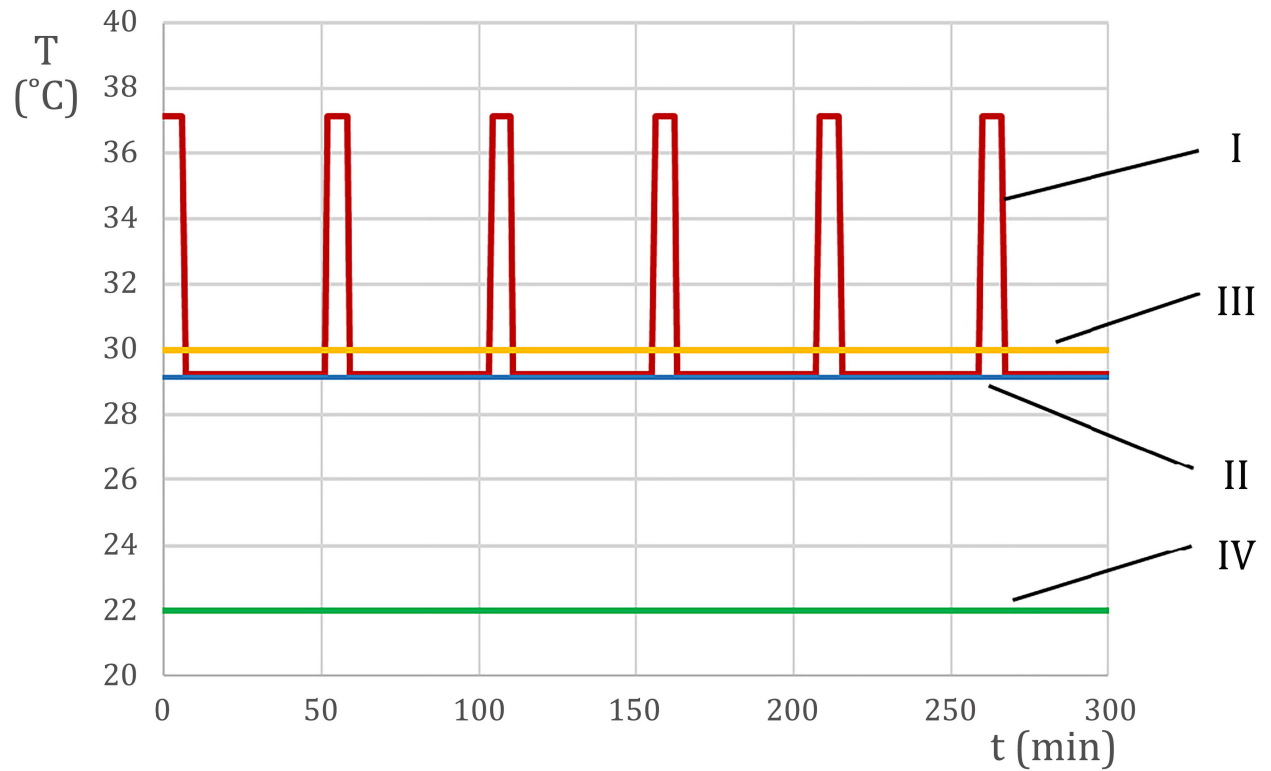
Prüfung Nr. 2			
$T_{\text{out,test}}$		37,14	°C
$T_{\text{in,test}}$		29,14	°C
gemessene Leistung		54	kW
CR	$= 6,2 / 54$	0,115	—
$T_{\text{out,av}}$ anhand von Gleichung (38)	$= 29,14 + (37,14 - 29,14) \times 0,115$	30,06	°C
$\Delta T_{\text{out,av}}$	$= 30 - 30,06$	−0,06	K
korrigiertes $T_{\text{out,test}}$	$= 37,14 + (-0,06)$	37,08	°C

Die Differenz zwischen den beiden letzten Werten des korrigierten $T_{\text{out,test}}$ ist kleiner als die zulässige Abweichung nach EN 14511-3:2018, Tabelle 4 oder Tabelle 5.

Aus diesem Grund wird der iterative Prozess beendet und die Messungen aus Prüfung Nr. 2 sind die Endergebnisse.

Sofern der einzustellende variable Kühlwasserstrom niedriger ist als der vom Hersteller angegebene Mindestwert, muss dieser minimale Kühlwasserstrom verwendet und der in E.2 festgelegte iterative Prozess angewendet werden.

Bild E.1 zeigt die Eintritts- und Austrittswassertemperaturen für das Gerät mit fester Leistung während der Prüfung Nr. 2 und für ein Gerät mit variabler Leistung.

**Legende**

T Temperatur in °C

t Zeit

I $T_{\text{out,test}}$ für das Gerät mit fester LeistungII $T_{\text{in,test}}$ für das Gerät mit fester LeistungIII $T_{\text{out,test}}$ für das Gerät mit variabler Leistung = $T_{\text{out,av}}$ IV $T_{\text{in,test}}$ für das Gerät mit variabler Leistung

Bild E.1 — Einlass- und Auslass-Wassertemperatur mit fester Temperaturdifferenz von 8 K für das Gerät mit fester Leistung während Prüfung Nr. 2 und für das Gerät mit variabler Leistung

Anhang F
(informativ)

Berechnungsbeispiel für *SEER_{on}* und *SEER* – Anwendung auf ein
reversibles Luft-Luft-Gerät mit variabler Leistung

F.1 Berechnung von *SEER_{on}*

- *T_{designc}*: 35 °C
- *T_{designc}*: 3,5 kW
- angegebene Leistung bei *T_{designc}*: 3,5 kW

Anhand von Tabelle 2 in 4.2 kann *EER_{bin}* für jedes Teillastverhältnis sowie für die Bedingungen von Innen- und Außenwärmeüberträgern bestimmt werden.

Tabelle F.1 — Daten für SEER

	Außen- luft	Teillast- verhältnis	Teillast	Ange- gebene Leistung (<i>P_{dc}</i>)	<i>EER</i> bei ange- gebener Leistung (<i>EER_d</i>)	<i>C_{dc}</i>	<i>CR</i> ^a	<i>EER</i> bei Teillast (<i>EER_{bin}</i>) (Gleichung (9))
	°C	%	kW	kW				
A	35	100,00	3,5	3,5	3	0,25	1	3
B	30	73,68	2,58	2,58	3,5	0,25	1	3,5
C	25	47,37	1,66	1,95	4	0,25	0,85	3,85
D	20	21,05	0,74	2,03	4,5	0,25	0,36	3,78
^a <i>CR</i> = Teillast geteilt durch die angegebene Leistung.								

Die fett gedruckten Werte entsprechen den Eingangswerten für die BIN-Berechnung. Die entsprechenden Werte für die anderen Temperaturstufen werden ausgehend von den in Tabelle F.1 angegebenen Werten interpoliert oder extrapoliert.

Tabelle F.2 — Berechnung der Temperaturstufe BIN für $SEER_{on}$

	Temperaturstufe (BIN)	Außen-temperatur	Stunden		Kühllast	EER_{bin}	Jahres-kühllast	Jahres-stromverbrauch
	j	T_j °C	h_j h		$P_c(T_j)$ kW		$h_j \times P_c(T_j)$ kWh	$h_j \times (P_c(T_j)/EER_{bin}(T_j))$ kWh
D	1	17	205		0,18	3,78	38	10
	2	18	227		0,37	3,78	84	22
	3	19	225		0,55	3,78	124	33
	4	20	225		0,74	3,78	166	44
	5	21	216		0,92	3,79	199	52
	6	22	215		1,11	3,81	238	62
	7	23	218		1,29	3,82	281	74
	8	24	197		1,47	3,84	290	76
C	9	25	178		1,66	3,85	295	77
	10	26	158		1,84	3,78	291	77
	11	27	137		2,03	3,71	278	75
	12	28	109		2,21	3,64	241	66
	13	29	88		2,39	3,57	211	59
	14	30	63		2,58	3,5	162	46
B	15	31	39		2,76	3,40	108	32
	16	32	31		2,95	3,30	91	28
	17	33	24		3,13	3,20	75	23
	18	34	17		3,32	3,10	56	18
	19	35	13		3,50	3,00	46	15
A	20	36	9		3,68	3,00	33	11
	21	37	4		3,87	3,00	15	5
	22	38	3		4,05	3,00	12	4
	23	39	1		4,24	3,00	4	1
	24	40	0		4,42	3,00	0	0
Gesamt							3 339	911
$SEER_{on}$ nach Gleichung (6)								3,67

Printed copies are uncontrolled

F.2 Berechnung von SEER

F.2.1 Berechnung der Bezugs-Jahreskühllast (Qc) nach Gleichung (3)

$P_{\text{designc}} = 3,5 \text{ kW}$
 $H_{\text{CE}} = 350 \text{ h (siehe Anhang A)}$
 $Q_{\text{C}} = P_{\text{designc}} \times H_{\text{CE}} = 1\,225 \text{ kWh}$

F.2.2 Berechnung von SEER nach Gleichung (6)

Die Werte für H_{TO} , H_{SB} , H_{CK} und H_{OFF} sind Tabelle A.3 und Tabelle A.5 zu entnehmen.

Verbrauch im Modus „Temperaturregler AUS“	$= P_{\text{TO}} \times H_{\text{TO}}$	$= 0,049 \text{ kW} \times 221 \text{ h}$	$= 10,83 \text{ kWh}$
Verbrauch im Bereitschaftsbetrieb	$= P_{\text{SB}} \times H_{\text{SB}}$	$= 0,013 \text{ kW} \times 2\,142 \text{ h}$	$= 27,85 \text{ kWh}$
Verbrauch im Modus mit Kurbelgehäuseheizung	$= P_{\text{CK}} \times H_{\text{CK}}$	$= 0,0 \text{ kW} \times 2\,672 \text{ h}$	$= 0 \text{ kWh}$
Verbrauch im Modus „AUS“	$= P_{\text{OFF}} \times H_{\text{OFF}}$	$= 0 \text{ kW} \times 0 \text{ h}$	$= 0 \text{ kWh}$
SEER =		$1\,225 / ((1\,225 / 3,67) + 10,83 + 27,85 + 0 + 0) = 3,29$	

Anhang G (informativ)

Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$ – Anwendung auf eine Luft-Wasser-/Sole-Wärmepumpe mit fester Leistung für Anwendungen bei niedriger Temperatur

— $T_{designh}$:	–10 °C
— T_{biv} :	–6 °C
— Leistung des Geräts bei T_{biv} (A-6/W33):	9,7 kW
— $P_{designh}$:	11,46 kW
— Angegebene Leistung des Geräts bei $T_{designh}$:	7,8 kW
— Klima:	Mittleres Klima
— TOL :	Unter –10 °C
— Zusätzliches Heizgerät	elektrisch

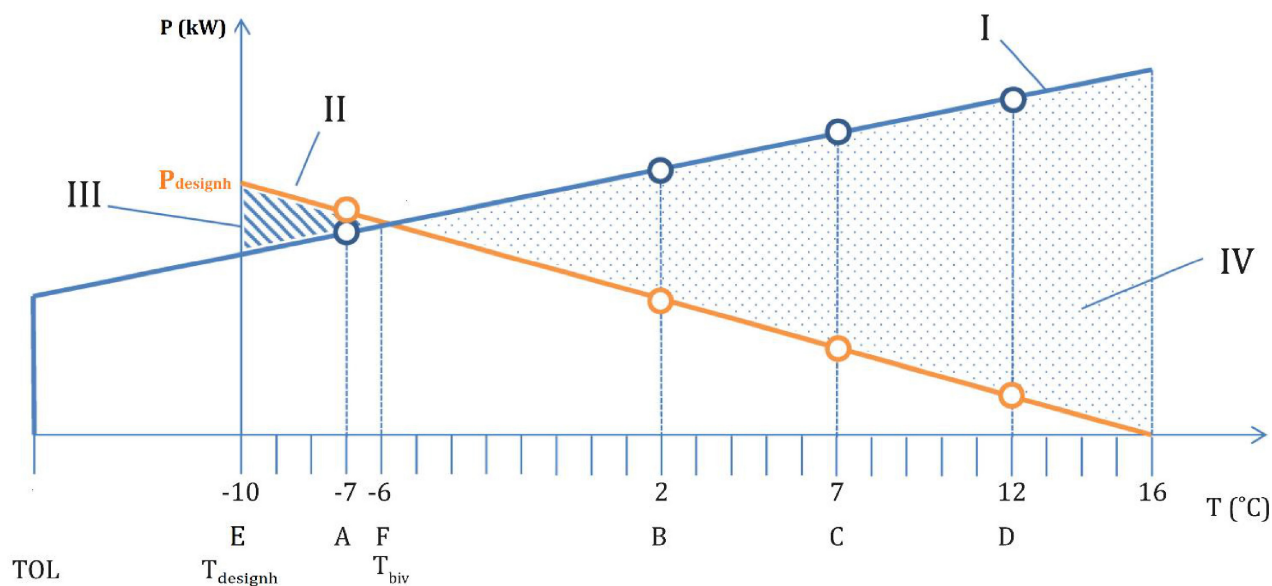
Bild G.1 zeigt die in Tabelle G.1 aufgeführten Prüfpunkte. Da TOL niedriger ist als $T_{designh}$, müssen die bei E angegebene Leistung und COP bei der Berücksichtigung von $TOL = T_{designh}$ so lauten.

Die COP_{bin} -Werte für jedes Teillastverhältnis und für die Bedingungen des Innenwärmeübertragers und des Außenwärmeübertragers können nach Tabelle 8 in 6.4.2 bestimmt werden.

Tabelle G.1 — Daten für SCOP

	Außen- wärme- überträger	Innenwärme- überträger	Teillastverhältnis	Teillast	Angegebene Leistung	COP bei angegebener Leistung (COP_a)	Cd	CR ^a	COP bei Teillast (Gleichung (27)) COP_{bin}
	Außenluft	Austritts- temperatur von Wasser- /Sole für variablen Austritt							
	°C	°C	%	kW	kW				
A	−7	34	88,46	10,14	9,55	3,26	0,9	1 ^b	3,26
B	2	30	53,85	6,17	11,17	4,00	0,9	0,55	3,70
C	7	27	34,62	3,97	12,66	4,91	0,9	0,31	4,03
D	12	24	15,38	1,76	14,3	5,5	0,9	0,12	3,21
E	−10	35	100,00	11,46	7,8	2,6	0,9	1 ^b	2,6
F	−6	33	84,62	9,7	9,7	3,3	0,9	1	3,3
^a CR = Teillast geteilt durch die angegebene Leistung. ^b Wenn die angegebene Leistung niedriger ist als die Teillast, wird der Wert von CR als 1 betrachtet. Damit ist dann $COP_{bin}(T_i)$ gleich COP_a .									

Die fett gedruckten Werte entsprechen den Eingangswerten für die BIN-Berechnung. Die entsprechenden Werte für die anderen Temperaturstufen werden ausgehend von den in Tabelle G.1 angegebenen Werten interpoliert oder extrapoliert.

**Legende**

- T** Außentemperatur (°C)
P Leistung/Last (kW)
I Angegebene Leistungslinie und angegebene Leistungen unter Bedingungen A, B, C und D
II Lastkurve und Teillastleistung unter Bedingungen A, B, C und D
III Elektrisches Zusatzheizgerät
IV Ein-/Ausschaltzyklus
 $T_{designh}$ Bezugs-Auslegungstemperatur
 T_{biv} Bivalenztemperatur
TOL Grenzwert der Betriebstemperatur

Bild G.1 — Schematische Übersicht der Berechnung von $SCOP_{on}$

Tabelle G.2 — Berechnung der Temperaturstufe BIN für $SCOP_{on}$

	Temperaturstufe (BIN)	Außen-temperatur (Trockenkugel)	Stunden	Heizlast	Von Wärmepumpe gedeckte Heizlast	Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgeräts	Jährlicher Stromverbrauch des elektrischen Zusatzheizgeräts	$COP_{bin}(T_j)$	Jahresheizlast	Jahresenergieverbrauch, einschließlich elektrischem Zusatzheizgerät ^a
	j	T_j	h_j	$P_h(T_j)$		$elbu(T_j)$	$h_j \times elbu(T_j)$		$h_j \times P_h(T_j)$	
	—	°C	h	kW	kW	kW	kWh		kWh	kWh
E	21	−10	1	11,46	7,80	3,66	4	2,60	11	7
	22	−9	25	11,02	8,38	2,64	66	2,82	276	140
	23	−8	23	10,58	8,97	1,62	37	3,04	243	105
A	24	−7	24	10,14	9,55	0,59	14,18	3,26	243	84
F	25	−6	27	9,70	9,70	0,00	0,00	3,30	262	79
	26	−5	68	9,26	9,26	0,00	0,00	3,35	630	188
	27	−4	91	8,82	8,82	0,00	0,00	3,40	802	236
	28	−3	89	8,38	8,38	0,00	0,00	3,45	746	216
	29	−2	165	7,94	7,94	0,00	0,00	3,50	1 310	374
	30	−1	173	7,50	7,49	0,00	0,00	3,55	1 297	365
	31	0	240	7,05	7,05	0,00	0,00	3,60	1 693	470
	32	1	280	6,61	6,61	0,00	0,00	3,65	1 852	507
	33	2	320	6,17	6,17	0,00	0,00	3,70	1 975	534
	34	3	357	5,73	5,73	0,00	0,00	3,77	2 046	543
B	35	4	356	5,29	5,29	0,00	0,00	3,83	1 884	492
	36	5	303	4,85	4,85	0,00	0,00	3,90	1 470	377

Printed copies are uncontrolled

	Temperaturstufe (BIN)	Außen-temperatur (Trockenkugel)	Stunden	Heizlast	Von Wärmepumpe gedeckte Heizlast	Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgeräts	Jährlicher Stromverbrauch des elektrischen Zusatzheizgeräts	$COP_{bin}(T_j)$	Jahresheizlast	Jahresenergieverbrauch, einschließlich elektrischem Zusatzheizgerät ^a
	j	T_j	h_j	$P_h(T_j)$		$elbu(T_j)$	$h_j \times elbu(T_j)$		$h_j \times P_h(T_j)$	
	—	°C	h	kW	kW	kW	kWh		kWh	kWh
C	37	6	330	4,41	4,41	0,00	0,00	3,96	1 455	367
	38	7	326	3,97	3,97	0,00	0,00	4,03	1 294	321
	39	8	348	3,53	3,53	0,00	0,00	3,87	1 227	318
	40	9	335	3,09	3,09	0,00	0,00	3,70	1 034	279
	41	10	315	2,65	2,64	0,00	0,00	3,54	833	236
D	42	11	215	2,20	2,20	0,00	0,00	3,37	474	140
	43	12	169	1,76	1,76	0,00	0,00	3,21	298	93
	44	13	151	1,32	1,32	0,00	0,00	3,05	200	66
	45	14	105	0,88	0,88	0,00	0,00	2,88	93	32
	46	15	74	0,44	0,43	0,00	0,00	2,72	33	12
								Gesamt	23 679	6 582
						$SCOP_{on}$ (Gleichung (16))				3,61

^a Die jährliche Energieaufnahme einschließlich elektrischer Zusatzheizung wird für jede Temperaturstufe durch Multiplikation des Verhältnisses zwischen Wärmebedarf und COP mit der Anzahl an Stunden dieser Temperaturstufe unter Einbeziehung der Widerstandsheizung nach Gleichung (E.1) ermittelt:
Jährliche Leistungsaufnahme mit Widerstandswärme = $h_j \times [(P_h(T_j) - elbu(T_j))/COP_{bin}(T_j) + elbu(T_j)]$ (E.1)

Printed copies are uncontrolled

Tabelle G.3 — Berechnung der Temperaturstufe BIN für *SCOP*_{net}

	Temperaturstufe (BIN)	Außentemperatur (Trockenkugel)	Stunden	Heizlast	Von Wärmepumpe gedeckte Heizlast	Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgeräts	<i>COP</i> _{bin} (<i>T_j</i>)	Jährliche Wärme durch die Wärmepumpe	Jahresenergie- verbrauch ohne elektrisches Zusatzheizgerät
	<i>j</i>	<i>T_j</i>	<i>h_j</i>	<i>P_h(T_j)</i>		<i>elbu(T_j)</i>		<i>h_j × (P_h(<i>T_j</i>) - <i>elbu(T_j)</i>)</i>	$\frac{h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j))}{COP_{bin}(T_j)}$
	—	°C	h	kW	kW	kW		kWh	kWh
F	21	−10	1	11,46	7,80	3,66	2,60	8	3
	22	−9	25	11,02	8,38	2,64	2,82	210	74
	23	−8	23	10,58	8,97	1,62	3,04	206	68
A	24	−7	24	10,14	9,55	0,59	3,26	229	70
E	25	−6	27	9,70	9,70	0,00	3,30	262	79
	26	−5	68	9,26	9,26	0,00	3,35	630	188
	27	−4	91	8,82	8,82	0,00	3,40	802	236
	28	−3	89	8,38	8,38	0,00	3,45	746	216
	29	−2	165	7,94	7,94	0,00	3,50	1 310	374
	30	−1	173	7,50	7,49	0,00	3,55	1 297	365
	31	0	240	7,05	7,05	0,00	3,60	1 693	470
	32	1	280	6,61	6,61	0,00	3,65	1 852	507
	33	2	320	6,17	6,17	0,00	3,70	1 975	534
	34	3	357	5,73	5,73	0,00	3,77	2 046	543
B	35	4	356	5,29	5,29	0,00	3,83	1 884	492
	36	5	303	4,85	4,85	0,00	3,90	1 470	377
	37	6	330	4,41	4,41	0,00	3,96	1 455	367
	38	7	326	3,97	3,97	0,00	4,03	1 294	321
	39	8	348	3,53	3,53	0,00	3,87	1 227	318
C	40	9	335	3,09	3,09	0,00	3,70	1 034	279
	41	10	315	2,65	2,64	0,00	3,54	833	236
	42	11	215	2,20	2,20	0,00	3,37	474	140
	43	12	169	1,76	1,76	0,00	3,21	298	93
D	44	13	151	1,32	1,32	0,00	3,05	200	66

Printed copies are uncontrolled

Temperaturstufe (BIN)	Außentemperatur (Trockenkugel)	Stunden	Heizlast	Von Wärmepumpe gedeckte Heizlast	Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgeräts	$COP_{bin}(T_j)$	Jährliche Wärme durch die Wärmepumpe	Jahresenergie- verbrauch ohne elektrisches Zusatzheizgerät
j	T_j	h_j	$P_h(T_j)$		$elbu(T_j)$		$h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j))$	$h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j)) / COP_{bin}(T_j)$
—	°C	h	kW	kW	kW		kWh	kWh
45	14	105	0,88	0,88	0,00	2,88	93	32
46	15	74	0,44	0,43	0,00	2,72	33	12
Gesamt							23 558	6 461

$SCOP_{net}$ (Gleichung (17))

3,65

ANMERKUNG $elbu(T_j)$ ist die Differenz zwischen der Heizlast und der durch die Wärmepumpe für jede BIN-Temperatur T_j abgedeckten Heizlast.

Anhang H
(informativ)

Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ und $SCOP_{net}$ – Anwendung auf eine
Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Wärmepumpe mit fester Leistung für
Anwendungen bei mittlerer Temperatur

— $T_{designh}$:	–22 °C
— T_{biv} :	–14 °C
— Leistung des Geräts bei T_{biv} :	9,63 kW
— $P_{designh}$:	12,20 kW
— Angegebene Leistung des Geräts bei $T_{designh}$:	9,56 kW
— Klima:	Kälteres Klima
— zusätzliches Heizgerät	elektrisch

Bild H.1 zeigt die in Tabelle H.1 aufgeführten Prüfpunkte.

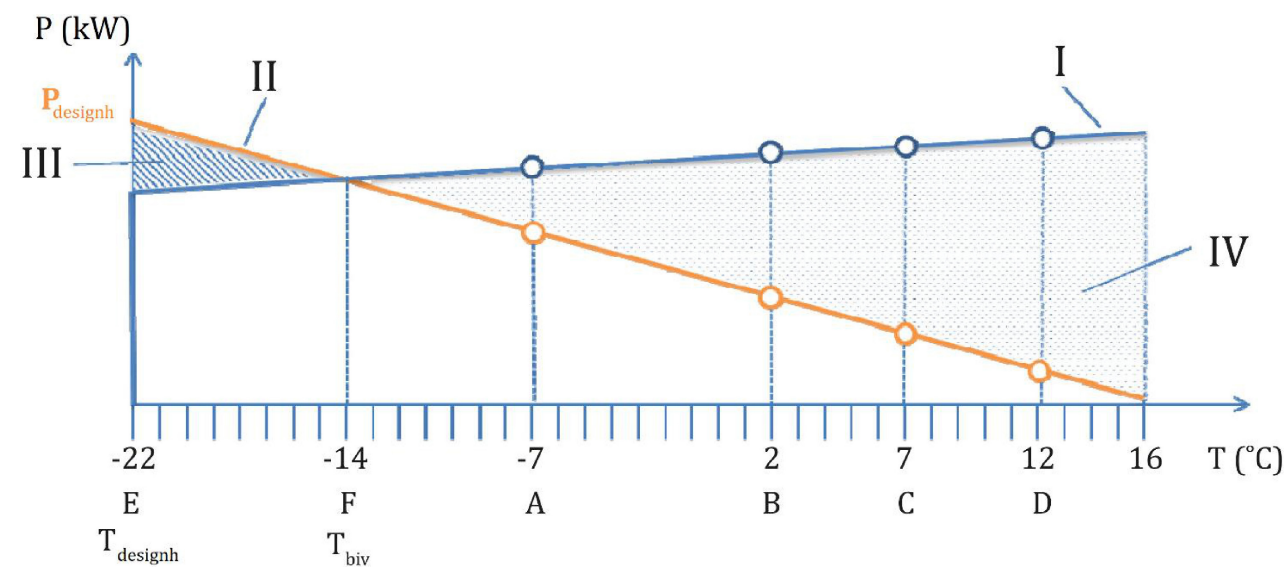
Die COP_{bin} -Werte für jedes Teillastverhältnis und für die Bedingungen des Innenwärmeübertragers und des Außenwärmeübertragers können nach Tabelle 14 in 6.5.4 bestimmt werden.

Da sich das Gerät abwechselnd im eingeschalteten/ausgeschalteten Zustand befindet, um das erforderliche Teillastverhältnis unter den Teillastbedingungen A, B, C und D zu erreichen, wurde die Eintrittstemperatur des Innenwärmeübertragers nach 11.5.1 [Gleichung (38)] bestimmt. Siehe auch Anhang D — Anpassung der Wasser-/Soletemperatur für Geräte mit fester Leistung.

Tabelle H.1 — Daten für SCOP

	Außenwärme- überträger	Innenwärme- überträger	Teil- lastver- hältnis	Teil- last	Ange- gebene Leistung	COP_d bei ange- gebener Leistung	P_{Con} effektive Gesamt- leistungs- aufnahme bei angegebener Leistung	P_{Coff} effektive Leistungs- aufnahme im Status „Verdichter AUS“	Cdh	CR^b	COP_{bin} bei Teil- last
	Sole	Für die Prüfungen verwendete Austritts- temperatur von Wasser-/Sole									
	Eintritts-/ Austritts- temperaturen										
	°C										
A	0/a	46	60,53	7,38	9,83	3,63	2,71	0,01	1,00	0,75	3,62
B	0/a	42	36,84	4,49	10,06	4,07	2,47	0,01	1,00	0,45	4,04
C	0/a	38	23,68	2,89	10,25	4,48	2,29	0,01	0,99	0,28	4,42
D	0/a	36	10,53	1,28	10,38	4,82	2,15	0,01	0,99	0,12	4,63
E	0/a	55	100	12,20	9,56	2,98	3,20	0,01	1,00	1,00 ^c	2,98
F	0/a	49	78,95	9,63	9,63	3,36	2,88	0,01	1,00	1,00	3,36
^a Mit dem Kühlwasser-/Kühlsolestrom nach der Bestimmung bei Norm-Nennbedingungen von EN 14511-2:2018, Tabelle 9, bei 47-/55-Bedingungen.											
^b CR = Teillast geteilt durch die angegebene Leistung.											
^c Wenn die angegebene Leistung niedriger ist als die Teillast, wird der Wert von CR als 1 betrachtet. Damit ist dann $COP_{bin}(T_j)$ gleich COP_d .											

Die fett gedruckten Werte entsprechen den Eingangswerten für die BIN-Berechnung. Die entsprechenden Werte für die anderen Temperaturstufen werden ausgehend von den in Tabelle H.1 angegebenen Werten interpoliert oder extrapoliert.



Legende

- T Außentemperatur (°C)
- P Leistung/Last (kW)
- I Angegebene Leistungslinie und angegebene Leistungen unter Bedingungen A, B, C und D
- II Lastkurve und Teillastleistung unter Bedingungen A, B, C und D
- III Elektrisches Zusatzheizgerät
- IV Ein-/Ausschaltzyklus
- T_{design} Bezugs-Auslegungstemperatur
- T_{biv} Bivalenztemperatur

Bild H.1 — Schematische Übersicht der Berechnung von SCOP_{on}

Tabelle H.2 — Berechnung der Temperaturstufe BIN für SCOP_{on}

				Heizlast	Von Wärmepumpe gedeckte Heizlast	Elektrisches Zusatzheizgerät	Jährliche Heizung mit elektrischem Zusatzheizgerät	$COP_{\text{bin}}(T_j)$	Jahres- heizlast	Jahresenergie- verbrauch einschließlich elektrisches Zusatz- heizgerät
				$P_h(T_j)$		$elbu(T_j)$	$h_j \times elbu(T_j)$		$h_j \times P_h(T_j)$	$h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j))/COP_{\text{bin}}(T_j)$
				kW	kW	kW	kWh		kWh	kWh
E	9	−22	1	12,20	9,56	2,64	2,64	2,98	12	6
	10	−21	6	11,88	9,57	2,31	13,87	3,03	71	33
	11	−20	13	11,56	9,58	1,98	25,77	3,08	150	66
	12	−19	17	11,24	9,59	1,65	28,11	3,12	191	80
	13	−18	19	10,92	9,60	1,33	25,18	3,17	207	83
	14	−17	26	10,59	9,60	0,99	25,64	3,22	275	103
	15	−16	39	10,27	9,61	0,66	25,64	3,27	401	140
	16	−15	41	9,95	9,62	0,33	13,48	3,31	408	132

$SCOP_{on}$ (Gleichung (16))	3,82
---------------------------------	------

Tabelle H.3 — Berechnung der Temperaturstufe BIN für $SCOP_{net}$

	Temperaturstufe (BIN)	Außentemperatur (Trockenkugel)	Stunden	Heizlast	Von Wärmepumpe gedeckte Heizlast	Elektrisches Zusatzheizgerät	$COP_{bin}(T_j)$	Jahresheizlast	Jahresenergieverbrauch ohne elektrisches Zusatzheizgerät
	j	T_j	h_j	$P_h(T_j)$		$elbu(T_j)$		$h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j))$	$h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j)) / COP_{bin}(T_j)$
	—	°C	h	kW	kW	kW		kWh	kWh
E	9	−22	1	12,20	9,56	2,64	2,98	10	3
	10	−21	6	11,88	9,57	2,31	3,03	57	19
	11	−20	13	11,56	9,58	1,98	3,08	125	41
	12	−19	17	11,24	9,59	1,65	3,12	163	52
	13	−18	19	10,92	9,60	1,33	3,17	182	57
	14	−17	26	10,59	9,60	0,99	3,23	250	78
	15	−16	39	10,27	9,61	0,66	3,27	375	115
	16	−15	41	9,95	9,62	0,33	3,31	394	119
F	17	−14	35	9,63	9,63	0,00	3,36	337	100
	18	−13	52	9,31	9,31	0,00	3,40	484	142
	19	−12	37	8,99	8,99	0,00	3,43	333	97
	20	−11	41	8,67	8,67	0,00	3,47	355	102
	21	−10	43	8,35	8,35	0,00	3,51	359	102
	22	−9	54	8,03	8,03	0,00	3,55	434	122
	23	−8	90	7,71	7,71	0,00	3,58	694	194
A	24	−7	125	7,38	7,38	0,00	3,62	923	255
	25	−6	169	7,06	7,06	0,00	3,67	1 193	325
	26	−5	195	6,74	6,74	0,00	3,72	1 314	353
	27	−4	278	6,42	6,42	0,00	3,77	1 785	473
	28	−3	306	6,10	6,10	0,00	3,81	1 867	490
	29	−2	454	5,78	5,78	0,00	3,86	2 624	680
	30	−1	385	5,46	5,46	0,00	3,91	2 102	538
	31	0	490	5,14	5,14	0,00	3,95	2 519	638
	32	1	533	4,82	4,82	0,00	4,00	2 569	642
	33	2	380	4,49	4,49	0,00	4,04	1 706	422
B	34	3	228	4,17	4,17	0,00	4,12	951	231
	35	4	261	3,85	3,85	0,00	4,19	1 005	240
	36	5	279	3,53	3,53	0,00	4,27	985	231
	37	6	229	3,21	3,21	0,00	4,34	735	169

	Tem- pera- tur- stufe (BIN)	Außen- tempera- tur (Trocken- kugel)	Stun- den		Heizlast	Von Wärme- pumpe gedeckte Heizlast	Elektrisches Zusatzheizger- ät	$COP_{bin}(T_j)$	Jahres- heizlast	Jahresenergie- verbrauch ohne elektrisches Zusatzheizgerät
	j	T_j	h_j		$P_h(T_j)$		$elbu(T_j)$		$h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j))$	$h_j \times (P_h(T_j) - elbu(T_j)) / COP_{bin}(T_j)$
	—	°C	h		kW	kW	kW		kWh	kWh
C	38	7	269		2,89	2,89	0,00	4,42	777	176
	39	8	233		2,57	2,57	0,00	4,46	599	134
	40	9	230		2,25	2,25	0,00	4,51	518	115
	41	10	243		1,93	1,93	0,00	4,55	469	103
	42	11	191		1,61	1,61	0,00	4,59	308	67
D	43	12	146		1,28	1,28	0,00	4,63	187	40
	44	13	150		0,96	0,96	0,00	4,68	144	31
	45	14	97		0,64	0,64	0,00	4,72	62	13
	46	15	61		0,32	0,32	0,00	4,76	20	4
	47	16	0		0	0	0	4,81	0	0
Gesamt									29 914	7 715
$SCOP_{net}$ (Gleichung (17))									3,88	

ANMERKUNG $elbu(T_j)$ ist die Differenz zwischen der Heizlast und der durch die Wärmepumpe für jede BIN-Temperatur T_j abgedeckten Heizlast.

Printed copies are uncontrolled

Anhang I
(informativ)

Berechnungsbeispiel für SCOP_{on} bei Hybridgeräten

I.1 Berechnungsbeispiel für SCOP_{on} bei Hybridgeräten mit variabler Geschwindigkeit auf der Grundlage getrennter Prüfungen von Wärmepumpe und Heizkessel

- Klima Mittel
- Anwendung 55 °C
- P_{designh} 16 kW
- $T_{\text{fb,off}}$ +7 °C
- $T_{\text{hp,on}}$ 0 °C
- $\eta_{\text{s,fb}}$ 92 %
- η_{son} 96 %

Tabelle I.1 — Daten für SCOP_{on}

	Außenwärmüberträger	Innenwärmüberträger	Teillastverhältnis	Teillast	Angegebene Leistung	COP _d bei angegebener Leistung	C _d	CR ^a	COP _{bin}
	Außenluft	Austrittstemperatur von Wasser-/Sole für variablen Austritt							
	°C	°C	%	kW	kW				
A	−7	52	88,46	14,15	0	—	—	—	—
B	+2	42	53,85	8,62	3,00	3,60	—	—	3,60
C	+7	36	34,62	5,54	5,54	4,00	—	—	4,00
D	+12	30	15,38	2,46	2,46	6,00	—	—	6,00
E($T_{\text{hp,on}}$)	0	44	61,53	9,85	2,50	3,00	—	—	3,00
F($T_{\text{fb,off}}$)	+7	36	34,62	5,54	5,54	4,00	—	—	4,00

^a CR = Teillast geteilt durch die angegebene Leistung.
^b Wenn die angegebene Leistung niedriger ist als die Teillast, wird der Wert von CR als 1 betrachtet. Damit ist dann COP_{bin} gleich COP_d.

Die fett gedruckten Werte entsprechen den Eingangswerten für die BIN-Berechnung. Die entsprechenden Werte für die anderen Temperaturstufen werden ausgehend von den in Tabelle I.1 angegebenen Werten interpoliert oder extrapoliert.

Tabelle I.2 — Berechnung der Temperaturstufe BIN für $SCOP_{on}$

	Temperaturstufe (BIN)	Außentemperatur (Trockenkugel)	Stunden	Heizlast	Von Wärmepumpe gedeckte Heizlast	$COP_{bin}(T_j)$	Heizung des Kessels	Jahresheizlast	Jahresenergieverbrauch von Wärmepumpe und Heizkessel
	j	T_j	h_j	$P_h(T_j)$			$P_{sup}(T_j)$	$h_j \times P_h(T_j)$	Gleichung ^a
	—	°C	—	kW	kW	—	kW	kWh	kWh
A	21	−10	1	16,00	0,00	—	16,00	16	7
	22	−9	25	15,38	0,00	—	15,38	385	162
	23	−8	23	14,77	0,00	—	14,77	340	143
	24	−7	24	14,15	0,00	—	14,15	340	143
	25	−6	27	13,54	0,00	—	13,54	366	154
	26	−5	68	12,92	0,00	—	12,92	879	370
	27	−4	91	12,31	0,00	—	12,31	1 120	471
	28	−3	89	11,69	0,00	—	11,69	1 041	438
	29	−2	165	11,08	0,00	—	11,08	1 828	769
	30	−1	173	10,46	0,00	—	10,46	1 810	762
E	31	0	240	9,85	2,50	3,00	7,35	2 363	942
	32	1	280	9,23	2,75	3,30	6,48	2 585	997
B	33	2	320	8,62	3,00	3,60	5,62	2 757	1 023
	34	3	357	8,00	3,51	3,68	4,49	2 856	1 015
	35	4	356	7,38	4,02	3,76	3,37	2 629	885
	36	5	303	6,77	4,52	3,84	2,25	2 051	643
	37	6	330	6,15	5,03	3,92	1,12	2 031	579
C/F	38	7	326	5,54	5,54	4,00	0,00	1 806	451
	39	8	348	4,92	4,92	4,40	0,00	1 713	389
	40	9	335	4,31	4,31	4,80	0,00	1 443	301
	41	10	315	3,69	3,69	5,20	0,00	1 163	224
	42	11	215	3,08	3,08	5,60	0,00	662	118
D	43	12	169	2,46	2,46	6,00	0,00	416	69
	44	13	151	1,85	1,84	6,40	0,00	279	44
	45	14	105	1,23	1,23	6,80	0,00	129	19
	46	15	74	0,62	0,61	7,20	0,00	46	6
							Gesamt	33 050	11 125

$SCOP_{on}$ (Gleichung (25))

2,97

^a
$$SCOP_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j \times P_h(T_j)}{\sum_{j=1}^n h_j \left[\frac{P_h(T_j) - P_{sup}(T_j)}{COP_{bin}(T_j)} + \frac{P_{sup}(T_j)}{\eta_{s,fb} \times CC} \times \left(\frac{\eta_{son} - F(1)}{\eta_{son}} \right) \right]}$$

Printed copies are uncontrolled

I.2 Berechnungsbeispiel für $SCOP_{on}$ bei Hybridgeräten unter Verwendung des kombinierten Prüfverfahrens

- Klima Mittleres Klima
- $T_{designh}$ -10 °C
- $P_{designh}$ 5 kW
- $T_{fb,off}$ $+3\text{ °C}$
- $T_{hp,on}$ -7 °C
- Anwendung 55 °C

Die COP_{bin} -Werte für jedes Teillastverhältnis und für die Bedingungen des Innenwärmeübertragers und des Außenwärmeübertragers können nach Tabelle 10 in 6.4.4 berechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass T_{biv} und TOL nicht anwendbar sind und durch $T_{fb,off}$ bzw. $T_{hp,on}$ ersetzt werden.

Tabelle I.3 — Daten für $SCOP_{on}$

	Außenwärmeüberträger	Außenwärmeüberträger	Teillastverhältnis	Teillast	Angegebene Leistung	Elektrische Leistungs- aufnahme	PCS für Einsatz von Gas/flüssigen Brennstoffen	COP_d	C_d	CR	COP_{bin}
	Außenluft	Austrittstemperatur von Wasser-/Sole für variablen Austritt									
	°C	°C	%	kW	kW	kW	kW				
A	-7	52	88,46	4,42	4,37	0,73	2,59	2,47	0,97	1,00	2,47
B	+2	42	53,84	2,69	2,66	0,68	0,26	3,39	0,94	1,00	3,39
C	+7	36	34,61	1,73	1,72	0,48	0,00	3,62	0,89	1,00	3,62
D	+12	30	15,38	0,77	1,68	0,41	0,00	4,10	0,88	0,46	3,58
$E(T_{hp,on})$	-7	52	88,46	4,42	4,37	0,73	2,59	2,47	0,97	1,00	2,47
$F(T_{fb,off})$	+3	41	50,00	2,50	2,40	0,67	0,00	3,58	0,96	1,00	3,58
$T_{designh}$	-10	55	100,00	5,00	5,14	0,02	5,97	2,13	0,98	0,97	2,13
Gleichung (30).											

Tabelle I.4 — Berechnung der Temperaturstufe BIN für $SCOP_{on}$

	Temperaturstufe (BIN)	Außentemperatur (Trockenkugel)	Stunden	Heizlast	$COP_{bin}(T_j)$	Jahresheizlast	Jahresenergieverbrauch
	j	T_j	h_j	$P_h(T_j)$		$h_j \times P_h(T_j)$	$h_j \times P_h(T_j) / COP_{bin}(T_j)$
	—	°C	—	kW	—	kWh	kWh
T_{design}	1	−10	1	5,00	2,13	5	2
	2	−9	25	4,81	2,24	120	54
	3	−8	23	4,62	2,36	106	45
$A/E/(T_{hp,on})$	4	−7	24	4,42	2,47	106	43
	5	−6	27	4,23	2,57	114	44
	6	−5	68	4,04	2,67	275	103
	7	−4	91	3,85	2,78	350	126
	8	−3	89	3,65	2,88	325	113
	9	−2	165	3,46	2,98	571	192
	10	−1	173	3,27	3,08	566	184
	11	0	240	3,08	3,19	739	232
	12	1	280	2,88	3,29	806	245
B	13	2	320	2,69	3,39	861	254
$F/(T_{fb,off})$	14	3	357	2,50	3,58	893	249
	15	4	356	2,31	3,59	822	229
	16	5	303	2,12	3,60	642	178
	17	6	330	1,92	3,61	634	176
C	18	7	326	1,73	3,62	564	156
	19	8	348	1,54	3,61	536	148
	20	9	335	1,35	3,60	452	126
	21	10	315	1,15	3,60	362	101
	22	11	215	0,96	3,59	206	57
D	23	12	169	0,77	3,58	130	36
	24	13	151	0,58	3,57	88	25
	25	14	105	0,38	3,56	40	11
	26	15	74	0,19	3,56	14	4
	47	16	0	0,00	3,55	0	0
					Gesamt	10 328	3 133
					$SCOP_{on}$	3,30	

Printed copies are uncontrolled

Anhang J
(informativ)

Berechnungsbeispiel für SEPR – Anwendung auf einen Prozess-Kühler
mit abgestufter Leistung

J.1 Nennleistung

- Kühltartyp luftgekühlt
- Anwendung mittlere Temperatur
- Leistungsregelung abgestuft

Die EER_{bin} -Werte können für jedes Teillastverhältnis und für die Bedingungen des Außenwärmeübertragers und des Innenwärmeübertragers nach 10.2.2 anhand der Gleichung (37) bestimmt werden.

Tabelle J.1 — Daten für SEPR

	Außenluft	Teillastverhältnis	Teillast (P_R)	Angegebene Leistung (P_{dc})	EER bei angegebener Leistung (EER_{DC})	Angegebene Leistung (P_{dc})	EER bei angegebener Leistung (EER_{DC})	Cd	CR^a	EER bei Teillast (EER_{bin})
				Höhere Stufe	Höhere Stufe	Niedrigere Stufe	Niedrigere Stufe			(Gleichung (37))
	°C	%	kW	kW		kW				
A	35	100,00	87,10	87,10	1,8	—	—	—	1	1,8
B	25	93,33	81,29	98,90	2,43	75,90	2,48	—	—	2,47
C	15	86,67	75,49	80,5	2,78	57,00	3,07	—	—	2,84
D	5	80,00	69,68	84	3,05	59,50	3,29	—	—	3,19
^a CR = Teillast geteilt durch die angegebene Leistung.										

Bei Geräten mit abgestufter Leistung werden die EER_{bin} -Werte für die Bedingungen B, C und D ausgehend von den bei höheren/niedrigeren Stufen ermittelten EER_{DC} -Werten interpoliert. Daher sind die Cd - und CR -Werte nicht nützlich.

Die fett gedruckten Werte entsprechen den Eingangswerten für die BIN-Berechnung. Die entsprechenden Werte für die anderen Temperaturstufen werden ausgehend von den in Tabelle J.1 angegebenen Werten interpoliert oder extrapoliert.

Tabelle J.2 — BIN-Berechnung für *SEPR*

	Temperaturstufe (BIN)	Außen-temperatur	Stunden	Kühllast	$EER_{bin}(T_j)$	Jahreskühllast	Jahresenergieaufnahme
	j	T_j	h_j	$P_c(T_j)$		$h_j \times P_c(T_j)$	$h_j \times (P_c(T_j)/EER_{bin}(T_j))$
		°C	h	kW		kWh	kWh
	1	−19	0,1	69,68	3,19	6	2
	2	−18	0,4	69,68	3,19	28	9
	3	−17	0,6	69,68	3,19	45	14
	4	−16	1,1	69,68	3,19	73	23
	5	−15	1,7	69,68	3,19	121	38
	6	−14	3,0	69,68	3,19	208	65
	7	−13	3,8	69,68	3,19	264	83
	8	−12	5,7	69,68	3,19	396	124
	9	−11	8,9	69,68	3,19	623	195
	10	−10	11,8	69,68	3,19	823	258
	11	−9	17,3	69,68	3,19	1 204	378
	12	−8	20,0	69,68	3,19	1 395	437
	13	−7	28,7	69,68	3,19	2 002	628
	14	−6	39,7	69,68	3,19	2 767	867
	15	−5	56,6	69,68	3,19	3 945	1 237
	16	−4	76,4	69,68	3,19	5 321	1 668
	17	−3	106,1	69,68	3,19	7 391	2 317
	18	−2	153,2	69,68	3,19	10 677	3 347
	19	−1	203,4	69,68	3,19	14 174	4 443
	20	0	248,0	69,68	3,19	17 279	5 416
	21	1	282,0	69,68	3,19	19 650	6 159
	22	2	275,9	69,68	3,19	19 226	6 026
	23	3	300,6	69,68	3,19	20 947	6 566
	24	4	310,8	69,68	3,19	21 654	6 788
D	25	5	336,5	69,68	3,19	23 446	7 349
	26	6	350,5	70,26	3,16	24 625	7 804
	27	7	363,5	70,84	3,12	25 750	8 252
	28	8	368,9	71,42	3,09	26 348	8 539
	29	9	371,6	72,00	3,05	26 759	8 771
	30	10	377,3	72,58	3,02	27 387	9 080
	31	11	376,5	73,16	2,98	27 548	9 241

	Tem- pera- tur- stufe (BIN)	Außen- temperatur	Stunden		Kühllast	$EER_{bin}(T_j)$	Jahres- kühllast	Jahresenergie- aufnahme
	j	T_j	h_j		$P_c(T_j)$		$h_j \times P_c(T_j)$	$h_j \times (P_c(T_j)/EER_{bin}(T_j))$
		°C	h		kW		kWh	kWh
	32	12	386,4		73,74	2,95	28 496	9 672
	33	13	389,8		74,33	2,91	28 975	9 952
	34	14	384,4		74,91	2,88	28 797	10 011
C	35	15	370,5		75,49	2,84	27 964	9 840
	36	16	345,0		76,07	2,80	26 240	9 357
	37	17	328,0		76,65	2,77	25 142	9 086
	38	18	305,4		77,23	2,73	23 583	8 639
	39	19	261,9		77,81	2,69	20 376	7 568
	40	20	223,9		78,39	2,66	17 551	6 611
	41	21	196,3		78,97	2,62	15 502	5 922
	42	22	163,0		79,55	2,58	12 970	5 027
	43	23	141,8		80,93	2,54	11 361	4 467
	44	24	121,9		80,71	2,51	9 841	3 928
B	45	25	104,5		81,29	2,47	8 492	3 440
	46	26	85,8		81,87	2,40	7 022	2 924
	47	27	71,5		82,45	2,33	5 899	2 527
	48	28	56,6		83,04	2,27	4 698	2 071
	49	29	43,3		83,62	2,20	3 625	1 647
	50	30	31,0		84,20	2,13	2 612	1 224
	51	31	20,2		84,78	2,07	1 713	829
	52	32	11,9		85,36	2,00	1 012	506
	53	33	8,2		85,94	1,93	702	363
	54	34	3,8		86,52	1,87	331	177
A	55	35	2,1		87,10	1,80	182	101
	56	36	1,2		87,10	1,80	105	58
	57	37	0,5		87,10	1,80	45	25
	58	38	0,4		87,10	1,80	35	19
Gesamt							645 355	222 112

$SEPR$ (Gleichung (33))

2,91

Anhang K (informativ)

Ausgleichsverfahren für Luft-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräte

K.1 Allgemeines

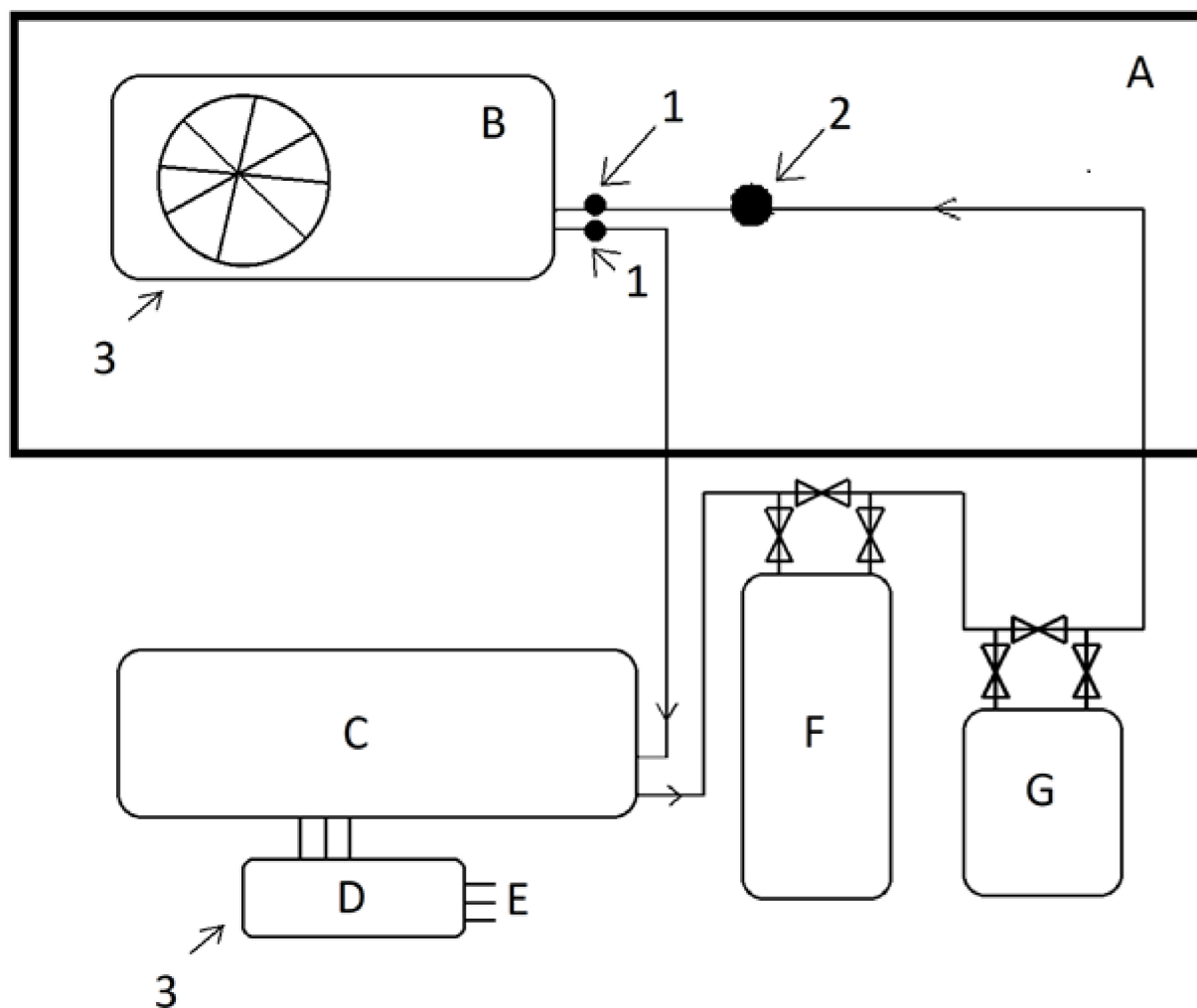
Der vorliegende Anhang enthält Beispiele für Ausgleichssysteme, die für Teillastprüfungen von Luft-Wasser-/Sole- und Wasser-/Sole-Wasser-/Sole-Geräten im Kühl- und Heizbetrieb verwendet werden können.

K.2 Ausgleichssystem für die Prüfung der reduzierten Leistung im Kühlbetrieb

Das zu prüfende Gerät wird in einem geschlossenen Prüfaufbau installiert, der Folgendes umfasst

- ein elektrisches Heizgerät mit variablem Widerstand zum Ausgleichen der Kühlleistung des Luft-Wasser-/Sole-Geräts,
- einen oder mehrere Speicherbehälter zum Simulieren der Trägheit tatsächlicher Anwendungen (10 l/kW bis 30 l/kW),

wie in Bild K.1 beschrieben.

**Legende**

- A Prüfraum mit Klimaregelung
- B zu prüfendes Gerät
- C elektrischer Wärmeerzeuger
- D variabler Widerstand
- E Stromversorgung
- F Tank
- G Tank

- 1 Messung der Eintritts-/Austrittstemperaturen
- 2 Durchflussmesser
- 3 Messung der Stromversorgung

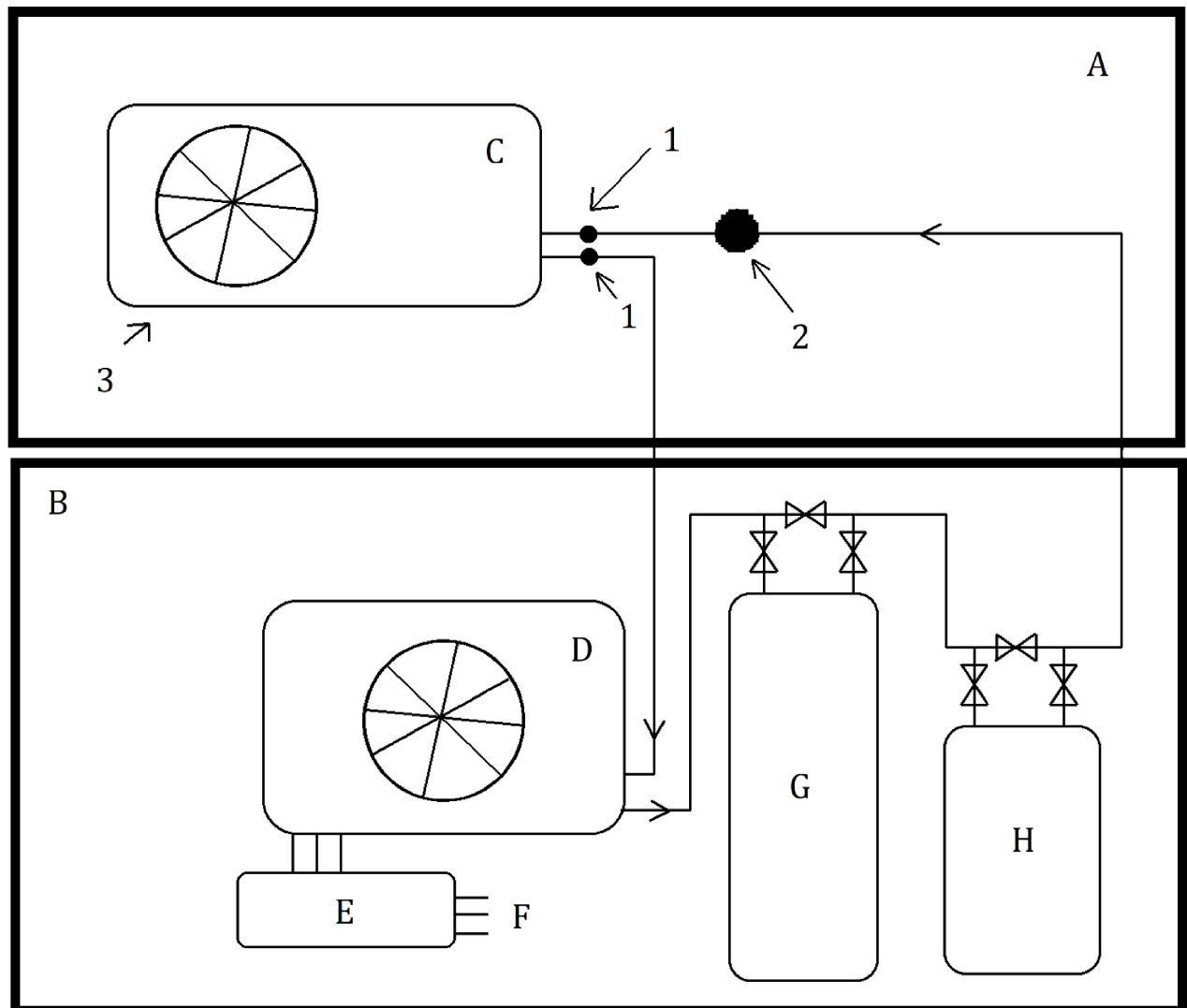
Bild K.1 — Prüfstand für die Teillastprüfung im Kühlbetrieb

Der Widerstand des elektrischen Heizgeräts wird so eingestellt, dass das erforderliche Teillastverhältnis erreicht wird.

K.3 Ausgleichssystem für die Prüfung der reduzierten Leistung im Heizbetrieb

Das Luft-Wasser-/Sole-Gerät wird an einem in einem zweiten Prüfraum installierten überbemessenen Gebläsekonvektorkühler angeschlossen (siehe Bild K2). Wenn die Ventilator Drehzahl des Kühlers über eine Frequenzregelung eingestellt werden kann, bestehen zwei Möglichkeiten zur Regelung des Heizbetriebs: Ventilator Drehzahl und Raumlufttemperatur.

In den Kreislauf können zusätzlich Wasser-/Solebehalter in Reihe aufgenommen werden, um unterschiedliche Kreislauf-Wasser-/Soleleistungen zu simulieren.



Legende

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| A | Prüfraum 1 mit Klimaregelung | 1 | Messung der Eintritts-/Austrittstemperaturen |
| B | Prüfraum 2 mit Klimaregelung | 2 | Durchflussmesser |
| C | zu prüfendes Gerät | 3 | Messung der Stromversorgung |
| D | Luftgekühlter Wärmeübertrager | | |
| E | Antrieb mit variabler Geschwindigkeit | | |
| F | Stromversorgung | | |
| G | Tank | | |
| H | Tank | | |

Bild K.2 — Prüfstand für die Teillastprüfung im Heizbetrieb

Die Prüfung muss nach EN 14511-3:2018, Tabelle 4 oder Tabelle 5, unter Berücksichtigung der zulässigen Abweichungen sowie nach EN 14511-3:2018, Tabelle 1, für die Messunsicherheiten durchgeführt werden.

Ein Abtastintervall von maximal 15 s ist erforderlich, um eine Echtzeitmessung des Betriebs (Heizleistung und elektrischer Betrieb) zu ermöglichen. Da die Wasser-/Soletemperatur während der Prüfung zyklisch geregelt wird, müssen die Heizleistung und die Leistungsaufnahme durch eine Zeitintegration der Energiebilanz über mehrere Zyklen ermittelt werden.

Anhang L
(normativ)

Bewertung von Außengeräten von Multi-Split-Klimageräten und Wärmepumpen

L.1 Allgemeines

Dieser Anhang legt ein Bewertungsverfahren für Multi-Split-Luftkonditionierer und Wärmepumpen fest, das ausschließlich auf der Bewertung der Außengeräte beruht.

L.2 Prüfung der Außengeräte

L.2.1 Allgemeines

Zur Prüfung eines Außengeräts muss die Auswahl des Innengeräts die folgenden Anforderungen erfüllen:

- 1) gleicher Typ an Innengeräten, z. B. mit Kanalanschluss oder in einer Kassette bzw. an der Wand montiert, jedoch keine unterschiedlichen Typen;
- 2) die Anzahl der Innengeräte ist entsprechend den Vorgaben in Tabelle L.1 begrenzt;
- 3) Innengeräte mit identischen Leistungen müssen Folgendes erfüllen:
 - ein Systemleistungsverhältnis von $100\% \pm 5\%$ auf Grundlage des Kühlbetriebs bei ausschließlichen Kühlgeräten und umkehrbaren Geräten. Bei reversiblen Geräten im Heizbetrieb ist dieselbe Kombination zu wählen;
 - ein Systemleistungsverhältnis von $100\% \pm 5\%$ auf Grundlage des Heizbetriebs bei reinen Heizgeräten.

Wenn dieses Verhältnis nicht erreicht werden kann, dürfen andere Leistungen gewählt werden, die dem Verhältnis so nahe wie möglich kommen.

Tabelle L.1 — Anzahl der Geräte

Leistung	$12\text{ kW} < \text{Leistung} < 30\text{ kW}$	$30\text{ kW} \leq \text{Leistung} < 50\text{ kW}$	$\text{Leistung} \geq 50\text{ kW}$	$\text{Leistung} \geq 50\text{ kW}$ mit mehreren Außengeräten
Anzahl der Außen- geräte	4	6	8	Anzahl der Innengeräte entsprechend den Angaben zu jedem Außengerät

L.2.2 Prüfverfahren

Die Prüfung(en) der Kühl- und/oder Heizleistung muss/müssen nach Abschnitt 11 durchgeführt werden, um die Nennleistung der Außengeräte wie folgt zu erhalten:

- Kühl-/Heizleistung (außen): $P_{C,outdoor}, P_{H,outdoor}$;
- effektive Leistungsaufnahme im Kühl-/Heizbetrieb (außen): $P_{E,outdoor}$;
- Leistungszahl im Kühlbetrieb (außen): $EER_{outdoor}$;
- Leistungszahl im Kühlbetrieb (außen): $COP_{outdoor}$.

L.3 Berechnung von *SEER* auf Grundlage von *EER_{outdoor}*

Für die Berechnung des *SEER* von Multi-Split-Klimageräten sind die in Abschnitt 5 beschriebenen Berechnungen zu verwenden. Jedoch ist der EER_d der $EER_{outdoor}$, der der deklarierten Leistung (P_{dc}) des Außengeräts bei denselben Temperaturbedingungen wie für die Vollastbedingungen A und die Teillastbedingungen B, C und D entspricht.

L.4 Berechnung von *SCOP* auf Grundlage von *COP_{outdoor}*

Zur Berechnung des *SCOP*-Werts von Multi-Split-Wärmepumpen müssen die in Abschnitt 7 beschriebenen Berechnungen angewendet werden. Jedoch ist COP_d der $COP_{outdoor}$ -Wert entsprechend der angegebenen Leistung (P_{dh}) des Außengeräts unter denselben Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen A bis G, sofern anwendbar.

Anhang M (normativ)

Prüfung und Bewertung einzelner Innengeräte

M.1 Zu prüfendes Innengerät

Das zu prüfende Innengerät ist an das Außengerät mit der kleinsten Leistung anzuschließen, das eine Kühlleistung $> 12 \text{ kW}$ für umschaltbare oder nur kühlende Geräte oder eine Heizleistung $> 12 \text{ kW}$ für nur heizende Geräte hat, sodass sich ein Systemleistungsverhältnis von $1 \pm 5 \%$ ergibt.

Falls die Wahl des Außengeräts mit der kleinsten Leistung es nicht ermöglicht, die Anforderung an das Systemleistungsverhältnis von $1 \pm 5 \%$ zu erfüllen, müssen zusätzlich zum zu prüfenden Innengerät mehrere Innengeräte desselben Typs und derselben Leistung des zu prüfenden Innengeräts an das gewählte Außengerät angeschlossen werden, um ein Systemleistungsverhältnis von $1 \pm 5 \%$ zu erreichen.

Wenn das ausgewählte Außengerät dem nicht entspricht, ist das kleinste Außengerät zu ermitteln, das mit der geringsten Anzahl zu prüfender Innengeräte ein Systemleistungsverhältnis von $1 \pm 5 \%$ erreicht.

Falls die oben genannten Kombinationen nicht möglich sind (z. B. aufgrund einer Größenbeschränkung der Prüfraumeinrichtung), können zusätzliche Innengeräte desselben Typs und derselben Leistung der zu prüfenden Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden, das mit einem minimalen Teillastverhältnis von 50% arbeitet, um die Anforderung des Systemleistungsverhältnisses von $1 \pm 5 \%$ mit dem/den betrachteten Innengerät(en) zu erfüllen. Der Hersteller muss dem Prüfinstitut auf Anfrage die notwendigen Informationen hinsichtlich der Einstellung des Außengeräts für den Betrieb unter den erforderlichen Leistungsbedingungen zur Verfügung stellen.

Der Hersteller muss dem Prüfinstitut auf Anfrage die zu prüfende geeignete Kombination und entsprechende Installationsanweisungen zur Verfügung stellen.

Wenn mehrere Innengeräte im gleichen Prüfraum für das Kalorimeter-Verfahren installiert oder an die gleiche Plenums- und Luftstrommesseinrichtung für das Enthalpie-Verfahren angeschlossen sind, wird die individuelle Heiz- (Kühl-)Leistung des zu prüfenden Innengeräts durch Division der gemessenen Gesamtheiz- (Kühl-)Leistung der angeschlossenen Innengeräte durch die Gesamtzahl der angeschlossenen Innengeräte ermittelt.

M.2 Prüfverfahren

Die Prüfungen müssen nach den festgelegten Methoden und Anforderungen in EN 14511-3:2018, Abschnitt 4, durchgeführt werden.

M.2.1 Kalorimeter-Verfahren

Wenn die Messungen mit Hilfe des Kalorimeter-Verfahrens durchgeführt werden, kann die Prüfung einen oder mehrere Innenprüfräume erfordern.

M.2.1.1 Kalorimeter-Verfahren mit drei Räumen

Wenn drei Prüfräume verwendet werden, ist das zu bewertende Innengerät in einem Prüfraum und alle anderen Innengeräte in einem anderen Prüfraum aufzustellen. Das Außengerät wird in den dritten Prüfraum gestellt.

M.2.1.2 Kalorimeter-Verfahren mit zwei Räumen

Wenn zwei Prüfräume verwendet werden, müssen alle Innengeräte im gleichen Prüfraum aufgestellt werden.

Die individuelle Heiz- (Kühl-)Leistung des zu prüfenden Innengeräts wird durch Division der gemessenen Gesamt-Heiz- (Kühl-)Leistung aller angeschlossenen Innengeräte durch die Gesamtzahl der angeschlossenen Innengeräte ermittelt.

M.2.2 Luft-Enthalpie-Verfahren

Werden die Messungen nach dem Luft-Enthalpie-Verfahren durchgeführt, so muss die Prüfung mit einem Prüf-Innenraum oder mehreren Prüf-Innenräumen und einer oder mehreren mit den Innengeräten verbundenen Luftstrom-Messeinrichtung(en) durchgeführt werden. Die Prüfinstallation muss nach den Anforderungen von EN 14511-3:2018, Anhang I, Abschnitt I.2, ausgeführt werden.

Das Außengerät muss in einem anderen Raum aufgestellt sein.

M.2.2.1 Luft-Enthalpie-Verfahren mit drei Räumen

Wenn drei Prüfräume verwendet werden, ist das zu bewertende Innengerät in einem Prüfraum und alle anderen Innengeräte in einem anderen Prüfraum aufzustellen. Das Außengerät wird in den dritten Prüfraum gestellt.

Die Heiz- bzw. Kühlleistung des zu prüfenden Innengeräts wird nach dem in EN 14511-3:2018, Anhang B, angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt.

Die Heiz- bzw. Kühlleistung aller anderen Innengeräte muss ebenfalls nach dem in EN 14511-3:2018, Anhang B, angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt werden.

M.2.2.2 Luft-Enthalpie-Verfahren mit zwei Räumen

Wenn zwei Prüfräume verwendet werden, müssen alle Innengeräte im gleichen Prüfraum aufgestellt werden. Das Außengerät wird in den zweiten Prüfraum gestellt.

Das einzelne zu prüfende Innengerät kann über einen eigenen Plenumraum und eine eigene Luftstrommesseinrichtung verfügen.

Wenn alle Innengeräte über ein gemeinsames Plenum zur gleichen Luftstrommesseinrichtung geführt werden, wird die Heiz- bzw. Kühlleistung des zu prüfenden Innengeräts durch Division der gemessenen gesamten Heiz- bzw. Kühlleistung aller angeschlossenen Innengeräte durch die Gesamtzahl der angeschlossenen Innengeräte ermittelt.

M.3 Prüfbedingungen

Innengeräte sind unter den in Tabelle M.1 angegebenen Norm-Nennbedingungen zu prüfen.

Tabelle M.1 — Prüfbedingungen für die Bewertung von Innengeräten

	Innengerät(e)	Außengerät
Modus	Trockenkugel-(Feuchtkugel-)temperatur (°C) der Luft	Trockenkugel-(Feuchtkugel-)temperatur (°C) der Luft
Heizbetrieb	20 (15 max.)	7(6)
Kühlbetrieb	27 (19)	35

M.4 Nennleistung

Die folgenden Leistungen müssen bewertet werden:

- Heizbetrieb:
 - Heizleistung.
 - Effektive Leistungsaufnahme (Innenraum).
- Kühlleistung:
 - Gesamte Kühlleistung.
 - Latente Kühlleistung.
 - Sensible Kühlleistung.
 - Effektive Leistungsaufnahme (Innenraum).

M.5 Aufzuzeichnende Daten

Zusätzlich zu den unten aufgeführten Informationen sind in Tabelle M.2 die zu erfassenden relevanten Daten aufgeführt.

Außengerät

- Modellbezeichnung des Außengeräts.

Zu prüfendes Innengerät

- Anzahl der identischen Geräte, falls relevant;
- Modellbezeichnung der Innengeräte.

Tabelle M.2 — Aufzuzeichnende Daten

Größe	Einheit	Kalorimeter (je Raum)	Luft-Enthalpie- Verfahren (je Raum)
1) Umgebungsbedingungen			
Lufttemperatur, Trockenkugel	°C		X
Atmosphärischer Druck	kPa	X	X
2) Elektrische Größen auf Seite der Innengeräte			
Spannung	V	X	X
Gesamtstrom	A	X	X
gesamte Leistungsaufnahme, PT	W	X	X
effektive Leistungsaufnahme, PE	W	X	X

Größe	Einheit	Kalorimeter (je Raum)	Luft-Enthalpie- Verfahren (je Raum)
3) Thermodynamische Größen			
a) Innenwärmeüberträger			
Eintrittstemperatur, Trockenkugel	°C	X	X
Eintrittstemperatur, Feuchtkugel	°C	X	X
Austrittstemperatur, Trockenkugel	°C	—	X
Austrittstemperatur, Feuchtkugel	°C	—	X
äußere/innere statische Druckdifferenz	Pa	X	X
Volumenstromrate, q	m ³ /s	—	X
Kondensatanfall	kg/s	X	X
b) Kompressor			
Verdichterfrequenz bei Inverterregelung	Hz	X	X
c) Kalorimeter			
dem Kalorimeter zugeführte Wärme	W	X	—
aus dem Kalorimeter abgeführte Wärme	W	X	—
Umgebungstemperatur um das Kalorimeter	°C	X	—
Temperatur des in den Befeuchter eintretenden Wassers	°C	X	—
Temperatur des Kondensats	°C	X	—
4) Datenerfassungsperiode	min.	X	X
5) Leistung			
Heizleistung (PH) des Systems	W	X	X
einzelne Heizleistung der Innengeräte	W	X	X
gesamte Kühlleistung (PC) des Systems	W	X	X
einzelne Kühlleistung der Innengeräte	W	X	X
latente Kühlleistung (PL)	W	X	X
sensible Kühlleistung (PS)	W	X	X

Anhang ZA
(informativ)**Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr. 206/2012**

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Normungsauftrag M/488 der Kommission vom 18. Februar 2011 erarbeitet, um eine freiwillige Möglichkeit zur Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren zu schaffen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union unter der genannten Verordnung zitiert wird, begründet die Einhaltung der in Tabelle ZA.1 aufgeführten normativen Abschnitte dieser Norm im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Norm die Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Ökodesign-Anforderungen der genannten Verordnung und der zugehörigen EFTA-Regelungen.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und Verordnung (EU) Nr. 206/2012 vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren und dem Mandat der Europäischen Kommission M/488

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) Nr. 206/2012	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Anhang I.2 c, Tabelle 6	4.1, 4.2 5.3, 5.7 6.1, 6.2 7.3, 7.7 11, 12, Anhang A	Raumkühlung Raumheizung Raumkühlung und -heizung
Anhang I.3 c	4.1, 4.2 5.3, 5.7 6.1, 6.2 7.3, 7.7 11, 12, Anhang A	Raumkühlung Raumheizung Raumkühlung und -heizung
Anhang II.2	5.3, 5.7 7.3, 7.7 11, 12, Anhang A	Raumkühlung Raumheizung Raumkühlung und -heizung
Anhang II.5	5.5, 7.5, 12	Q_{CE} , Q_{HE}

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur so lange gültig, wie ein Verweis auf diese Europäische Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste aufrechterhalten wird. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Anhang ZB
(informativ)**Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission**

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Normungsauftrags M/495 der Kommission vom 27. Juli 2011 und der Änderung Nr. 1 vom 30. September 2013 (Anhang B von M/495) erstellt, um eine freiwillige Möglichkeit zur Erfüllung der Anforderungen an die Energiekennzeichnung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom 4. Mai 2011 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Energiekennzeichnung von Raumklimageräten zu schaffen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union unter der genannten Verordnung zitiert wird, begründet die Einhaltung der in Tabelle ZB.1 aufgeführten normativen Abschnitte dieser Norm im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Norm die Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Energieetikettierungs-Anforderungen der genannten Verordnung und der zugehörigen EFTA-Regelungen.

Tabelle ZB.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom 4. Mai 2011 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieetikettierung für Raumklimageräte und dem Normungsauftrag M/495 der Kommission sowie Änderung Nr. 1

Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Anhang II	5.3 7.3	SEER SCOP
Anhang IV 2. (a) und (b) Anhang IV 3. (a) und (b)	5.3, 5.5 7.3, 7.5	SEER, Q_{CE} SCOP, Q_{HE}
Anhang VI 1. (b) (i) Anhang VI 1. (b) (III)	5.3, 7.3 5.5, 7.5	SEER, SCOP Q_{CE} , Q_{HE}
Anhang VII 2.	5, 11, 12 7, 11, 12	Raumkühlung Raumheizung
Anhang VII 5.	5.5, 7.5	Q_{CE} , Q_{HE}

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur so lange gültig, wie ein Verweis auf diese Europäische Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste aufrechterhalten wird. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Anhang ZC (informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Ökodesignanforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der vorgesehenen abzudeckenden EU-Verordnung 813/2013

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Normungsauftrags M/535 des Durchführungsbeschlusses C(2015) 2626 endg. der Kommission vom 27. April 2015 erarbeitet, um eine freiwillige Möglichkeit zur Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und kombinierten Heizgeräten zu schaffen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union unter der genannten Verordnung zitiert wird, begründet die Einhaltung der in Tabelle ZC.1 aufgeführten normativen Abschnitte dieser Norm im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Norm die Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Ökodesign-Anforderungen der genannten Verordnung und der zugehörigen EFTA-Regelungen.

**Tabelle ZC.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und Verordnung
(EU) Nr. 813/2013 vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung von Raumheizgeräten und kombinierten Heizgeräten und dem Normungsauftrag der
Europäischen Kommission M/535**

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Anhang II.1 (a) und (b)	7.2	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Wärmepumpen (η_s)
Anhang II.5 (a) und (b) Tabelle 2	6.4, 6.5 7, 11 12	Angegebene Leistung P_{dh} und COP_d für Raumheizung bei Teillastbedingungen und saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz Leistungsaufnahme in anderen Modi als dem aktiven Modus
Anhang III 4. (b) (c) (d) (e) (f)	7.6 7.4 7.5 7.3 7.2	$SCOP_{on}$ Q_H Q_{HE} $SCOP$ Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η_s)

DIN EN 14825:2023-10
EN 14825:2022 (D)

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur so lange gültig, wie ein Verweis auf diese Europäische Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste aufrechterhalten wird. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Anhang ZD (informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung nach der abzudeckenden delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Normungsauftrags M/535 des Durchführungsbeschlusses C(2015) 2626 endg. der Kommission vom 27. April 2015 erarbeitet, um eine freiwillige Möglichkeit zur Erfüllung der Anforderungen an die Energiekennzeichnung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, kombinierten Heizgeräten, Paketen mit Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solargeräten und Paketen mit kombinierten Heizgeräten, Temperaturreglern und Solargeräten zu schaffen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union unter der genannten Verordnung zitiert wird, begründet die Einhaltung der in Tabelle ZD.1 aufgeführten normativen Abschnitte dieser Norm im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Norm die Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Energieetikettierungs-Anforderungen der genannten Verordnung und der zugehörigen EFTA-Regelungen.

Tabelle ZD.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, kombinierten Heizgeräten, Paketen mit Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solargeräten und Paketen mit kombinierten Heizgeräten, Temperaturreglern und Solargeräten sowie dem Normungsauftrag M/535 der Kommission

Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Anhang IV, 1.1 (e) und (k)	7.2	Wärmepumpen η_s für mittleres, kälteres und wärmeres Klima
(f) und (l)	7.5	Q_{HE} für mittleres, kälteres und wärmeres Klima
Anhang IV, 2.1 (g) und (m)	7.2	Kombi-Wärmepumpen-Heizgeräte η_s für mittleres, kälteres und wärmeres Klima
(f) und (l)	7.5	Q_{HE} für mittleres, kälteres und wärmeres Klima

Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Anhang V 1 (f), 2 (f) Tabelle 8	6.4, 6.5 7, 11 12	Angegebene Leistung (P_{dh}) und angegebene COP_d für Raumheizung bei Teillastbedingungen sowie jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η_s) Leistungsaufnahme in anderen Modi als dem aktiven Modus
Anhang VI, 1.1 (c) und (h) (d) und (e)	7.2 7.5	Wärmepumpen η_s für mittleres, kälteres und wärmeres Klima Q_{HE} für mittleres, kälteres und wärmeres Klima
Anhang VI, 2.1 (e) und (j) (d) und (i)	7.2 7.5	Kombi-Wärmepumpen-Heizgeräte η_s für mittleres, kälteres und wärmeres Klima Q_{HE} für mittleres, kälteres und wärmeres Klima
Anhang VII 4. (b) (c) (d) (e) (f)	7.6 7.4 7.5 7.3 7.2	Für mittleres, kälteres und wärmeres Klima $SCOP_{on}$ Q_H Q_{HE} $SCOP$ η_s

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur so lange gültig, wie ein Verweis auf diese Europäische Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste aufrechterhalten wird. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Anhang ZE
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der Kommission

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Normungsauftrags M/495 der Kommission vom 27. Juli 2011 und der Änderung Nr. 1 vom 30. September 2013 (Anhang B von M/495) erstellt, um eine freiwillige Möglichkeit zur Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/1095 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an gewerbliche Kühlmöbel, Gebläseschränke, Verflüssigungssätze und Prozess-Kühler zu schaffen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union unter der genannten Verordnung zitiert wird, begründet die Einhaltung der in Tabelle ZE.1 aufgeführten normativen Abschnitte dieser Norm im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Norm die Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Ökodesign-Anforderungen der genannten Verordnung und der zugehörigen EFTA-Regelungen.

Tabelle ZE.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und der Verordnung (EU) 2015/1095 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung gewerblicher Kühlmöbel, Gebläseschränke, Verflüssigungssätze und Prozess-Kühler und dem Normungsauftrag M/495 und Änderung Nr. 1 der Kommission

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) 2015/1095	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Anhang VIII	9	Teillastbedingungen für die Prozesskühlung
	10	SEPR für Prozess-Kühler

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur so lange gültig, wie ein Verweis auf diese Europäische Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste aufrechterhalten wird. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Printed copies are uncontrolled

Anhang ZF
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr. 2016/2281 der Kommission

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Normungsauftrags M/560 des Durchführungsbeschlusses C(2019) 1725 endg. der Kommission vom 11. März 2019 erstellt, um eine freiwillige Möglichkeit zur Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/2281 der Kommission vom 30. November 2016 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Hinblick auf Ökodesign-Anforderungen an Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Hochtemperatur-Prozess-Kühler und Gebläsekonvektoren zu schaffen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union unter der genannten Verordnung zitiert wird, begründet die Einhaltung der in Tabelle ZF.1 aufgeführten normativen Abschnitte dieser Norm im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Norm die Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Ökodesign-Anforderungen der genannten Verordnung und der zugehörigen EFTA-Regelungen.

Tabelle ZF.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und Verordnung (EU) 2016/2281 vom 30. November 2016 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Hinblick auf Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozess-Kühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren und dem Normungsauftrag der Europäischen Kommission M/560

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) 2016/2281	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/ Anmerkungen
Anhang II.1	7.2	Abluft-Luft-Geräte werden nicht abgedeckt
Anhang II.2	5.2	
Anhang II.3	10	Prozess-Kühler
Anhang II.5 (a) (2) und Tabelle 10	4.4, 4.5 5, 11, 12	Komfort-Kühler
Anhang II.5 (a) (3) und Tabelle 11	4.2 5, 11, 12	Luft-Luft-Luftkonditionierer
Anhang II.5 (a) (4) und Tabelle 12	4.3 5, 11, 12	Wasser-/Sole-Luft/Luft-Luftkonditionierer
Anhang II.5 (a) (5) und Tabelle 13	15, Anhang M.1, M.2, M.3, M.4	Gebläsekonvektoren, die Kältemittel verwenden

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) 2016/2281	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Anhang II.5 (a) (6) und Tabelle 14	6.2, 6.3 7, 11, 12	Wärmepumpen Abluft-Luft-Geräte werden nicht abgedeckt
Anhang II.5 (a) (7) und Tabelle 15	9 10	Hochtemperatur-Prozess-Kühler
Anhang III.4, außer (b)	5	Außer Schallleistungspegel
Anhang III.6, außer (b)	7	Abluft-Luft-Geräte werden nicht abgedeckt Außer Schallleistungspegel
Anhang III.8	9	

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur so lange gültig, wie ein Verweis auf diese Europäische Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste aufrechterhalten wird. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Literaturhinweise

EN 303-2:2017, *Heizkessel — Teil 2: Heizkessel mit Gebläsebrennern — Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern*

CEN ISO/TS 16491, *Leitlinien für die Beurteilung der Messunsicherheit bei der Prüfung der Kühl- und Heizleistung von Klimaanlage und Wärmepumpen (ISO/TS 16491)*